CLASSEUR · IMAGERIE MÉDICALE

Fiches d'aide à la lecture en radiologie

42 fiches classées par organe, chacune regroupant les modalités utiles (radiographie, échographie, mammographie, scanner, IRM), selon les recommandations les plus récentes disponibles en octobre 2026.

Transversal 4 fiches	**Neuro** 5 fiches	**ORL** 2 fiches
Sein 1 fiche	**Thorax** 4 fiches	**Cœur · vaisseaux** 3 fiches
Foie 3 fiches	**Pancréas** 1 fiche	**Tube digestif** 6 fiches
Rein · surrénale 2 fiches	**Pelvis** 4 fiches	**Ostéo-articulaire** 7 fiches

CLASSEUR · SOMMAIRE

Sommaire

42 fiches · 119 pages

classement par organe · numéros de page du classeur

CODE	FICHE	RÉFÉRENCE	MODALITÉS	PAGE
Transversal · Sécurité, ganglions, dispositifs implantés et situations communes à toutes les modalités				6
TR-01	Produits de contraste	ESUR CMSC Guidelines 2025	Scanner · IRM	7
TR-02	Grossesse, allaitement, radioprotection	ACR–SPR 2023 · ESUR 2025	Toutes	10
TR-03	Ganglions – Node-RADS	Node-RADS v1.0 (2021)	Scanner · IRM	12
TR-04	Dispositifs implantés – contrôle radiographique	EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR	Radio	14
Neuro · Encéphale, moelle, perfusion, syndromes parkinsoniens, traumatologie crânienne et cervicale				17
NE-01	AVC ischémique aigu	AHA/ASA 2026	Scanner · IRM	18
NE-02	Sclérose en plaques – McDonald 2024	McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)	IRM	20
NE-03	Traumatisme crânien et rachis cervical	NICE NG232 (2023) · CCR	Scanner	22
NE-04	Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal)	AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP	Scanner de perfusion	24
NE-05	Syndromes parkinsoniens – signes en imagerie	MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020	IRM · DaTscan	28
ORL · Thyroïde, rocher				31
CO-01	Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS	ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023	Écho	32
CO-02	Otospongiose – scanner des rochers	SFORL · ACR AC · SBO 2023	TDM des rochers	35
Sein · Mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM				39
SE-01	BI-RADS v2025	ACR BI-RADS v2025	Mammo · écho · IRM	40
Thorax · Poumon, vaisseaux pulmonaires				43
TH-01	Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017	Fleischner Society 2017	Scanner	44
TH-02	Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022	ACR Lung-RADS v2022 · ACR AC Indolent 2026	Scanner faible dose	46
TH-03	Embolie pulmonaire	ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026	Angioscanner	48
TH-04	Pneumopathies diffuses – ACR 2026	ACR AC Diffuse Lung Disease 2026	Scanner (HRCT)	51
Cœur · vaisseaux · Coroscanner				52
CV-01	Coroscanner – CAD-RADS 2.0	CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022)	Coroscanner	53
CV-02	Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal)	ACC/AHA 2026 · ESC/EAS 2025 · Philips ISP	Scanner (score calcique)	55
CV-03	Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal)	Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0	Coroscanner (Cardiac CT Viewer)	59
Foie · Foie cirrhotique et foie sain				62
FO-01	LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique	LI-RADS CT/MRI v2018	Scanner · IRM	63
FO-02	LI-RADS échographie et CEUS	US Surveillance v2024 · CEUS v2017	Écho · CEUS	66
FO-03	Lésion focale sur foie sain	EASL 2016 · ACR AC	IRM · scanner · CEUS	68
Pancréas · Lésions kystiques du pancréas				70
PA-01	Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024)	Kyoto 2024 (IAP)	IRM · scanner · EE	71
Tube digestif · Rectum, côlon, appendice, grêle				73
DI-01	Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026)	ESGAR 2026 (Eur Radiol)	IRM	74
DI-02	Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020	WSES 2020	Scanner · écho	76
DI-03	Appendicite aiguë – WSES 2025	WSES Jerusalem 2025	Écho · scanner · IRM	78
DI-04	Occlusion du grêle sur bride – WSES	WSES Bologne 2017	Scanner	80
DI-05	Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II)	ESGAR 2026 part II (Eur Radiol)	IRM	82
DI-06	Entéro-IRM – Crohn (ESGAR 2025)	ESR Essentials ESGAR 2025 (Eur Radiol)	IRM	85
Rein · surrénale · Masses kystiques rénales, surrénales				88
RS-01	Kyste rénal – Bosniak 2019	Bosniak v2019	Scanner · IRM	89
RS-02	Incidentalome surrénalien	ESE/ENSAT 2023	Scanner · IRM	91
Pelvis · Prostate, annexes, endométriose				93
PE-01	Prostate – PI-RADS v2.1	PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2	IRM	94
PE-02	Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM	O-RADS US v2022 · O-RADS MRI	Écho · IRM	96
PE-03	Endométriose – IRM	ESUR 2025 · dPEI	IRM	99
PE-04	IRM périnéale – Fistules anales	ESGAR · Parks · St James	IRM	101
Ostéo-articulaire · Tumeurs osseuses, traumatologie, rachis, mesures orthopédiques				104
OS-01	Lésion osseuse – Bone-RADS	ACR Bone-RADS v2023	Radio	105
OS-02	Traumatologie – règles et classifications	Ottawa · Salter-Harris · Garden	Radio	107
OS-03	Rachis lombaire – nomenclature discale	NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)	IRM	109
OS-04	Télérachis – scoliose et équilibre sagittal	SRS-Schwab · SOSORT	Télérachis · EOS	111

OS-05	Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire	Coxométrie de Lequesne · Graf	Radio · écho · scanner	113
OS-06	Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire	Paley · protocole de Lyon	Pangonogramme · scanner · IRM	115
OS-07	Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles	Mesures radiographiques usuelles	Radio	118

Mode d'emploi : chaque fiche se lit de haut en bas (critères → catégories → conduite à tenir). Les codes couleur sont communs à tout le classeur : **bénin / faible** **intermédiaire** **suspect** **très suspect / urgent**. Signets PDF pour aller directement à une fiche ; registre des versions page suivante.

CLASSEUR · VEILLE

Registre des versions

Dernière vérification : 31 octobre 2026
référence utilisée par fiche et mises à jour attendues

CODE	FICHE	RÉFÉRENCE EN VIGUEUR	VÉRIFIÉE LE	À SURVEILLER
TR-01	Produits de contraste	ESUR CMSC 2025	29/10/2026	—
TR-02	Grossesse, allaitement, radioprotection	ACR–SPR 2023 · ESUR 2025	29/10/2026	—
TR-03	Ganglions – Node-RADS	Node-RADS v1.0 (2021)	29/10/2026	—
TR-04	Dispositifs implantés – contrôle radiographique	EHJ-CI 2024 (CIED) · CNGOF (Essure) · revues RSNA/BJR	10/11/2026	Nouveaux systèmes (sans sonde double chambre, EV-ICD, stimulation de conduction) : compléter les aspects attendus ; pas de recommandation radiologique unique
NE-01	AVC ischémique aigu	AHA/ASA 2026 (Stroke, janv. 2026)	30/10/2026	Vérifiée le 30/10/2026 : fiche alignée sur le texte final (TNK 0,25 mg/kg, IVT 4,5–9 h sur pénombre, EVT mRS 2, créatinine)
NE-02	Sclérose en plaques – McDonald 2024	McDonald 2024 (publié en 2025)	29/10/2026	—
NE-03	Traumatisme crânien et rachis cervical	NICE NG232 (2023)	29/10/2026	—
NE-04	Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal)	AHA/ASA 2026 · ESO 2021/2023 · ESO-ESMINT	30/10/2026	Seuils ISP par défaut ≠ seuils des essais ; recommandations ESO sur la thrombectomie à suivre
NE-05	Syndromes parkinsoniens – signes en imagerie	MDS PD 2015 · MDS AMS 2022 · MDS PSP 2017 · McKeith 2017 · EANM/SNMMI 2020	10/11/2026	Classifications biologiques (α-synucléine, NSD-ISS, SynNeurGe) en évaluation ; seuils MRPI dépendants de la méthode
CO-01	Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS	ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023	31/10/2026	Lexique international I-TIRADS publié (Radiology 2023) ; système complet de stratification (phase II) attendu
CO-02	Otospongiose – scanner des rochers	RPC SFORL imagerie du rocher · ACR AC Hearing loss · SBO 2023	30/10/2026	Pas de recommandation radiologique dédiée ; place du comptage photonique et du cone beam à suivre
SE-01	BI-RADS v2025	ACR BI-RADS v2025	29/10/2026	—
TH-01	Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017	Fleischner 2017	02/11/2026	Recommandations 2017 inchangées ; nouveau critère ACR AC Indolent Lung Cancer (2026) : nodules subsolides persistants = cancers indolents, décision multidisciplinaire
TH-02	Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022	Lung-RADS v2022 · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026	02/11/2026	Nouveau critère ACR (JACR oct. 2026) : cancers pulmonaires indolents (subsolides persistants, kystes atypiques) — staff multidisciplinaire ; surveillance sans injection si intervention différée, bilan + biopsie séparés de la surveillance
TH-03	Embolie pulmonaire	ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026	31/10/2026	Classification A–E 2026 intégrée (diagnostic, PERT, suivi MCTEP) ; prochaine version ESC à surveiller
TH-04	Pneumopathies diffuses – ACR 2026	ACR AC Diffuse Lung Disease 2026 · classification ERS/ATS 2025	02/11/2026	HRCT sans injection au centre des 3 variantes (suspicion, exacerbation, surveillance) ; TEP et IRM inappropriées ; angioscanner possible si suspicion d embolie en exacerbation
CV-01	Coroscanner – CAD-RADS 2.0	CAD-RADS 2.0 (2022)	29/10/2026	—
CV-02	Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal)	ACC/AHA 2026 · ESC/EAS 2025 · ESC/EACTS 2021 · CAC-DRS 2018 · Philips ISP	09/11/2026	Mise à jour éventuelle du CAC-DRS (SCCT) ; seuils de volume et de masse non validés ; prochain ESC valvulopathies : revoir les seuils AVC ; modèles de rapport ISP à aligner sur les catégories 2026
CV-03	Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal)	Philips ISP 12 · SCCT 2016/2021 · CAD-RADS 2.0	31/10/2026	FFR-CT et IA embarquées à surveiller ; densités de plaque : valider les seuils sur son propre installateur
FO-01	LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique	LI-RADS CT/MRI v2018	29/10/2026	Algorithme de réponse au traitement mis à jour en 2024 (hors fiche)
FO-02	LI-RADS échographie et CEUS	LI-RADS US v2024 · CEUS v2017	29/10/2026	—

FO-03	Lésion focale sur foie sain	EASL 2016	29/10/2026	—
PA-01	Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024)	Kyoto 2024	29/10/2026	—
DI-01	Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026)	ESGAR 2026 (partie I : bilan initial)	29/10/2026	Partie II couverte par la fiche DI-05
DI-02	Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020	WSES 2020	29/10/2026	—
DI-03	Appendicite aiguë – WSES 2025	WSES Jerusalem 2025	29/10/2026	Système de gradation WSES 2025 (6 grades) en cours de diffusion
DI-04	Occlusion du grêle sur bride – WSES	WSES Bologne 2017	29/10/2026	Mise à jour WSES à surveiller
DI-05	Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II)	ESGAR 2026 (partie II : réévaluation)	31/10/2026	Protocole identique au bilan initial ; critères propres aux stratégies TNT et immunothérapie à venir
DI-06	Entéro-IRM – Crohn (ESGAR 2025)	ESR Essentials ESGAR 2025 (Crohn luminal) · ECCO-ESGAR 2019/2022	02/11/2026	Échographie intestinale et MRE interchangeables selon contexte ; scores d'activité (MaRIA, Clermont) à suivre en routine
RS-01	Kyste rénal – Bosniak 2019	Bosniak v2019	29/10/2026	—
RS-02	Incidentalome surrénalien	ESE/ENSAT 2023	29/10/2026	—
PE-01	Prostate – PI-RADS v2.1	PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2	29/10/2026	Nouvelle version (« PI-RADS Pathway ») annoncée pour 2026
PE-02	Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM	O-RADS US v2022 · O-RADS MRI	29/10/2026	Nouvelle version O-RADS attendue
PE-03	Endométriose – IRM	ESUR 2025 · dPEI	29/10/2026	—
PE-04	IRM périnéale – Fistules anales	Parks · St James · consensus ESGAR	02/11/2026	RadioGraphics 2026 (rg.250033) fait le point ; scores d'activité IRM (Van Assche) pour le Crohn à détailler si besoin
OS-01	Lésion osseuse – Bone-RADS	Bone-RADS v2023	29/10/2026	—
OS-02	Traumatologie – règles et classifications	Ottawa · Salter-Harris · Garden	29/10/2026	—
OS-03	Rachis lombaire – nomenclature discale	NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)	29/10/2026	—
OS-04	Télérachis – scoliose et équilibre sagittal	SRS-Schwab · SOSORT	29/10/2026	—
OS-05	Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire	Coxométrie de Lequesne · Graf	29/10/2026	Seuils de l'angle alpha variables selon les équipes
OS-06	Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire	Paley · protocole de Lyon	29/10/2026	Seuils TA-GT dépendants de la modalité (scanner ou IRM)
OS-07	Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles	Mesures radiographiques usuelles	29/10/2026	—

Mise à jour : à chaque nouvelle version d'une recommandation, la fiche concernée est révisée, puis la date de vérification et ce registre sont mis à jour.

INTERCALAIRE

Transversal

Sécurité, ganglions, dispositifs implantés et situations communes à toutes les modalités

TR-01 Produits de contraste · p. 7

TR-02 Grossesse, allaitement, radioprotection · p. 10

TR-03 Ganglions – Node-RADS · p. 12

TR-04 Dispositifs implantés – contrôle radiographique · p. 14

TRANSVERSAL · TR-01

Produits de contraste

ESUR CMSC Guidelines 2025
iodés et gadolinés · rein, allergie, metformine, extravasation

PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS · REIN (CA-AKI)

CA-AKI (nouveau terme ESUR 2025, remplace « PC-AKI ») : créatinine **+ > 0,3 mg/dL (> 26,5 µmol/L)** ou **> 1,5 × la valeur de base** dans les **48–72 h** suivant l'injection intravasculaire.

Seuils de DFGe à risque

VOIE	DFGE À RISQUE
Intraveineuse	**< 30** mL/min/1,73 m²
Intra-artérielle, 2e passage rénal	**< 30**
Intra-artérielle, 1er passage rénal (cœur gauche, aorte sus-rénale, artères rénales)	**< 45**
Patient de réanimation	**< 45**

Autres facteurs : insuffisance rénale aiguë connue ou suspectée, injections multiples en 48–72 h, forte dose intra-artérielle en 1er passage.

Quand doser la créatinine ?

- Examen programmé : chez tous, ou si antécédent rénal (DFGe < 60), chirurgie rénale, protéinurie, HTA, hyperuricémie, diabète
- Délai : **≤ 7 jours** si pathologie aiguë, décompensation ou hospitalisation ; **≤ 3 mois** sinon
- Urgence : doser si l'examen peut attendre sans risque ; sinon appliquer le protocole < 30 (IV) ou < 45 (1er passage)

PATIENT À RISQUE

- Envisager une alternative sans iode ; produit de faible osmolalité ou iso-osmolaire, dose minimale
- DFGe de contrôle à **48 h** ; si CA-AKI : suivi clinique ≥ 30 jours
- Aucune prophylaxie médicamenteuse n'a d'efficacité démontrée

HYDRATATION PRÉVENTIVE (PATIENTS À RISQUE)

SITUATION	BICARBONATE 1,4 % (154 MMOL/L DANS G5 %)	NACL 0,9 %
IV ou intra-artériel en 2e passage	3 mL/kg/h pendant 1 h avant	1 mL/kg/h pendant 3–4 h avant et 4–6 h après
Intra-artériel en 1er passage	3 mL/kg/h 1 h avant, puis 1 mL/kg/h 4–6 h après	3–4 h avant et 4–6 h après

L'hydratation orale seule n'est pas recommandée. Individualiser si insuffisance cardiaque NYHA 3–4 ou DFGe < 15. En 1er passage (350 mgI/mL) : g d'iode / DFG absolu < 1,1 ou mL / DFGe < 3,0.

METFORMINE

Poursuivre
DFGe **> 30**, pas d'insuffisance rénale aiguë, voie IV ou intra-artérielle en 2e passage

Arrêter dès l'injection
DFGe **< 30** (IV ou 2e passage), **tout 1er passage** intra-artériel ou insuffisance rénale aiguë → DFGe à **48 h**, reprise si stable

Gadolinium : aucune précaution particulière vis-à-vis de la metformine.

GADOLINIUM · GROUPES DE RISQUE DE FNS

RISQUE	AGENTS	RÈGLE
Élevé	Gadodiamide (Omniscan), gadopentétate (Magnevist), gadoversétamide (Optimark)	Usage IV suspendu ou retiré en Europe (Magnevist autorisé en arthrographie)
Intermédiaire	Gadobénate (MultiHance), gadoxétate (Primovist)	Réservés à l'imagerie hépatobiliaire
Faible	Macrocycliques : gadopiclénol (Elucirem/Vueway), gadobutrol (Gadovist), gadotérate (Dotarem), gadotéridol (ProHance)	DFGe non obligatoire ; si DFG < 30 : balance bénéfice/risque, dose minimale

Produits de contraste (suite)

RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ

À rechercher avant l'injection

- Réaction antérieure à un produit iodé ou gadoliné (agent, gravité, délai)
- Anaphylaxie idiopathique ; urticaire chronique ou angio-œdème récidivant en cours
- Asthme instable (sur 4 semaines : symptômes > 2 fois/semaine, réveils nocturnes, salbutamol > 2 fois/semaine, limitation d'activité)
- Vigilance si troubles visuels, auditifs, cognitifs, psychiatriques ou traitement psychotrope (symptômes moins bien perçus)

Prémédication : non recommandée, sauf prescription par l'allergologue. Seule exception : examen en urgence après une réaction immédiate sévère (prednisolone 50 mg IV + clémastine 2 mg IV, ≥ 30 min avant).

Conduite selon la réaction antérieure

RÉACTION	CONDUITE
Immédiate légère	Changer de produit si l'agent est connu ; avis allergologique optionnel ; surveillance ≥ 30 min, voie veineuse en place
Immédiate modérée	Bilan allergologique ; programmé : reporter jusqu'aux résultats ; urgence : autre produit + médecin formé à proximité
Immédiate sévère	Bilan allergologique ; équipe de réanimation à proximité ; urgence : envisager une prémédication (EAACI) et changer de produit
Retardée sévère (SCAR)	Bilan allergologique urgent ; **éviter toute la classe** en cause (iodés ou gadolinés)

Tests cutanés idéalement ≤ 6 mois après la réaction, avec plusieurs produits alternatifs. La réactivité croisée ne se déduit pas de la structure chimique.

PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Anaphylaxie / stridor
appel de l'équipe de réanimation, O_2 10–15 L/min au masque

Adrénaline
0,5 mg IM face latérale de la cuisse, à répéter selon la fréquence cardiaque

Remplissage
cristalloïdes 500 mL IV en 10 min, à répéter

Arrêt cardiorespiratoire
équipe de réanimation, massage cardiaque

EXTRAVASATION

Gravité

- **Légère** érythème, œdème sans lésion cutanée
- **Modérée** phlyctènes, œdème progressif, ulcération
- **Sévère** atteinte neurovasculaire, nécrose, syndrome des loges

Conduite

- Arrêter l'injection, prévenir le médecin, délimiter la zone
- Légère : surélévation, glace, surveillance toutes les 2–4 h
- Modérée ou sévère : imagerie (2 incidences ou coupes)
- Avis chirurgical si sévère ou volume **> 150 mL**

Traçabilité et prévention

- Noter dans le compte rendu et déclarer l'incident ; fiche d'information au patient
- Cathéter adapté, test au sérum, iode réchauffé, débit adapté au cathéter

DÉLAIS ENTRE DEUX INJECTIONS (EXAMENS PROGRAMMÉS)

DFGE	IODÉ → IODÉ OU GD → GD	IRM GD PUIS SCANNER IODÉ LE MÊME JOUR
> 60	optimal **12 h** · minimum 4 h	optimal **6 h** · minimum 2 h
30–60	optimal **48 h** · minimum 16 h	optimal **48 h** · minimum 16 h
< 30 ou prédialyse	optimal **7 j** · minimum 60 h	optimal **7 j** · minimum 60 h
Dialysé sans fonction résiduelle	≥ 3 séances de dialyse	—

Même jour : commencer par l'IRM, sauf uroscanner. En urgence vitale : pas de délai.

THYROÏDE

Contre-indication
pas d'iode en cas d'hyperthyroïdie manifeste

À risque
Basedow non traité, goitre multinodulaire autonome (sujet âgé, carence iodée) : TSH, avis endocrinologue

Grossesse · allaitement
voir fiche TR-02

Produits de contraste (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

CA-AKI : article de référence
Radiopaedia · définition, facteurs de risque
radiopaedia.org/articles/contrast-induced-acute-

Extravasation : article
Radiopaedia · prise en charge
radiopaedia.org/articles/contrast-media-extravas

Extravasation : cas illustré
Radiopaedia · imagerie d'une extravasation
radiopaedia.org/cases/contrast-media-extravasati

Sécurité des produits gadolinés
Radiopaedia · FNS, dépôts cérébraux
radiopaedia.org/articles/mri-contrast-agent-safe

Recommandations ESUR 2025 (PDF)
Texte complet du comité ESUR
www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelin

Agents gadolinés : classes
Radiopaedia · linéaires et macrocycliques
radiopaedia.org/articles/gadolinium-contrast-age

Sources : ESUR Contrast Media Safety Committee Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR... · ESUR Guidelines 2025 (page) – www.esur.org/esur-guidelines-2025/

TRANSVERSAL · TR-02

Grossesse, allaitement · radioprotection

ACR–SPR 2023 · ESUR 2025

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

AVANT L'EXAMEN

Repérer la grossesse

- Femme en âge de procréer : demander la date des dernières règles et la possibilité de grossesse
- Doute + examen irradiant abdomino-pelvien : test de grossesse
- Tracer l'information dans le dossier

Justifier

- Préférer l'échographie ou l'IRM si elles répondent à la question
- Ne jamais retarder un examen indispensable : le risque de la pathologie non diagnostiquée dépasse le plus souvent le risque radique

Optimiser

- Limiter le champ, baisser kV/mAs, faible dose, nombre minimal de phases
- Le tablier plombé n'est plus recommandé en routine ; l'irradiation fœtale est surtout diffusée en interne

DOSES FŒTALES TYPIQUES (ORDRES DE GRANDEUR)

EXAMEN	DOSE FŒTALE	COMMENTAIRE
Radiographie thoracique, membres, crâne	**< 0,01 mGy**	Négligeable
Radiographie abdomen / bassin	0,1–3 mGy	Faible
Scanner tête ou cou	< 0,01 mGy	Fœtus hors du champ
Scanner thoracique, angioscanner pulmonaire	0,01–0,7 mGy	Faible, même au 3e trimestre
Scanner abdomen-pelvis	**≈ 10–50 mGy**	Dose la plus élevée en pratique courante ; justifier et optimiser
Échographie, IRM sans gadolinium	0	Pas d'irradiation

EFFETS SELON LA DOSE ET LE TERME

DOSE FŒTALE	RISQUE
< 50 mGy	Aucun effet déterministe démontré à aucun terme
50–100 mGy	Effets peu probables ; calcul de dose par un physicien médical
> 100 mGy	Risque de malformation ou de retard mental possible pendant l'organogenèse (2–15 semaines post-conception) ; discussion individuelle

- **Avant 2 semaines post-conception** : loi du « tout ou rien »
- **8–15 semaines** : période la plus sensible pour le système nerveux central
- Risque de cancer de l'enfance : faible augmentation absolue, proportionnelle à la dose
- Une irradiation < 100 mGy ne justifie pas une interruption de grossesse pour raison radique
- Exposition accidentelle : estimer la dose, informer la patiente, tracer

IRM ET PRODUITS DE CONTRASTE

IRM chez la femme enceinte

- Possible à tout terme à 1,5 T (ou 3 T) si l'indication est justifiée
- **Gadolinium** : seulement si indication très forte, **macrocyclique à la plus petite dose** ; pas de test néonatal nécessaire

Produits iodés chez la femme enceinte

- Utilisables dans des circonstances exceptionnelles si l'examen est indispensable
- Contrôle de la fonction thyroïdienne du nouveau-né la 1re semaine (dépistage néonatal systématique en Europe)

ALLAITEMENT

Produits iodés
allaitement poursuivi normalement

Gadolinium macrocyclique
allaitement poursuivi normalement

Tirer et jeter le lait 24 h
inutile ; à discuter seulement si la patiente le souhaite

TRANSVERSAL · TR-02

Grossesse, allaitement · radioprotection

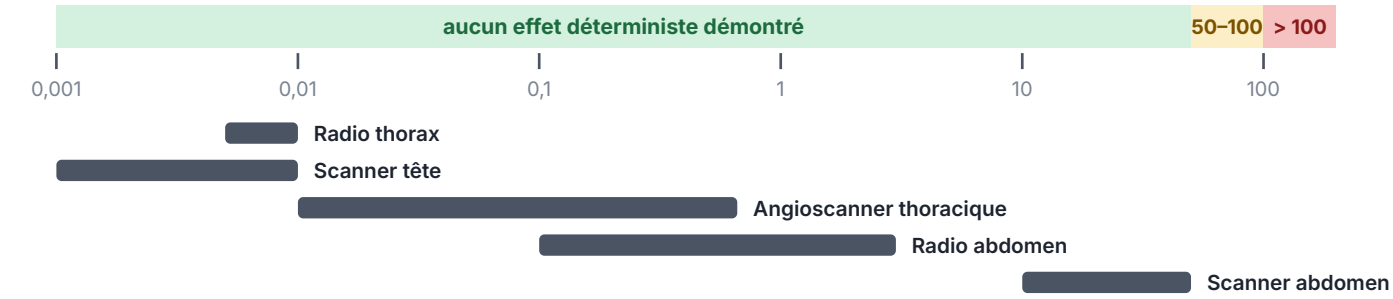
(suite)

ACR–SPR 2023 · ESUR 2025

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

ATLAS VISUEL

Dose fœtale selon l'examen (échelle logarithmique, mGy)



Schémas simplifiés, non à l'échelle · ordres de grandeur

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Dosimétrie fœtale
Radiopaedia · doses par examen
radiopaedia.org/articles/fetal-dosimetry

Effets des rayonnements sur l'embryon
Radiopaedia · seuils selon le terme
radiopaedia.org/articles/radiation-effects-on-em

IRM et douleur abdominale de la grossesse
Radiopaedia · protocole
radiopaedia.org/articles/abdominal-pain-in-pregn

ACR–SPR : patientes enceintes
Texte de référence
gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23

Sources : ACR–SPR Practice Parameter, pregnant patients (rev. 2023) – gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23 · ESUR CMSC Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR...

TRANSVERSAL · TR-03

Ganglions · Node-RADS

Node-RADS v1.0 (2021)
scanner et IRM · taille puis configuration

Principe : score de 1 à 5 exprimant la probabilité d'atteinte ganglionnaire maligne, en deux étapes : **1 · taille** (petit axe), puis **2 · configuration** (texture + contours + forme). On note le ganglion le plus suspect par station. Applicable au scanner et à l'IRM, pour toutes les localisations.

ÉTAPE 1 · TAILLE

Normal

- Petit axe **< 10 mm** (règle générale)
- Inguinal : **< 15 mm**
- **< 5 mm** pour : facial, parotidien, rétro-auriculaire, occipital, rétropharyngé, jugulaire antérieur, rétrocrural, cardiophrénique, mésentérique, obturateur, **mésorectal**

Augmenté

- Ni « normal » ni « bulky »
- 10–15 mm de petit axe (non mesurable au sens RECIST)
- Ou augmentation du petit axe **≥ 2 mm** par rapport à un examen antérieur

Bulky

- Plus grand diamètre **≥ 30 mm** dans n'importe quel plan
- Ou conglomérat ganglionnaire

ÉTAPE 2 · CONFIGURATION (0 À 5 POINTS)

TEXTURE	POINTS	CONTOURS	POINTS	FORME	POINTS
Homogène	0	Lisses	0	Toute forme avec **hile graisseux conservé**	0
Hétérogène	1	**Irréguliers ou flous**	1	Réniforme ou ovale sans hile graisseux	0
Nécrose focale	2			**Sphérique sans hile graisseux**	1
Nécrose étendue ou nouvelle nécrose	3				
Signe spécifique de l'entité : aspect kystique (carcinome épidermoïde HPV+, thyroïde, tumeur germinale non séminomateuse), calcifications (thyroïde), texture mucineuse	3				

Score du ganglion : **calculateur interactif Node-RADS** ↗.

SCORE FINAL

TAILLE	CONFIGURATION 0	1	2	3	≥ 4
Normale	1	2	3	4	5
Augmentée	2	3	4	5	5
Bulky	5 quelle que soit la configuration				

Signification : 1 très faible · 2 faible · 3 équivoque · 4 élevée · 5 très élevée probabilité d'atteinte. Un ganglion augmenté de taille sans anomalie morphologique reste Node-RADS 2. Grille reconstituée à partir de l'algorithme d'Elsholtz et al. (2021) : vérifier la figure 1 de l'article original pour les cas limites.

PIÈGES

Réactionnel
infection ou inflammation locale : ganglions augmentés mais homogènes, hile conservé

Mesure
petit axe sur coupe axiale ; même phase et même plan au suivi

Nécrose
ne pas confondre avec un hile graisseux ou un artefact de volume partiel

Localisation
indiquer la station selon la classification propre à l'organe (cou, médiastin, pelvis)

Ganglions · Node-RADS (suite)

ATLAS VISUEL

Configuration ganglionnaire (Node-RADS)



Hile graisseux
réniforme · 0 point

Sphérique
sans hile · 1 point

Hétérogène
1 point

Nécrose focale
2 points

Nécrose étendue
3 points

Contours irréguliers
1 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Ganglions kystiques ou nécrotiques
Radiopaedia · causes et aspects
radiopaedia.org/articles/cystic-necrotic-lymph-n

Ganglions cervicaux : critères
Radiopaedia · critères radiologiques
radiopaedia.org/articles/cervical-lymph-node-met

Node-RADS 1.0 (article original)
Eur Radiol 2021 · algorithme complet
link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020

Sources : Elsholtz et al., Eur Radiol 2021 – Node-RADS 1.0 – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-07572-4.pdf

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR
pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

Principe : la radiographie montre l'**intégrité mécanique** et la **position** du matériel radio-opaque, pas son fonctionnement. Toujours **deux incidences** quand la position en profondeur compte (thorax face + profil), **comparer aux clichés antérieurs** (un changement compte plus qu'un aspect « de manuel ») et **suivre chaque élément sur tout son trajet**, en agrandissant les zones à risque.

DÉMARCHE COMMUNE

1 · Identifier	2 · Position	3 · Intégrité	4 · Comparer	5 · Complications
type de matériel, côté, nombre d'éléments, matériel abandonné	extrémité(s) par rapport aux repères attendus, sur les deux incidences	continuité, connexions, plicature, boucle, écrasement	déplacement par rapport au cliché de référence (postopératoire)	pneumothorax, épanchement, migration, fragment, corps étranger

PACEMAKER · DÉFIBRILLATEUR (DAI) · RESYNCHRONISATION (CRT)

Identifier le système

- **Boîtier** pré-pectoral sous-claviculaire (gauche le plus souvent), parfois sous-pectoral, axillaire, abdominal
- **DAI** : **coil de choc** sur la sonde VD (segment plus épais et plus dense) ± 2e coil VCS/TABC ; boîtier souvent plus gros
- **CRT** : 3e sonde dans une veine du **sinus coronaire** (paroi latérale ou postéro-latérale du VG)
- **Sans sonde** (Micra, AVEIR) : capsule dans le VD (± OD) ; au profil, **intracardiaque** (≠ Holter implantable sous-cutané)
- **DAI sous-cutané** : boîtier ligne axillaire moyenne gauche, sonde **parasternale hors silhouette cardiaque** ; EV-ICD : coil **rétrosternal**
- Sondes **abandonnées** : à signaler (non connectées au boîtier)

Position attendue des sondes

SONDE	FACE	PROFIL
OD	auricule droit : courbe en « J » vers le haut et en dedans	antérieure, en « J »
VD apex	pointe vers l'apex, à **gauche du rachis**	**antérieure**, dirigée en avant
VD septal · faisceau de His · branche gauche	plus haute et plus médiale, en regard du septum	antérieure ; ne doit pas se diriger vers le rachis
Sinus coronaire	vers le bord latéral gauche du cœur	**postérieure**

Une sonde « VD » qui se dirige **en arrière vers le rachis au profil** doit faire évoquer une malposition dans le VG (FOP, CIA, ponction artérielle) ou le sinus coronaire : signaler, ECG et échographie.

Complications visibles

- **Pneumothorax**, hémothorax (ponction sous-clavière) : chercher systématiquement après implantation
- **Déplacement** : surtout les 6 premières semaines, plus fréquent pour la sonde atriale → comparer au cliché postopératoire
- **Perforation** : extrémité au-delà de la silhouette cardiaque, épanchement péricardique ou pleural ; radiographie **peu sensible** → ETT, scanner
- **Fracture, lésion d'isolant** : à la jonction boîtier-sonde et dans l'espace **costo-claviculaire** (« subclavian crush ») ; souvent subtile, agrandir
- **Twiddler / Reel** : boîtier tourné, sondes enroulées autour, extrémités rétractées
- **Connecteur** mal enfoncé dans le bloc de connexion ; air dans la loge (précoce)

Limites et conduite

- Radiographie normale ≠ fonctionnement normal : la fonction électrique relève de l'**ECG et de l'interrogation du boîtier**
- Cliché normal **n'exclut pas** une perforation ni une fracture
- Suspicion de déplacement, perforation, fracture : **avis rythmologue rapide**, interrogation du boîtier
- Avant IRM : la radiographie aide à **identifier le système complet** (sondes abandonnées, adaptateurs) ; la compatibilité IRM s'établit sur le couple boîtier + sondes documenté

COMPTE RENDU TYPE (TOUS DISPOSITIFS)

« **Indication** : contrôle de [matériel], [contexte]. **Technique** : [incidences] ; comparaison avec [date] / sans antériorité. **Résultats** : [type de dispositif, côté, nombre de sondes/éléments]. Extrémité(s) en projection de [repère], [inchangée / déplacée de … par rapport à …]. Matériel continu sur tout son trajet, sans boucle, plicature ni rupture visible [ou : anomalie décrite]. Absence de pneumothorax / d'épanchement visible. [Fragment / migration / matériel abandonné : siège]. **Conclusion** : position [satisfaisante / à confronter / anormale] de [matériel]. La radiographie n'évalue pas le fonctionnement [électrique / occlusion tubaire / perméabilité] : [interrogation du boîtier, échographie, HSG, scanner] si besoin. »

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

STÉRILET (DIU AU CUIVRE OU HORMONAL)

Quand et quoi demander

- Fils non visibles, douleur à la pose, grossesse sous DIU : **échographie endovaginale en première intention** (± 3D)
- DIU **non retrouvé à l'échographie** : **ASP de face** pour distinguer **expulsion** (aucun DIU) et **migration** ; cliché **jusqu'aux coupoles** (migration haute possible)
- Localisation précise ou complication (perforation d'organe, abcès, occlusion) : **scanner** (faible dose si simple localisation)
- IRM : rarement utile ; les DIU actuels sont visibles en vide de signal

Lecture de la radiographie

- Attendu : DIU **médian, bas dans le pelvis**, bras au-dessus de la tige (variable selon la position de l'utérus)
- Signes d'alerte : DIU **latéralisé, haut situé** (au-dessus du détroit supérieur, fosse iliaque droite), orientation inhabituelle, **asymétrie des bras**, fragment
- Indiquer **présence ou absence**, siège, intégrité ; le type exact de DIU n'est pas nécessaire
- Pièges : **phlébolithes**, calcifications ganglionnaires ou de fibrome, calcul urétéral, contenu digestif ; le profil aide

Piège majeur : un DIU projeté dans le pelvis n'est **pas forcément intra-utérin**. La radiographie seule ne permet pas d'affirmer une position intra-utérine ni d'exclure une perforation partielle ou complète : corréler à l'échographie, scanner si doute. Inversement, une cavité vide à l'échographie ne suffit pas à conclure à l'expulsion sans radiographie.

IMPLANTS ESSURE (STÉRILISATION TUBAIRE, RETIRÉS DU MARCHÉ EN 2017)

Aspect et critères radiographiques

- Deux micro-implants métalliques **curvilignes, symétriques**, en projection des cornes utérines
- Chaque implant : **4 marqueurs** radio-opaques (extrémités des spires interne et externe) ; marqueur proximal (utérin) = bande linéaire, distal (tubaire) = petite bille
- Critères usuels : **symétrie**, marqueurs alignés **sans angulation**, distance entre **marqueurs proximaux < 4 cm** (distance théorique entre les ostiums)
- Implant **étiré** ou bande proximale très à distance du reste : évoquer une **fracture** plutôt qu'un étirement

Limites

- Le seuil de 4 cm est un **repère, pas un critère isolé** : majoré par fibrome, adénomyose ; critères inapplicables si latérodéviation, rétroversion, implant unique
- Reproductibilité **médiocre** ; ne voit pas les parties molles : ne confirme ni la position par rapport à la corne ni l'**occlusion tubaire**
- Position et occlusion : **échographie (3D)** ; occlusion : **hystérosalpingographie** si indiquée
- Migration intra-utérine, expulsion, migration péritonéale : échographie, puis radiographie pour localiser ; scanner si perforation

Avant retrait (CNGOF)

- ASP : confirmer la **présence des 2 implants**, leur intégrité, une migration ou localisation extra-pelvienne
- Échographie pelvienne : position par rapport aux organes, pour choisir la technique

Après retrait

- Radiographie de la **pièce opératoire et/ou du bassin** : retrouver les **4 marqueurs de chaque implant**, absence de résidu métallique
- Fragment : préciser **siège** (corne utérine, pelvis) et taille ; petit plot proximal résiduel : reprise discutée seulement si symptômes persistants

AUTRES MATÉRIELS CONTRÔLABLES EN RADIOGRAPHIE

MATÉRIEL	POSITION ATTENDUE	À CHERCHER
Chambre implantable · KT central · PICC	extrémité au **tiers inférieur de la VCS / jonction cavo-atriale** (≈ 2 corps vertébraux sous la carène) ; voie gauche : croise la ligne médiane, extrémité verticale, souvent sous la carène	pneumothorax ; extrémité trop haute, contre la paroi, dans l'azygos, la jugulaire, l'OD profonde ; boucle, plicature ; **pinch-off** costo-claviculaire (grade 0 normal · 1 déviation · 2 rétrécissement → retrait · 3 rupture + embolie) ; déconnexion chambre-cathéter
Sonde JJ urétérale	boucle proximale **dans le pyélon**, boucle distale **dans la vessie**, boucles complètes	migration distale (plus fréquente) ou proximale, boucle hors de l'aire rénale (→ écho ou scanner), boucle vésicale franchissant la ligne médiane (sonde trop longue), **incrustations**, fragmentation, sonde oubliée
Dérivation du LCR (DVP, DVA)	série de dérivation : crâne face + profil, thorax, abdomen ; cathéter continu du ventricule au péritoine (ou à l'OD)	**déconnexion** (souvent au cou ou aux raccords), rupture, migration, extrémité extrapéritonéale ; connecteurs radiotransparents simulant une rupture (tubulures alignées) ; série peu sensible → comparer
Valve programmable	lire le **réglage** sur la radiographie (repère selon le modèle)	rapporter la position (ex. 1–8 Sophy, 1–5 Polaris) sans convertir ; **contrôle du réglage après IRM** selon le fabricant
Neurostimulateurs · pompes	électrodes (cérébrales, médullaires, sacrées, vagales) reliées au boîtier ; pompe intrathécale avec cathéter	rupture de sonde, déplacement d'électrode (perte d'efficacité), déconnexion ; comparer au contrôle postopératoire
Prothèses · ostéosynthèse	voir OS-02	liseré évolutif, migration, rupture de matériel, luxation, fracture périprothétique

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Dispositifs cardiaques : guide pratique
Pacemaker, DAI, CRT · lecture pas à pas
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/

CIED : nouveaux systèmes
BJR · sans sonde, DAI sous-cutané
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/

Stérilet non retrouvé
Radiopaedia · écho, ASP, scanner
radiopaedia.org/articles/missing-iucd

Complications des implants Essure
BJR · radiographie, HSG, échographie
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/

Jonction cavo-atriale
Radiopaedia · repères des cathéters
radiopaedia.org/articles/superior-cavoatrial-jun

Pinch-off syndrome
Radiopaedia · grades 0 à 3
radiopaedia.org/articles/pinch-off-syndrome

Sonde urétérale JJ
Radiopaedia · position, migration
radiopaedia.org/articles/ureteric-stent-1

Dérivation ventriculo-péritonéale
Radiopaedia · série de dérivation
radiopaedia.org/articles/ventriculoperitoneal-sh

Sources : EACVI/EHRA 2024 – imaging in patients with CIEDs (Eur Heart J Cardiovasc Imaging) – academic.oup.com/ehjcimaging/article/25/1/e33/7325251 · Aguilera et al., RadioGraphics 2011 – radiography of cardiac conduction devices – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.316115529 · How to: cardiac conduction devices on chest radiograph (2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/ · BJR 2018 – radiographic evolution of CIEDs (sans sonde, S-ICD) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/ · Ultrasonography of IUDs (Ultrasonography 2015) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4484292/ · BJR 2018 – Essure-related complications, pictorial review – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/ · Veersema et al. – reproductibilité de l'ASP pour Essure – research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42129810/hoofdstuk%204_... · CNGOF – explantation des dispositifs Essure – cngof.fr/app/uploads/2023/06/retrait-Essure.pdf · Malpositioned lines and tubes on chest radiograph – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7655993/ · Pinch-off syndrome (grades de Hinke) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3764366/ · Pediatr Radiol 2026 – multimodality imaging of CSF shunts – link.springer.com/article/10.1007/s00247-026-06759-z · AJNR – programmable shunt valves on radiographs – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7965480/

INTERCALAIRE

Neuro

Encéphale, moelle, perfusion, syndromes parkinsoniens, traumatologie crânienne et cervicale

NE-01 AVC ischémique aigu · p. 18

NE-02 Sclérose en plaques – McDonald 2024 · p. 20

NE-03 Traumatisme crânien et rachis cervical · p. 22

NE-04 Scanner de perfusion – AVC aigu (IntelliSpace Portal) · p. 24

NE-05 Syndromes parkinsoniens – signes en imagerie · p. 28

NEURO · NE-01

AVC ischémique aigu

AHA/ASA 2026

imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

IMAGERIE INITIALE · « LE TEMPS, C'EST DU CERVEAU »

1 · Parenchyme
Scanner sans injection ou IRM (diffusion, FLAIR, T2*) : exclure une hémorragie, évaluer l'infarctus constitué (ASPECTS)

›

2 · Vaisseaux
Angioscanner ou ARM de la crosse aortique au vertex si thrombectomie possible : occlusion d'un gros vaisseau (ACI, M1, M2, tronc basilaire)

›

3 · Perfusion (sélectif)
Scanner ou IRM de perfusion : 6–24 h, heure de début inconnue, viabilité incertaine. Ne doit pas retarder le traitement

Ne pas retarder : l'imagerie vasculaire ne doit pas attendre la **créatinine** (COR 1, AHA/ASA 2026).

Réveil ou heure inconnue : en IRM, un **mismatch diffusion–FLAIR** (lésion visible en diffusion, pas encore en FLAIR) suggère un début < 4,5 h et permet une thrombolyse chez des patients sélectionnés.

ASPECTS (TERRITOIRE DE L'ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE)

Partir de **10** et retirer **1 point par région** présentant une hypodensité ou une perte de différenciation précoce.

NIVEAU	10 RÉGIONS
Noyaux gris (coupe thalamo-striée)	C (caudé), L (lenticulaire), IC (capsule interne), I (insula), M1, M2, M3
Supra-ganglionnaire	M4, M5, M6

PC-ASPECTS (circulation postérieure) : 10 points, thalamus 1 chacun, lobe occipital 1 chacun, mésencéphale 2, pont 2, cervelet 1 chacun.

Interprétation

ASPECTS	SIGNIFICATION
6–10	Infarctus constitué limité
3–5	« Large core » : thrombectomie désormais recommandée dans des cas sélectionnés
0–2	Infarctus étendu : thrombectomie seulement dans des cas très sélectionnés

Lecture en fenêtre étroite (W ≈ 40, L ≈ 40), sur coupes fines ou reconstructions.

THROMBECTOMIE · CIRCULATION ANTÉRIEURE (ACI OU M1)

DÉLAI	CRITÈRES	RECOMMANDATION AHA/ASA 2026
0–6 h	NIHSS ≥ 6, mRS préalable 0–1, **ASPECTS 3–10**	**Recommandée** (nouveau, fort impact) ; ASPECTS 0–2 : raisonnable chez des patients sélectionnés
6–24 h	NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS ≥ 6**	**Recommandée**
6–24 h	Âge < 80 ans, NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS 3–5**, pas d'effet de masse significatif	**Recommandée** chez des patients sélectionnés (nouveau)
0–6 h	NIHSS ≥ 6, **ASPECTS ≥ 6**, **mRS préalable 2**	**Raisonnable** (2a, nouveau) pour réduire le handicap cumulé

Tronc basilaire

- Thrombectomie recommandée jusqu'à **24 h** si mRS 0–1, **NIHSS ≥ 10** et **PC-ASPECTS ≥ 6**
- NIHSS 6–9 : bénéfice incertain

Thrombolyse IV

- Dans les **4,5 h** si pas d'hémorragie : **altéplase 0,9 mg/kg** ou **ténectéplase 0,25 mg/kg (max 25 mg)** (COR 1)
- **4,5–9 h ou réveil** (début ≤ 9 h du milieu du sommeil) : raisonnable (2a) si **pénombre sur perfusion automatisée** — voir NE-04
- Si thrombectomie prévue : ne pas retarder la thrombolyse ni attendre la réponse clinique

COMPTE RENDU : À DONNER EN PREMIER

Hémorragie ?
oui / non, en premier

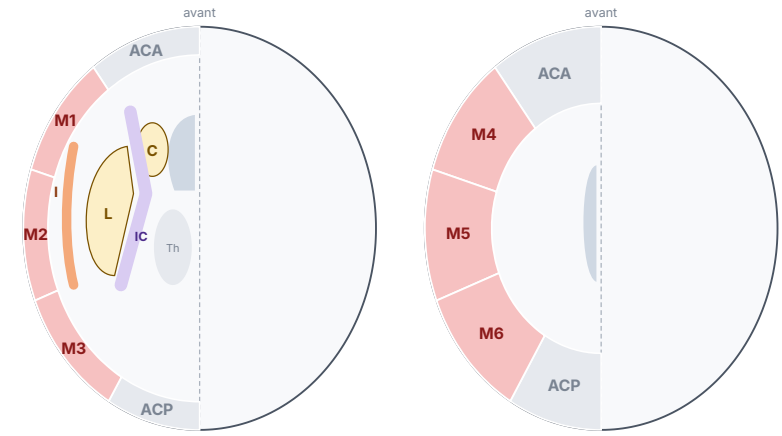
Occlusion
site exact (ACI, M1, M2, tronc basilaire), tandem, dissection

Infarctus constitué
ASPECTS, volume du cœur ischémique et mismatch si perfusion

Voie d'abord
crosse, tortuosités, sténose cervicale

AVC ischémique aigu (suite)

ATLAS VISUEL · LES 10 RÉGIONS ASPECTS



Niveau des noyaux gris (thalamo-striatal) — Niveau supra-ganglionnaire

Schéma simplifié, non à l'échelle · hémisphère droit du patient à gauche de l'image (convention radiologique)

Comment coter

- Lire sur **2 niveaux** : noyaux gris (thalamus, striatum) et supra-ganglionnaire, juste au-dessus des noyaux
- **Structures profondes** C caudé, L lenticulaire, IC capsule interne (3 points)
- **I** ruban insulaire (1 point)
- **Cortex** M1–M3 au niveau des noyaux, M4–M6 au-dessus (6 points)
- Retirer 1 point par région avec hypodensité ou perte de différenciation substance grise / blanche
- Les territoires ACA et ACP (gris) ne sont pas cotés

ASTUCE

Toute la région doit être examinée sur plusieurs coupes ; une atteinte partielle suffit à retirer le point.

SIGNES PRÉCOCES À RECONNAÎTRE

ACM hyperdense

Segment M1 ou M2 spontanément plus dense que le côté opposé (thrombus). Comparer à l'ACM controlatérale.

Voir un cas ↗

Ruban insulaire

Perte de la différenciation cortex / substance blanche de l'insula, l'un des signes les plus précoces.

Voir l'article ↗

Noyau lenticulaire

Effacement des contours du noyau lenticulaire, hypodensité des noyaux gris (atteinte des perforantes).

Voir des exemples ↗

Mismatch diffusion–FLAIR

Lésion visible en diffusion mais pas encore en FLAIR : début probable < 4,5 h.

Voir un cas ↗

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ASPECTS : article et images
Radiopaedia · régions, exemples annotés, PC-ASPECTS
radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programm

Calculateur ASPECTS
MDCalc · cocher les régions atteintes
www.mdcalc.com/calc/3164/alberta-stroke-program-

Signe de l'ACM hyperdense (cas)
Radiopaedia · thrombus spontanément dense
radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-16

Perte du ruban insulaire
Radiopaedia · signe précoce au scanner
radiopaedia.org/articles/loss-of-the-insular-rib

Mismatch diffusion–FLAIR (cas)
Radiopaedia · infarctus hyperaigu, AVC du réveil
radiopaedia.org/cases/hyperacute-mca-infarct-wit

PC-ASPECTS illustré
Radiopaedia · circulation postérieure
radiopaedia.org/cases/posterior-circulation-acut

Sources : AHA/ASA 2026 – Early Management of AIS (Stroke, texte intégral) – www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000513 · StatPearls – Acute Stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · Radiopaedia – ASPECTS – radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programme-early-ct-s...

NEURO · NE-02

Sclérose en plaques · McDonald 2024

McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

LES 5 RÉGIONS DE DISSÉMINATION SPATIALE (DIS)

Périventriculaire
au contact du ventricule, sans substance blanche interposée

Cortical / juxtacortical
dans le cortex ou au contact

Sous-tentoriel
tronc cérébral, pédoncules, cervelet

Moelle
cervicale et thoracique

Nerf optique
nouveau
IRM, OCT ou PEV

DIS : au moins 1 lésion T2 dans au moins **2 des 5 régions**. **DIT** (dissémination temporelle) : nouvelle lésion T2 au contrôle, ou au moins 1 lésion rehaussée par le gadolinium, ou nouvelle poussée clinique.

ALGORITHME SIMPLIFIÉ · PRÉSENTATION TYPIQUE

SITUATION	CE QU'IL FAUT EN PLUS
DIS ≥ 4 régions	**Diagnostic de SEP**, sans DIT, si le syndrome est typique et les diagnostics différentiels exclus
DIS 2–3 régions	Une preuve supplémentaire : **DIT**, ou **LCR positif** (bandes oligoclonales ou kFLC), ou biomarqueur IRM (**veine centrale** ou **lésion à bord paramagnétique**) selon l'algorithme
Forme progressive	Progression ≥ 12 mois ; **≥ 2 lésions médullaires** suffisent pour la DIS, même sans lésion cérébrale
Asymptomatique (ex-RIS)	Lésions typiques dans ≥ 2 régions + **≥ 6 lésions à veine centrale**, ou LCR positif, ou DIT. Une seule région : jamais suffisant

NOUVEAUX BIOMARQUEURS IRM

Signe de la veine centrale (CVS)

- Petite veine au centre d'une lésion de la substance blanche, en T2* ou SWI (3 T idéal mais non obligatoire)
- **Positif** si **≥ 6 lésions** à veine centrale ; si < 6 lésions au total, il en faut plus de la moitié
- Les lésions microvasculaires n'ont pas de veine centrale

Lésion à bord paramagnétique (PRL)

- Liseré hypo-intense en imagerie de susceptibilité autour d'une lésion
- **Positif** si **≥ 1 PRL** ; très spécifique, peu sensible
- Preuves insuffisantes pour l'utiliser en situation asymptomatique

NERF OPTIQUE · COMMENT LE DÉMONTRER

IRM
Hypersignal T2 / STIR du nerf optique, rehaussement en aigu

OCT
Asymétrie inter-œil : RNFL péripapillaire ≥ 6 µm ou GCIPL maculaire ≥ 4 µm

PEV
Allongement de la latence P100 ou asymétrie > 2,5 DS

PIÈGES ET POPULATIONS PARTICULIÈRES

Plus de 50 ans · facteurs vasculaires
prudence, les lésions microvasculaires imitent la SEP ; s'appuyer sur la veine centrale, la moelle, le LCR

Névrite optique
exclure NMOSD, MOGAD, neuropathie ischémique : aussi fréquents que la SEP

Enfant
mêmes critères ; rechercher les anticorps anti-MOG avant 12 ans

Protocole
FLAIR 3D, T2, T1 gadolinium, moelle sagittale, ± T2*/SWI pour la veine centrale

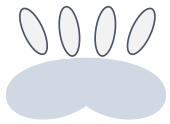
Sclérose en plaques · McDonald 2024

(suite)

McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

ATLAS VISUEL

Topographie des lésions et biomarqueurs



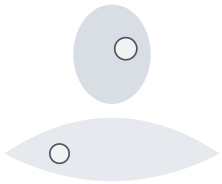
contact ventriculaire

Périventriculaire
ovoïdes ⊥ ventricules



au contact du cortex
ou dans le cortex

Cortical / juxtacortical



tronc · cervelet

Sous-tentoriel



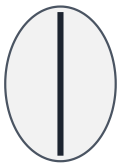
≤ 2 étages

Moelle
lésion courte, périphérique



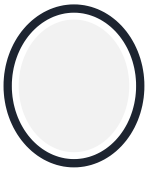
T2/STIR, OCT, PEV

Nerf optique
nouvelle 5ᵉ région



T2* / SWI

Veine centrale
≥ 6 lésions positives



liseré hypo-intense

Bord paramagnétique
≥ 1 PRL



ponctuées, sous-corticales

Microvasculaire
pas de veine centrale

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Signe de la veine centrale
Radiopaedia · technique et seuils
radiopaedia.org/articles/central-vein-sign-1

Doigts de Dawson (cas)
Radiopaedia · lésions périventriculaires
radiopaedia.org/cases/multiple-sclerosis-dawson-

Lésions à bord paramagnétique
Radiopaedia · imagerie de susceptibilité
radiopaedia.org/articles/paramagnetic-rim-lesion

Critères de McDonald
Radiopaedia · versions successives
radiopaedia.org/articles/mcdonald-diagnostic-cri

Consensus IRM MAGNIMS
Radiopaedia · protocole IRM
radiopaedia.org/articles/magnims-consensus-on-mr

Syndrome radiologiquement isolé
Radiopaedia · forme asymptomatique
radiopaedia.org/articles/radiologically-isolated

Sources : ECTRIMS – 2024 Revisions to McDonald criteria – ectrims.eu/press/revisions-to-mcdonald-diagnostic-criteria-f... · Practical Neurology – 2024 McDonald criteria – pn.bmj.com/content/26/5/440 · Application des critères 2024 (RIS) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13267864/

NEURO · NE-03

Traumatisme crânien · rachis cervical

NICE NG232 (2023) · CCR
indications et délais du scanner chez l'adulte et l'enfant

SCANNER CÉRÉBRAL · ADULTE (≥ 16 ANS)

Scanner dans l'heure

- GCS ≤ 12 à l'arrivée aux urgences
- GCS < 15 deux heures après le traumatisme
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base : hémotympan, ecchymose périorbitaire, rhinorrhée ou otorrhée de LCR, signe de Battle
- Crise convulsive post-traumatique
- Déficit neurologique focal
- Plus d'un vomissement

Scanner dans les 8 h

- Traitement **anticoagulant** (hors aspirine seule) : à envisager dans les 8 h, même sans autre facteur de risque
- Perte de connaissance ou amnésie, associée à : âge ≥ 65 ans, trouble de l'hémostase, mécanisme dangereux (piéton, éjection, chute > 1 m ou 5 marches), amnésie rétrograde > 30 min

Enfant (NICE NG232) : scanner dans l'heure si suspicion de maltraitance, convulsion post-traumatique, GCS < 14 (< 15 avant 1 an), GCS < 15 à 2 h, fontanelle tendue, signe de fracture de la base, déficit focal, ecchymose ou plaie > 5 cm avant 1 an ; ou si ≥ 2 critères parmi PC > 5 min, somnolence, ≥ 3 vomissements, mécanisme dangereux, amnésie > 5 min (1 seul : surveillance 4 h).

CANADIAN CT HEAD RULE (ADULTE, GCS 13–15, PERTE DE CONNAISSANCE OU AMNÉSIE)

Haut risque (lésion neurochirurgicale)

- GCS < 15 à 2 h
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base
- ≥ 2 vomissements
- Âge ≥ 65 ans

Risque moyen (lésion au scanner)

- Amnésie rétrograde ≥ 30 min
- Mécanisme dangereux : piéton renversé, éjection d'un véhicule, chute > 1 m ou 5 marches

Règle non applicable : anticoagulés, convulsions, âge < 16 ans, traumatisme pénétrant.

RACHIS CERVICAL · CANADIAN C-SPINE RULE (ADULTE CONSCIENT, GCS 15, STABLE)

1 · Facteur de haut risque ?
Âge ≥ 65 ans, mécanisme dangereux, paresthésies des membres
Oui → imagerie

›

2 · Facteur de bas risque permettant l'examen ?
Choc arrière simple, assis aux urgences, a marché, douleur retardée, pas de douleur médiane
Aucun → imagerie

›

3 · Rotation active 45° droite et gauche ?
Oui → pas d'imagerie
Non → imagerie

Adulte : **scanner** en 1re intention si imagerie indiquée (plutôt que radiographies). IRM si déficit neurologique ou suspicion de lésion ligamentaire. Non applicable : grossesse, paralysie aiguë, rachis pathologique, âge < 16 ans.

LECTURE DU SCANNER · CHECK-LIST

Collections
extradurale (biconvexe), sous-durale (croissant), hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire

Parenchyme
contusions, lésions axonales diffuses (IRM plus sensible), œdème

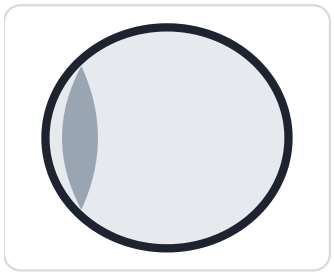
Effet de masse
déviation de la ligne médiane en mm, engagement, citernes

Os
fenêtre osseuse, reconstructions 3D, base du crâne, rochers, face

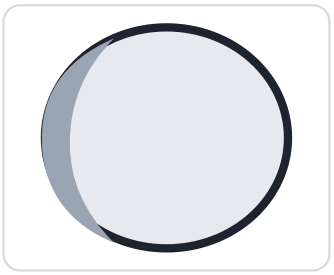
Traumatisme crânien · rachis cervical (suite)

ATLAS VISUEL

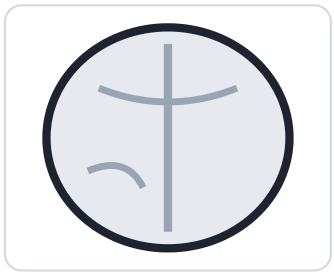
Collections et lésions post-traumatiques



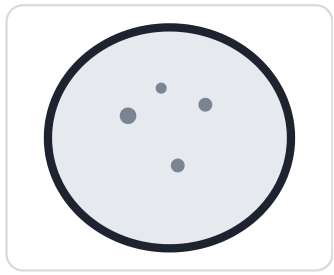
Extradural
biconvexe, ne franchit pas les sutures



Sous-dural
croissant, franchit les sutures



Sous-arachnoïdienne
sillons, citernes, scissures



Lésions axonales diffuses
pétéchies jonctionnelles · IRM (SWI)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hématome extradural
Radiopaedia · aspect, pièges
radiopaedia.org/articles/extradural-haemorrhage

Hématome sous-dural
Radiopaedia · âges de l'hématome
radiopaedia.org/articles/subdural-hemorrhage-2?l

Lésions axonales diffuses
Radiopaedia · grades, IRM
radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury

Canadian CT Head Rule
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/canadian-ct-head-rule?l

Protocole scanner cérébral
Radiopaedia · acquisition et fenêtres
radiopaedia.org/articles/ct-head-protocol?lang=u

NICE NG232 (2023)
Recommandation complète
www.nice.org.uk/guidance/ng232

Sources : NICE NG232 Head injury (2023) – www.nice.org.uk/guidance/ng232/resources/head-injury-assessm... · Canadian C-Spine Rule – www.neuropt.org/docs/default-source/cpgs/concussion/concussi... · Cochrane – CCR et NEXUS – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6494628/

NEURO · NE-04

Perfusion cérébrale · AVC aigu

AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP

acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

QUAND DEMANDER UNE PERFUSION · ELLE NE DOIT JAMAIS RETARDER LE TRAITEMENT

0–4,5 h
thrombolyse sans imagerie avancée si le scanner sans injection est fait ; perfusion non nécessaire

4,5–9 h ou réveil
recherche d'un mismatch pour une thrombolyse si pas de thrombectomie

6–24 h, occlusion proximale
sélection pour thrombectomie (profils DAWN, DEFUSE 3)

Aide au diagnostic
occlusion distale peu visible, doute avec un « mime » d'AVC

ACQUISITION · À VÉRIFIER AVANT TOUTE LECTURE

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ	POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP)
Durée	60–70 s (≈ 60 s ; jamais < 45 s)	Capter la montée **et** la descente du bolus veineux ; une courbe tronquée fausse toutes les cartes
Ligne de base	5–10 s, au moins 3 cycles sans contraste	Départ ≈ 4 s après le début de l'injection
Résolution temporelle	**≤ 4 s** entre deux acquisitions	> 4 s : valeurs relatives seulement ; 4,1–4,5 s : summary map orange ; > 4,5 s : summary map indisponible
Injection	40–50 mL à 4–6 mL/s + 20–40 mL de sérum ; cathéter 18–20 G	Injecteur automatique, bolus compact (70 mL + 45 mL en mode Jog)
Couverture	≥ 8 cm au-dessus des orbites	4 cm sous-estiment l'étendue de la lésion

LES CARTES · CE QU'ELLES MESURENT

CARTE	UNITÉ	DÉFINITION	CŒUR	PÉNOMBRE
CBF débit	mL/100 g/min	Volume de sang traversant le tissu par minute (CBV / MTT)	↓↓	↓
CBV volume	mL/100 g	Volume de sang dans le tissu (rapport des aires tissu / veine)	↓	normal ou ↑
MTT	s	Temps moyen de transit dans le lit capillaire	↑	↑
TTP ou **Tmax**	s	TTP : temps jusqu'au pic de la courbe tissulaire. Tmax : pic de la fonction résidu après déconvolution ; le plus sensible au retard	↑	↑

Cœur = tissu infarci (irréversible). Pénombre = tissu hypoperfusé mais viable, à sauver par la recanalisation. Oligémie bénigne = retard modéré sans risque d'infarctus.

PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT BRAIN PERFUSION

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Ouvrir la série**	Lancement automatique : recalage, masque cérébral, artère et veine de référence, ligne miroir, contrôle « Traffic Lights ». Coupes fines regroupées à ≈ 5 mm
2	**Traffic Lights**	jaune résultats à prendre avec prudence · rouge analyse non recommandée (mouvement sévère, rehaussement très faible, intervalle > 4,5 s, nombreux voxels invalides)
3	**Mouvement**	Passer en Average puis Cine. Correction 3D ; supprimer au plus 8 points temporels, jamais plus de 2 consécutifs
4	**Artère et veine**	Artère : pic le plus précoce (ACA ou ACM, **côté sain**). Veine : rehaussement maximal (sinus sagittal supérieur), pic après l'artère. Cliquer « Use for Calculation »
5	**Courbes**	Montée et descente complètes ; arrivée artérielle avant la veine ; arrivée du bolus retardée > 15 s = problème
6	**Ligne médiane et masque**	Ligne entre les deux hémisphères (comparaison au côté sain) ; masque 15–400 HU, sans crâne ni ventricules
7	**Cartes et summary map**	Lire les 4 cartes, puis la summary map et les volumes 3D (« Summary Map Statistics »)

Perfusion cérébrale · AVC aigu

(suite)

SUMMARY MAP PHILIPS · LIRE LES COULEURS

COULEUR	DÉFINITION PAR DÉFAUT (MÉTHODE « ARRIVAL TIME SENSITIVE »)
Rouge	MTT relatif > 150 % du côté sain **et** CBV < 2 mL/100 g : cœur estimé
Vert	MTT relatif > 150 % et CBV ≥ 2 mL/100 g : pénombre estimée
Jaune	Option désactivée par défaut : perfusion légèrement réduite
Orange	Intervalle 4,1–4,5 s : zone de MTT allongé, sans séparation cœur / pénombre

Volumes : convertir au format des essais

- ISP donne V_{vert}, V_{rouge} et le rapport V_{vert} / (V_{vert} + V_{rouge})
- **Ratio de mismatch** des essais = (V_{vert} + V_{rouge}) / V_{rouge}
- **Mismatch absolu** = V_{vert}
- Option **Tmax** (méthode « Arrival Time Insensitive », ISP 12.1.6) : Philips ne fournit pas de seuil recommandé, ils doivent être validés localement

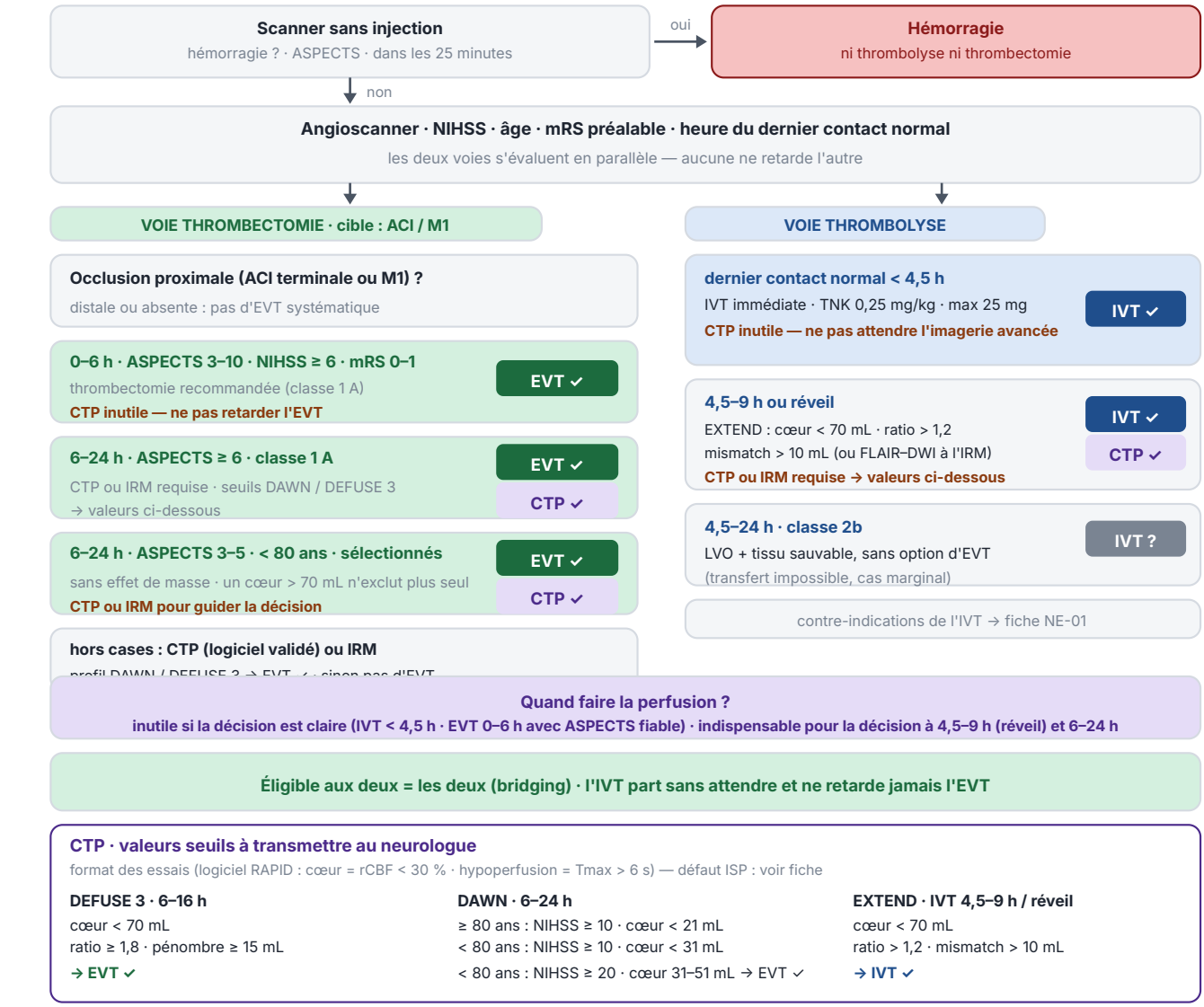
Point clé : les seuils par défaut d'ISP viennent de Wintermark (2006 : MTT > 145 %, CBV < 2,0 mL/100 g). Ce ne sont **pas** ceux des essais de thrombectomie (cœur : rCBF < 30 %, hypoperfusion : Tmax > 6 s, logiciel RAPID). Dans une étude sur ISP, le cœur par défaut était en médiane de **42 mL** contre **10 mL** d'infarctus final en diffusion, avec une surestimation > 50 mL chez **27 %** des patients. **Ne jamais exclure un patient d'une thrombectomie sur le seul volume rouge.**

CRITÈRES D'IMAGERIE ET RECOMMANDATIONS (AHA/ASA 2026, ESO)

SITUATION	CRITÈRES D'IMAGERIE	RECOMMANDATION
0–4,5 h, déficit invalidant	Scanner sans injection : pas d'hémorragie. Aucune imagerie avancée exigée	**Thrombolyse** altéplase ou ténectéplase 0,25 mg/kg (AHA 2026, ESO 2023)
4,5–9 h ou réveil (≤ 9 h du milieu du sommeil), sans thrombectomie	Profil EXTEND : cœur < 70 mL, ratio > 1,2, mismatch > 10 mL (ou mismatch diffusion–FLAIR en IRM)	**Thrombolyse** raisonnable (AHA 2026) ; recommandée par l'ESO 2021
Thrombectomie 0–6 h (ACI, M1)	ASPECTS 3–10 au scanner sans injection ; perfusion non indispensable	**Recommandée** ; ASPECTS 0–2 : patients sélectionnés
6–16 h · DEFUSE 3	Cœur < 70 mL, ratio ≥ 1,8, pénombre ≥ 15 mL	**Recommandée** (AHA 2026, ESO-ESMINT)
6–24 h · DAWN	Mismatch clinique / cœur : ≥ 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 21 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 31 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 20, cœur 31–51 mL	
6–24 h, cœur étendu	ASPECTS 3–5, âge < 80 ans, pas d'effet de masse ; un cœur en perfusion > 70 mL n'est plus un critère d'exclusion à lui seul	**Recommandée** chez des patients sélectionnés (AHA 2026)
Occlusion moyenne ou distale	M2 non dominante, M3, ACA, ACP	**Pas de thrombectomie systématique** (ESCAPE-MeVO et DISTAL négatifs)

ALGORITHME · THROMBOLYSE, THROMBECTOMIE OU LES DEUX

Décision : thrombolyse, thrombectomie ou les deux · AHA/ASA 2026



Schémas simplifiés, non à l'échelle · adulte, circulation antérieure · cohérence finale avec l'occlusion, l'ASPECTS et la clinique

Pièges techniques

- Artère de référence en territoire ischémique ou courbe tronquée : cartes faussées
- Faible débit cardiaque, fibrillation atriale : bolus étalé
- Sténose ou occlusion de l'ACI controlatérale : comparaison faussée
- Lacunes et fosse postérieure peu visibles : une perfusion normale n'exclut pas un AVC

Cœur faussé

- **« Ghost core »** : surestimation du cœur dans les premières heures, surtout si les collatérales sont pauvres (6 à 58 % des patients selon les séries)
- Cœur sous-estimé en fenêtre tardive (« perfusion scotoma »)
- Ratio d'intensité d'hypoperfusion (Tmax > 10 s / Tmax > 6 s) < 0,4 : bonnes collatérales

Mimes d'AVC

- **Crise d'épilepsie** : hyperperfusion corticale, hors territoire artériel, sans occlusion
- **Migraine avec aura** : hypoperfusion de **plusieurs territoires**
- Pas d'occlusion visible + hypoperfusion hors territoire : penser au mime

COMPTE RENDU TYPE

Qualité	Méthode	Résultats	Synthèse
Traffic Lights, artère et veine choisies, mouvement	logiciel, version, seuils (défaut ISP ou personnalisés)	volume du cœur, de la pénombre, ratio et mismatch absolu (format des essais)	cohérence avec l'occlusion et l'ASPECTS ; décision avec le neurologue vasculaire

NEURO · NE-04

Perfusion cérébrale · AVC aigu

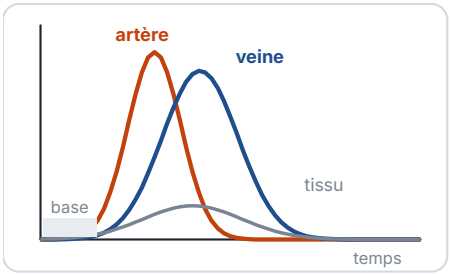
(suite)

AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP

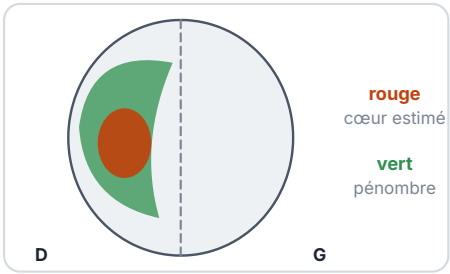
acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

ATLAS VISUEL

Scanner de perfusion sur IntelliSpace Portal



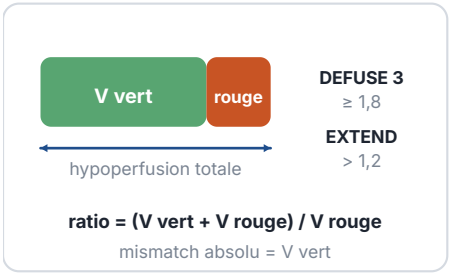
Courbes temps-densité
montée et descente complètes



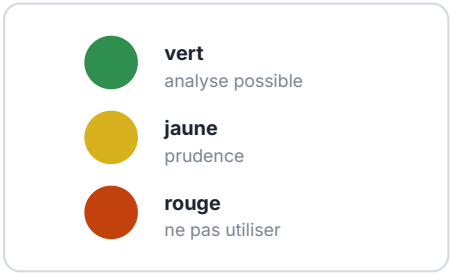
Summary map ISP
MTT > 150 % · CBV 2 mL/100 g

	cœur	pénombre
CBF	↓↓	↓
CBV	↓	= ou ↑
MTT	↑	↑
Tmax	↑	↑

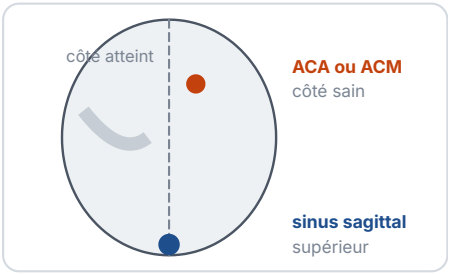
Cœur ou pénombre ?
la clé : le CBV



Ratio de mismatch
au format des essais



Traffic Lights
contrôle qualité automatique



Artère et veine
références du calcul

Schémas simplifiés, non à l'échelle · couleurs de la summary map Philips

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Guide pratique de lecture
2026 · cœur, pénombre, pièges
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/

Protocole d'acquisition
Durée, injection, couverture
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/

Notice ISP CT Brain Perfusion
Philips · étapes, seuils, Traffic Lights
www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Med

Seuils de cœur sur ISP
Koopman 2023 · surestimation par défaut
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/

AHA/ASA 2026 · points clés
Thrombolyse, thrombectomie
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

ESO · thrombolyse IV
Fenêtre 4,5–9 h, mismatch
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321

Sources : AHA/ASA 2026 – Top things to know (AIS) – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-for-th... · Medscape – AHA/ASA 2026 guideline summary – reference.medscape.com/cc2/p10/acute-ischemic-stroke-aha-asa... · StatPearls – Acute stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · ESO guidelines on intravenous thrombolysis (2021) – journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321989865 · ESO expedited recommendation on tenecteplase (2023) – eso-stroke.org/wp-content/uploads/3.-ESO-Webinar-TNK_DDAY_20... · ESO-ESMINT guidelines on mechanical thrombectomy – jnis.bmj.com/content/15/8/e8 · CT perfusion-guided thrombolysis in the extended window (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13621568/ · Beyond ASPECTS: practical guide to CT perfusion interpretation – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/ · CT perfusion in acute stroke: practical guidance (protocole) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/ · Philips – ISP 12.1.2 CT Brain Perfusion, notice d'utilisation – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/IFU/CT/en... · Philips – CT Brain Perfusion (ISP 12.1.6, option Tmax) – www.philips.co.uk/healthcare/product/NICA663/ctbrainperfusio... · Koopman et al. – 4 seuils de cœur sur IntelliSpace Portal (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/ · Wintermark et al. – Perfusion-CT assessment of infarct core and penumbra (2006) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16514093/ · Ghost infarct core: systematic review – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37248074/ · Hypoperfusion intensity ratio < 0.4 – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11979814/ · Technical challenges of CT perfusion (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13517427/ · Stroke and stroke mimics (NCBI) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554340/ · ESCAPE-MeVO et DISTAL (synthèse) – www.anthem.com/medpolicies/abc/active/gl_pw_e002060.html

NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie

MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

Principe : diagnostic **clinique**. L'IRM **élimine une cause secondaire** et cherche des **signes de parkinsonisme atypique** (AMS, PSP, DCB) ; dans la **maladie de Parkinson (MP)** elle est **normale**. Le **DaTscan** sépare **dégénératif / non dégénératif**, pas MP / atypique. IRM normale n'exclut pas une AMS ou une PSP débutante. Lire avec l'orientation du neurologue (exigé par MDS 2022 pour l'AMS).

PROTOCOLE IRM (1,5 T POSSIBLE, 3 T PRÉFÉRABLE)

T1 3D 1 mm	**T2 · FLAIR axiaux**	**Diffusion + ADC**	**SWI / T2* fin**	**Option**
planimétrie sagittale, PCM, PCS, atrophie focale	pont, PCM, putamen, substance blanche, ventricules	putamen, PCM (AMS), PCS (PSP), MCJ	substance noire et putamen, coupes fines	neuromélanine : SN compacte, locus coeruleus

ARBRE DIAGNOSTIQUE

1 · Cause secondaire ? lacunes, leucopathie, HPN, lésion, dépôts (Wilson, manganèse, calcium), MCJ
Oui → secondaire

›

2 · Signes atypiques ? mésencéphale → **PSP** ; putamen, pont, PCM, cervelet → **AMS** ; fronto-pariétal asymétrique → **DCB**
Oui → tableau comparatif

›

3 · Dégénératif ? DaTscan ou TEP-DOPA
Normal iatrogène, tremblement essentiel, fonctionnel ; exclut la MP
Anormal déficit présynaptique

›

4 · MP ou atypique ? MIBG ↓ : MP, DCL (normale AMS, PSP) ; TEP-FDG ; **IRM de contrôle à 1–2 ans** si doute

MALADIE DE PARKINSON · CE QUE MONTRE L'IMAGERIE

IRM

- IRM conventionnelle **normale pour l'âge** : elle sert à **exclure** ; pas de critère IRM dans MDS 2015
- **Perte de l'hyperintensité dorsolatérale de la SN** (« queue d'hirondelle »), SWI 3 T fine : **Se 94 %, Sp 90 %** contre témoins (méta-analyse)
- **Aussi absente** dans DCL, AMS, PSP : marqueur de **dégénérescence nigrale**, pas de MP ; résultats discordants en pratique (coupes épaisses, 1,5 T)
- **Neuromélanine** : signal et surface de la SN compacte ↓

Imagerie fonctionnelle

- **DaTscan** : hypofixation **putaminale asymétrique**, gradient **postéro-antérieur**, caudé préservé (« virgule » → « point »), controlatérale aux signes
- **DaTscan normal = exclusion absolue** de la MP (MDS 2015) ; examen non obligatoire
- **MIBG** : dénervation cardiaque = **critère de soutien** ; faussée par diabète, insuffisance cardiaque
- **TEP-FDG** : hypermétabolisme relatif lenticulaire et thalamique, hypométabolisme pariéto-occipital

MESURES PLANIMÉTRIQUES · PSP (T1 3D, SAGITTAL MÉDIAN)

MESURE	MÉTHODE	SEUIL ÉVOCATEUR DE PSP	COMMENTAIRE
Rapport des surfaces mésencéphale / pont	ligne incisure pontique sup. – bord inf. de la lame quadrigéminale	**< 0,16** (étude princeps) ; < 0,20–0,22 selon les séries	normal ≈ 0,24
Diamètre antéro-postérieur du mésencéphale	sagittal médian	**< 9,35 mm** ; rapport des diamètres M/P **< 0,52**	Sp 100 % contre AMS (anatomopathologie)
MRPI	(surface P / M) × (largeur PCM / PCS)	seuils **≈ 12,6 à 15,6** selon les séries	bon pour PSP-RS ; seuils dépendants de la méthode
MRPI 2.0	MRPI × (largeur V3 / cornes frontales)	**> 2,50** PSP-RS · **> 2,18** PSP-P	améliore PSP-P contre MP

Chevauchement avec l'**HPN** et le sujet âgé ; PSP-F, PSP-CBS et formes langagières souvent négatives. MDS 2017 : atrophie mésencéphalique (IF1) = **signe de soutien**, pas critère diagnostique.

NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie (suite)

MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

DIFFÉRENCIER LES SYNDROMES PARKINSONIENS DÉGÉNÉRATIFS

SIGNE	MP	AMS (P ET C)	PSP	DCB	DCL
Tronc (sagittal)	normal	**pont atrophique**, PCM fins ; mésencéphale préservé	**atrophie mésencéphalique** (colibri), M/P ↓, MRPI ↑, PCS fins	normal ou atrophie mésencéphalique modérée	normal
Axial T2 / FLAIR	normal	**« hot cross bun »** (Sp 97 %, Se 50 %), hyper T2 des PCM	**Mickey Mouse**, morning glory	± hyper T2 sous-cortical	normal
Putamen · diffusion	normal	**atrophie postéro-latérale**, hyposignal SWI < pallidum ; ADC ↑ putamen, PCM	V3 élargi ; ADC ↑ PCS, pallidum	± atrophie striatale asymétrique	normal
Cortex · cervelet	normal	**atrophie cérébelleuse** (C > P)	atrophie frontale (PSP-F, PSP-CBS)	**atrophie fronto-pariétale asymétrique**, controlatérale	**hippocampes relativement préservés** (vs Alzheimer)
DaTscan	**asymétrique**, caudé préservé	anormal, plus symétrique	symétrique, caudé atteint tôt	asymétrique ; **parfois normal**	anormal (**indicatif**)
MIBG cardiaque	↓	habituellement normale	normale	normale	↓ (indicatif)
TEP-FDG	profil MP	putamen, pont, cervelet	frontal médian, caudé, thalamus, mésencéphale	fronto-pariétal asymétrique	occipital, **îlot cingulaire** préservé
Place dans les critères	MDS 2015 : DaT normal = exclusion ; MIBG = soutien	MDS 2022 : **≥ 1 marqueur IRM requis** (« établie »)	MDS 2017 : imagerie = soutien (IF1, IF2)	Armstrong 2013 : aucun ; amyloïde + = exclusion	McKeith 2017 : DaT, MIBG indicatifs

AMS · marqueurs MDS 2022 : atrophie du putamen (+ hyposignal fer), des PCM, du pont (et du cervelet pour AMS-P), « hot cross bun », diffusivité ↑ du putamen (et des PCM pour AMS-P). **Liseré putaminal retiré** (banal à 3 T).

PARKINSONISMES SECONDAIRES ET IMITATEURS

CAUSE	IMAGERIE ÉVOCATRICE	DATSCAN
Vasculaire	lacunes des noyaux gris, leucopathie étendue (Fazekas 3)	normal ou défect focal
HPN idiopathique	Evans > 0,3, **DESH** (sylviennes larges, convexité serrée), angle calleux < 90°	souvent normal
Iatrogène · tremblement essentiel · fonctionnel	IRM normale	**normal**
Wilson (sujet jeune)	hyper T2 putamen, thalamus, tronc (« panda géant »)	variable
Manganèse · foie · nutrition parentérale	**T1 hyperintense** symétrique des pallidums	habituellement normal
Toxiques · autres	nécrose **pallidale** (CO) ou **putaminale** (méthanol) ; calcifications (Fahr) ; « œil de tigre » (PKAN) ; diffusion corticale et striatale (MCJ) ; tumeur, HSD chronique	—

PIÈGES

« Hot cross bun »
tardif, non spécifique : SCA2, SCA3, rhombencéphalite, vasculaire

Liseré putaminal
banal à 3 T ; valoriser hyposignal < pallidum et atrophie

Colibri · MRPI
chevauchement HPN et vieillissement ; mesurer sur T1 3D

DaTscan
bupropion, psychostimulants, cocaïne ; tête inclinée ; lésion des noyaux gris

COMPTE RENDU TYPE

« **Indication** : syndrome parkinsonien, cause secondaire ? signes atypiques ? **Technique** : IRM [1,5/3 T], T1 3D, T2, FLAIR, diffusion, SWI. **Résultats** : noyaux gris sans lésion ; leucopathie [Fazekas …] ; Evans …, angle calleux …°, DESH [oui/non]. Mésencéphale [normal / atrophique], AP … mm, M/P …, MRPI … ; pont [normal / atrophique, croix] ; PCM, PCS [normaux / fins]. Putamen [volume, SWI, diffusion]. Hyperintensité nigrale dorsolatérale [visible / absente, côté]. Cortex [atrophie focale ?]. **Conclusion** : pas de cause secondaire ; [pas de signe de parkinsonisme atypique, sans l'exclure à un stade précoce / aspect évocateur de …]. DaTscan si doute dégénératif / non dégénératif. »

NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie (suite)

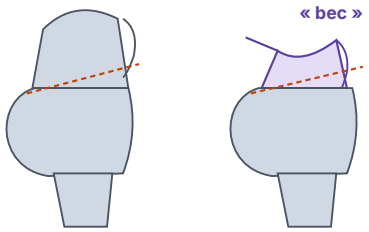
MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

ATLAS VISUEL

Signes à reconnaître · schémas (antérieur en haut sur les coupes axiales)

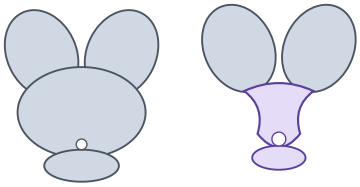
A · Sagittal médian T1

--- ligne incisure pontique sup. → lame quadrigéminale



Normal : convexe — **PSP : colibri**

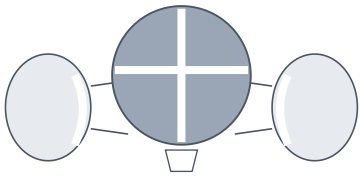
B · Axial mésencéphale T2



Normal
tegmentum ample

PSP : Mickey Mouse
bords concaves

C · Axial pont T2 / FLAIR



AMS : « hot cross bun »
+ pont plat, PCM fins et hyper T2

D · SWI 3 T · substance noire

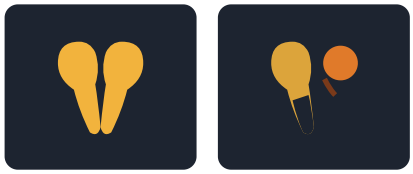


Normal : « queue d'hirondelle »
hyper dorsolatéral

Absente
MP, DCL, AMS, PSP
dégénératif ≠ MP seule

hémi-mésencéphale gauche, SN postérieure

E · DaTscan (FP-CIT)

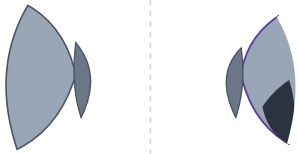


Normal : 2 virgules
symétriques

Dégénératif : « point »
perte putaminale

MP : asymétrique, caudé préservé · PSP/AMS : plus symétrique, caudé atteint · ne les sépare pas

F · Putamen SWI / T2*



Normal
putamen ≥ pallidum

AMS-P
hypo post. < pallidum
atrophie ± liseré (1,5 T)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hummingbird sign (PSP)
Radiopaedia · atrophie mésencéphalique
radiopaedia.org/articles/hummingbird-sign-midbra

Morning glory sign
Radiopaedia · bord du tegmentum
radiopaedia.org/articles/morning-glory-sign-midb

Rapport mésencéphale/pont
Radiopaedia · seuils, méthode
radiopaedia.org/articles/midbrain-to-pons-ratio-

Hot cross bun sign
Radiopaedia · AMS et diagnostics différentiels
radiopaedia.org/articles/hot-cross-bun-sign-pons

Swallow tail sign
Radiopaedia · SWI 3 T, limites
radiopaedia.org/articles/swallow-tail-sign-subst

Putaminal rim sign
Radiopaedia · 1,5 T vs 3 T
radiopaedia.org/articles/putaminal-rim-sign

Atrophie multisystématisée
Radiopaedia · critères MDS 2022
radiopaedia.org/articles/multiple-system-atrophy

Hydrocéphalie à pression normale
Radiopaedia · Evans, DESH, angle calleux
radiopaedia.org/articles/normal-pressure-hydroce

Sources : MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease (Postuma 2015) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26474316/ · Revisiting the 2015 MDS criteria, autopsy-confirmed cases (npj Parkinsons Dis 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12748991/ · MDS criteria for the diagnosis of MSA (Wenning 2022) – pub.dzne.de/record/163952/files/DZNE-2022-00626.pdf?subforma... · MDS clinical diagnostic criteria for PSP (Höglinger 2017) – www.cceb.upenn.edu/digitalneuropathologylab/assets/user-cont... · Criteria for the diagnosis of CBD (Armstrong 2013) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3590050/ · DLB Consortium, 4th consensus report (McKeith 2017) – www.neurology.org/doi/pdfdirect/10.1212/WNL.0000000000004058 · EANM/SNMMI dopaminergic imaging in parkinsonian syndromes 1.0 (2020) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7300075/ · Midbrain diameter and midbrain/pons ratio (Massey, Neurology 2013) – www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0b013e318292a2d2 · MRPI and M/P in PSP vs MSA, meta-analysis (J Neural Transm 2021) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00702-021-02362-8.pdf · MRPI 2.0 cut-offs (Quattrone 2018), application 2025 – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12712803/ · Nigrosome-1 / swallow tail, meta-analysis (Parkinsonism Relat Disord 2020) – www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353802020306... · Swallow tail sign, systematic review (2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11802665/ · Japanese iNPH guidelines, 3rd edition (2021) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7905302/
Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026

INTERCALAIRE

ORL

Thyroïde, rocher

CO-01 Nodule thyroïdien – EU-TIRADS, ACR TI-RADS et lexique I-TIRADS · p. 32

CO-02 Otospongiose – scanner des rochers · p. 35

ORL · CO-01

Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023
échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

EU-TIRADS (ETA 2017, REPRIS PAR L'ETA 2023) · SYSTÈME DE RÉFÉRENCE EN EUROPE

CATÉGORIE	ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE	RISQUE DE MALIGNITÉ	CYTOPONCTION
EU-TIRADS 1	Pas de nodule	—	—
EU-TIRADS 2	Bénin : kyste pur, nodule entièrement spongiforme	≈ 0 %	Non (sauf évacuation)
EU-TIRADS 3	Faible risque : ovale, contours réguliers, **iso- ou hyperéchogène**, aucun signe de haut risque	2–4 %	**> 20 mm**
EU-TIRADS 4	Risque intermédiaire : **modérément hypoéchogène**, aucun signe de haut risque	6–17 %	**> 15 mm**
EU-TIRADS 5	Haut risque : **au moins 1** signe parmi forme non ovale (plus haut que large), contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée	26–87 %	**> 10 mm**

Points clés ETA 2023

- EU-TIRADS 5 de 5–10 mm : surveillance active ou cytoponction selon le contexte (localisation, patient)
- Toujours cytoponctionner une adénopathie suspecte, quelle que soit la taille du nodule
- EU-TIRADS 3 < 20 mm : 5–10 mm pas de suivi ; 10–20 mm contrôle à 3–5 ans

Nouvelle cytoponction si

- 1er prélèvement non diagnostique (sauf kyste solitaire)
- Bethesda III
- Discordance : échographie à haut risque et cytologie bénigne
- Croissance significative : ≥ 20 % sur au moins 2 diamètres avec ≥ 2 mm, ou volume > 50 %, ou signes compressifs

ACR TI-RADS (2017) · SCORE PAR POINTS

COMPOSITION	ÉCHOGÉNICITÉ	FORME	CONTOURS	FOYERS ÉCHOGÈNES (ADDITIONNER)
Kystique ou spongiforme **0** Mixte **1** Solide **2**	Anéchogène **0** Hyper- ou isoéchogène **1** Hypoéchogène **2** Très hypoéchogène **3**	Plus large que haut **0** Plus haut que large **3**	Réguliers ou flous **0** Lobulés ou irréguliers **2** Extension extrathyroïdienne **3**	Aucun, queue de comète **0** Macrocalcifications **1** Calcifications périphériques **2** Foyers ponctiformes **3**

NIVEAU	POINTS	CYTOPONCTION	SURVEILLANCE
TR1 bénin	0	Non	Non
TR2 non suspect	2	Non	Non
TR3 peu suspect	3	**≥ 2,5 cm**	≥ 1,5 cm : à 1, 3 et 5 ans
TR4 modérément suspect	4–6	**≥ 1,5 cm**	≥ 1,0 cm : à 1, 2, 3 et 5 ans
TR5 très suspect	≥ 7	**≥ 1,0 cm**	≥ 0,5 cm : tous les ans pendant 5 ans

Croissance significative (ACR) : ≥ 20 % et ≥ 2 mm sur 2 diamètres, ou volume ≥ 50 %. Au maximum 2 cytoponctions (les 2 scores les plus élevés) et suivi de 4 nodules au maximum.

I-TIRADS · LEXIQUE INTERNATIONAL (RADIOLOGY 2023)

Phase I · lexique consensuel

- Consensus international endossé par ACR, AME, ATA, ETA et sociétés coréennes (KSTR/KTA)
- **6 catégories de descripteurs** : composition, échogénicité, forme, contours, extension extrathyroïdienne, foyers échogènes (calcifications)
- Termes et définitions **unifiés** (kystique, spongiforme, hypoéchogène marqué…) + lexique des **ganglions cervicaux**

Phase II · en cours

- Système international complet de stratification du risque **non encore publié**
- Objectif : une même probabilité de malignité et des seuils de cytoponction harmonisés mondialement
- En attendant : un seul système par compte rendu (EU-TIRADS **ou** ACR TI-RADS)

COMPTE RENDU

Pour chaque nodule
localisation (lobe, tiers), 3 diamètres, description complète du lexique

Score
EU-TIRADS (ou ACR TI-RADS si choix local) avec la conduite à tenir

Ganglions
secteurs cervicaux, signes suspects : microcalcifications, kystisation,

Système
indiquer le système utilisé ; ne pas mélanger les deux

		hyperéchogénicité, vascularisation périphérique	

ORL · CO-01

Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

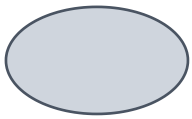
(suite)

ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023

échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

ATLAS VISUEL

Signes échographiques clés



axe horizontal > vertical

Plus large que haut

0 point



vertical > horizontal

Plus haut que large

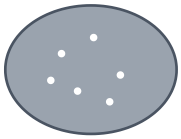
+3 · signe EU-TIRADS 5



lobulés ou irréguliers

Contours irréguliers

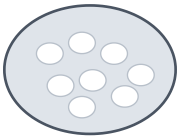
+2 · EU-TIRADS 5



foyers ponctiformes

Microcalcifications

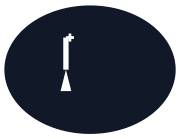
+3 · EU-TIRADS 5



microkystes > 50 %

Spongiforme

bénin · 0 point



artefact en queue de comète

Queue de comète

colloïde · 0 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ACR TI-RADS
Radiopaedia · points et seuils
radiopaedia.org/articles/acr-thyroid-imaging-rep

EU-TIRADS
Radiopaedia · catégories européennes
radiopaedia.org/articles/european-thyroid-associ

Nodule thyroïdien : démarche
Radiopaedia · approche pratique
radiopaedia.org/articles/thyroid-nodules-an-appr

Carcinome papillaire
Radiopaedia · aspects échographiques
radiopaedia.org/articles/papillary-thyroid-cance

ACR TI-RADS (site officiel)
ACR · lexique et documents
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

I-TIRADS · lexique international 2023
Radiology · consensus international
pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481

Sources : ETA 2023 Guidelines thyroid nodules – www.afthy.fr/wp-content/uploads/2024/11/ETA-2023-GUIDELINES-... · ACR TI-RADS White Paper 2017 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28372962/ · ACR TI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · I-TIRADS lexicon (Radiology 2023) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481

ORL · CO-02

Otospongiose · scanner des rochers

SFORL · ACR AC · SBO 2023
TDM haute résolution, classifications Veillon et Symons-Fanning, bilan préopératoire, post-stapédotomie, IRM

Principe : ostéodystrophie primitive de la capsule otique qui évolue d'une **phase active otospongiotique** (foyer **hypodense**, déminéralisé) vers une **phase otoscléreuse** (foyer dense, remodelé, de densité proche de l'os normal). Siège de prédilection : la **fissula ante fenestram**, en avant de la fenêtre ovale (forme fenestrale) ; formes rétrofenestrales (cochléaires) dans 1 à 10 % des cas. Tableau type : surdité de transmission à tympan normal de l'adulte jeune, souvent bilatérale. **Examen de référence : TDM des rochers sans injection** ; une TDM normale n'élimine pas le diagnostic.

QUAND DEMANDER L'IMAGERIE

SFORL · RPC imagerie du rocher
TDM recommandée avant tout geste chirurgical, dans l'enquête étiologique d'une surdité de transmission à tympan normal et devant un échec fonctionnel après chirurgie stapédo-vestibulaire

ACR Appropriateness Criteria
surdité de transmission acquise sans masse visible : **TDM des rochers sans injection**
« usually appropriate » ; TDM injectée et IRM « usually not appropriate »

SBO 2023 · forte, preuve élevée
TDM haute résolution = modalité de choix avant chirurgie stapédienne. Bénéfice faible si tableau typique (encoche de Carhart, réflexe stapédien aboli, antécédent familial, succès controlatéral)

IRM · indications ciblées
pas d'IRM en 1re intention (SFORL). IRM si atteinte neurosensorielle ou vertige après chirurgie, avant implant cochléaire (perméabilité cochléaire), forme cochléaire pure

ACQUISITION · PROTOCOLE OS TEMPORAL

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ (SFORL SAUF MENTION)	POURQUOI · PIÈGE
Acquisition	Hélicoïdale, **sans injection**, collimation 0,4–0,7 mm ; volume ≈ 3–4 cm proche du plan orbito-méatal ; flexion ou extension cervicale pour épargner le cristallin	L'injection n'apporte rien à l'étude de la capsule et de la chaîne ossiculaire (ACR)
Champ · filtre	Les deux rochers dans le même champ (≈ 16 cm), puis reconstructions unilatérales ; **filtre osseux ultra-haute résolution**	Atteinte souvent bilatérale : toujours comparer les deux côtés
Dose	Exemple : 120–140 kV, 350–400 mAs, PDL ≈ 500 mGy·cm ; PDL à indiquer dans le compte rendu	Trop baisser les mAs ajoute du bruit et gêne la lecture des structures fines
Axial	Parallèle au canal semi-circulaire (CSC) latéral, 0,3–0,7 mm, intervalle 0,1–0,3 mm. **Contrôle qualité** : le tour basal de la cochlée et le CSC postérieur ne doivent pas apparaître sur la même coupe	Plan de lecture de la fissula : la fenêtre ovale y est orientée d'avant en arrière
Coronal · obliques	Coronal perpendiculaire au CSC latéral ; **coronal oblique** perpendiculaire à la platine (axe de la longue apophyse de l'enclume) ; **axial oblique** dans l'axe de l'étrier (tête, branches, platine), ≈ 0,4 mm, intervalle 0,1–0,2 mm	Les reconstructions multiplanaires font passer la sensibilité à ≈ 85 % dans une série
Compléments	Pöschl et Stenvers si couverture du CSC supérieur douteuse ; sagittal si oreille opérée ou malformation	Déhiscence du CSC supérieur : diagnostic différentiel et association possible
Cone beam (CBCT)	Coupes 0,075–0,5 mm, faible dose. Bon pour les foyers fenestraux actifs	Sensibilité 100 % en phase active, 0 % en phase scléreuse ; rétrofenestral mal vu, densité non standardisée, artéfacts sur prothèse métallique
Comptage photonique	Coupes jusqu'à 0,2 mm, dose ≈ −50 % (cadavre), moins d'artéfacts de durcissement	Montre des plaques hors classifications et des foyers infracliniques chez l'asymptomatique : rester clinique

SÉMIOLOGIE TDM · CE QU'IL FAUT CHERCHER

SIGNE	ASPECT	PORTÉE · PIÈGE
Foyer fenestral	**Hypodensité de la fissula ante fenestram**, entre la fenêtre ovale et le processus cochléariforme ; foyers d'≈ 1 mm visibles en TDM haute résolution	Signe clé. Lire en fenêtre osseuse étroite, coupes fines, et comparer au côté opposé
Platine épaissie	Épaisseur **> 0,6 mm**, hypodense (Veillon 1a) ou dense en phase scléreuse	Une fixation annulaire pure est souvent invisible : cause de faux négatifs
Foyer oblitérant	Comble la niche de la fenêtre ovale ; 27,5 à 33,9 % dans des séries indiennes	Fraisage nécessaire, risque peropératoire accru : à signaler
Contour capsulaire	Bombement **convexe** de la capsule en avant et en dehors de la fenêtre ovale ; épaisseur capsulaire **> 2,3 mm** à hauteur du processus cochléariforme (Se 68 %, Sp 98 %)	Utile en phase scléreuse, quand la densité paraît normale. Contour convexe : 24 / 103 rochers atteints contre 0 / 100 normaux (photon counting)

Fenêtre ronde	Foyer hypodense épaississant la niche, parfois en continuité avec un foyer péricochléaire ; oblitération	Pronostic auditif moins bon ; peut contre-indiquer la chirurgie stapédienne (SBO)
Rétrofenestral	Halo hypodense péricochléaire (**« double anneau »**), rétrécissement du tour basal, foyers autour du vestibule et des CSC	Surdité mixte ou de perception ; compte pour l'implant cochléaire
Diverticule du MAI	Cavitation de la paroi antéro-inférieure du méat acoustique interne (**« nipple sign »**)	36 % des otospongioses contre 2 % des sujets normaux ; valeur pronostique discutée (effet de 3e fenêtre)
Phase scléreuse	Foyers denses, contours capsulaires irréguliers, platine épaisse et dense	Densité proche de l'os normal : s'aider du contour et de l'épaisseur

Performances : sensibilité de la TDM **60 à 95 %** selon les séries (meilleure sur les scanners récents), spécificité et valeur prédictive positive proches de 100 %. Faux négatifs : foyer < 1 mm, phase scléreuse, fixation annulaire. Lecteur dédié : pour la forme fenestrale isolée, sensibilité 89 % (neuroradiologue) contre 42 % (radiologue général) en TDM haute résolution. **Densitométrie en UH** : non standardisée, dépend de l'acquisition, aucun seuil validé ; la lecture reste visuelle.

CLASSIFICATIONS TDM · NOMMER CELLE UTILISÉE

VEILLON	ATTEINTE	LECTURE
1a	Platine isolée épaissie (> 0,6 mm) et hypodense	Types 1 à 3 : forme **fenestrale**, graduée sur la taille du foyer et son contact avec l'endoste cochléaire. Une déminéralisation de l'endoste peut faire discuter un traitement médical
1b	Hypodensité fenestrale antérieure ≤ 1 mm	
2	Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **sans contact** avec l'endoste cochléaire	
3	Hypodensité fenestrale antérieure > 1 mm, **au contact** de l'endoste cochléaire	
4a	Hypodensités labyrinthiques antérieures, **péricochléaires**	Type 4 : forme **rétrofenestrale**
4b	Hypodensités labyrinthiques postérieures, autour du **vestibule et des CSC**	

SYMONS-FANNING	LOCALISATION DES FOYERS
1	Uniquement fenestral
2a	Cochléaire en plages, vers le tour basal (± fenestral)
2b	Cochléaire en plages, vers le tour moyen
2c	En plages autour des tours basal, moyen et apical
3	Cochléaire diffus et confluent (± fenestral)

ROTTEVEEL	TYPE DE LÉSION
1	Fenestral seul : platine épaissie, fenêtres rétrécies ou élargies
2a	Rétrofenestral : double anneau
2b	Rétrofenestral : tour basal rétréci
2c	Double anneau et tour basal rétréci
3	Atteinte sévère, capsule otique méconnaissable

Aucune classification n'est universellement admise et leur valeur pronostique reste peu démontrée. Veillon distingue 4 types, dont 3 consacrés à la forme fenestrale ; Symons-Fanning a une bonne reproductibilité inter- et intra-observateur. Le compte rendu doit préciser la classification employée.

BILAN PRÉOPÉRATOIRE · CHECK-LIST AVANT STAPÉDOTOMIE

ÉLÉMENT	À RECHERCHER	POURQUOI
Chaîne ossiculaire	Blocage de la tête du marteau (attique), anomalie ou lyse de l'enclume et de l'étrier, tympanosclérose	Autre cause de surdité de transmission, geste différent
Fenêtre ovale	Hauteur **< 1,4 mm**, promontoire saillant, foyer oblitérant	Prédit des difficultés techniques
Nerf facial tympanique	Procidence recouvrant la fenêtre ovale, déhiscence du canal (2,7 à 29,5 % des séries)	Accès à la platine limité, risque de lésion du VII
Artère stapédienne persistante	**Foramen épineux absent**, canal facial tympanique élargi, densité linéaire croisant le promontoire et passant entre les branches de l'étrier	**Contre-indication absolue** à la chirurgie stapédienne
Vaisseaux	Carotide interne aberrante intratympanique, golfe jugulaire haut ou déhiscent	Risque hémorragique, voie d'abord
Risque de « gusher »	Aqueduc du vestibule large (Cincinnati : > 0,9 mm au milieu ou > 1,9 mm à l'opercule), fond du MAI dilaté, vestibule dilaté, dysplasie cochléaire ; **garçon avec surdité mixte** : surdité mixte liée à l'X (communication MAI–cochlée)	Geyser périlymphatique peropératoire, surdité de perception
3e fenêtre	Déhiscence du CSC supérieur sur Pöschl et Stenvers	Fausse surdité de transmission (réflexe stapédien souvent conservé), échec chirurgical

Pronostic	Fenêtre ronde, foyers rétrofenestraux, contact endosté, cavitation du MAI	Moins bon gain auditif, risque neurosensoriel

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

ENTITÉ	INDICES TDM ET CONTEXTE
Fissure cochléaire (« cochlear cleft »)	Variante normale de l'**enfant** (33 % des rochers pédiatriques, surtout avant 4 ans) : fine clarté curviligne en C entre cochlée et promontoire, nodulaire en avant de la fenêtre ovale en axial, sans épaississement ni contour convexe. Ne pas conclure à une otospongiose : pas de chirurgie
Ostéogenèse imparfaite	Déminéralisation péricochléaire souvent plus étendue, sujet plus jeune, fractures, sclérotiques bleues
Maladie de Paget · dysplasie fibreuse	Paget : sujet âgé, atteinte diffuse et épaississante du rocher gagnant la capsule depuis l'apex. Dysplasie fibreuse : verre dépoli, capsule otique habituellement respectée
Otosyphilis	Lésions lytiques de la capsule, contexte infectieux, sérologie
Fixation non otospongieuse	Blocage de la tête du marteau, tympanosclérose (plaques calcifiées de la caisse), fixation congénitale de l'étrier, lyse de la longue apophyse de l'enclume
3e fenêtre	Déhiscence du CSC supérieur, aqueduc du vestibule large : « pseudo-transmission » à platine normale

APRÈS CHIRURGIE STAPÉDIENNE

SITUATION	CE QUE MONTRE L'IMAGERIE	À RETENIR
Contrôle systématique	TDM postopératoire de routine non validée	Imagerie sur symptôme uniquement
Échec (Rinne persistant ou récidivant)	TDM sans injection : **luxation de la prothèse**, **lyse de la longue apophyse de l'enclume** (cause fréquente de luxation), tissu de granulation, fenêtre ronde oblitérée ou déhiscence du CSC supérieur méconnues, progression de la maladie	Indication reconnue de la TDM (SFORL)
Pneumolabyrinthe	Bulle d'air dans le vestibule : fréquente à J1 (15 % à 100 % selon les séries), disparue à J7	**Persistant au-delà d'une semaine** avec vertige ou surdité : fistule périlymphatique
Pénétration intravestibulaire	Mesurée du plan de la platine à l'extrémité du piston. Limites proposées : **1 mm**, 2 mm ou 50 % de la largeur du vestibule. Piston fluoroplastique sous-estimé (jusqu'à 0,5 mm), métallique surestimé (durcissement) ; métal > 2,2 mm : contact otolithique possible	Mesure peu fiable : n'a de valeur qu'en présence de signes vestibulaires
Surdité de perception ou vertige, TDM normale	IRM T1 sans et avec gadolinium, T2 3D : **labyrinthite** (rehaussement étendu du labyrinthe), **hémorragie** (hypersignal T1 et T2), **granulome de réparation** (tissu focal rehaussé au contact de la fenêtre ovale)	À rechercher sans délai : pronostic plus sombre

OTOSPONGIOSE ÉVOLUÉE · IRM ET IMPLANT COCHLÉAIRE

Sémiologie IRM
halo péricochléaire en signal intermédiaire T1, rehaussé après gadolinium, parfois hypersignal T2 ; 3D-FLAIR avant et après gadolinium : témoin d'une rupture de la barrière hémato-labyrinthique

Avant implant · TDM + IRM
obligatoires (SBO, forte) : perméabilité de la rampe tympanique en T2 3D, ossification du tour basal et de la fenêtre ronde en TDM. Forme très évoluée : perte ≥ 85 dB sans conduction osseuse mesurable

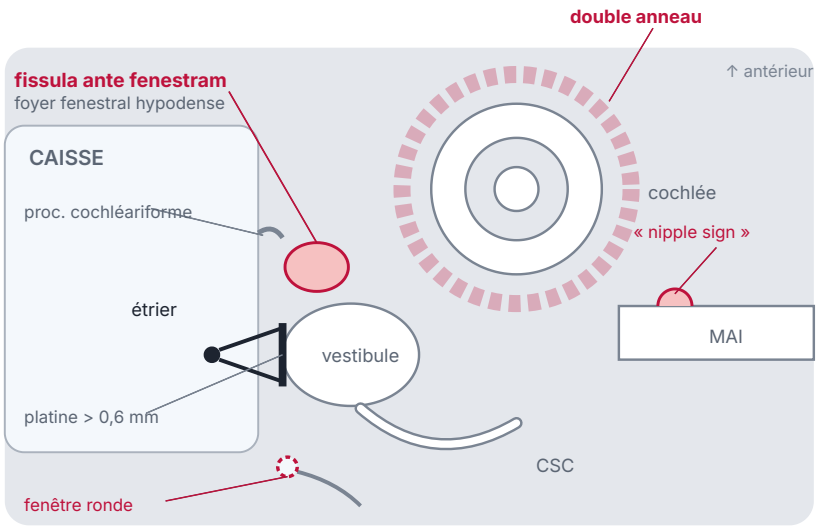
Stimulation faciale
risque après implantation si atteinte péricochléaire étendue (diffusion du courant dans une capsule déminéralisée) : à signaler, peut orienter le choix du porte-électrodes

COMPTE RENDU TYPE

Technique : TDM des rochers sans injection, coupes de 0,4–0,6 mm, reconstructions axiales et coronales parallèles et perpendiculaires au CSC latéral, obliques dans le plan de l'étrier ; PDL. **Résultats, pour chaque côté :** foyer fenestral (présence, taille, contact avec l'endoste) · platine (épaisseur) · fenêtre ronde · foyers rétrofenestraux, contour capsulaire · chaîne ossiculaire · VII tympanique · artère stapédienne, carotide, golfe jugulaire · aqueduc du vestibule, MAI · CSC supérieur. **Conclusion :** « Foyer d'otospongiose fenestrale antérieure droite de 1,5 mm sans contact endosté (Veillon 2 · Symons-Fanning 1). Fenêtre ronde libre. Pas d'artère stapédienne persistante, VII non procident, pas de déhiscence du CSC supérieur. » Si normale : « absence de foyer visible, ce qui n'élimine pas une otospongiose. »

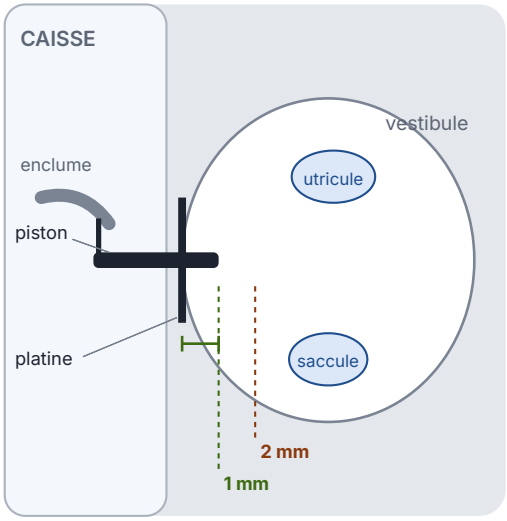
ATLAS VISUEL

Coupe axiale schématique · rocher droit, plan de la fenêtre ovale



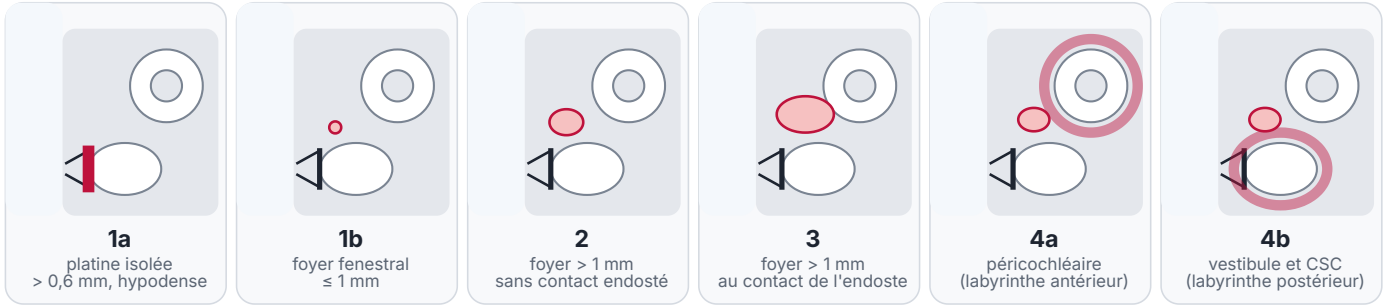
Après stapédotomie · pénétration du piston

limites proposées : 1 mm · 2 mm · 50 % du vestibule



air > J7 + symptômes : fistule périlymphatique

Classification de Veillon · du foyer fenestral à l'atteinte rétrofenestrale



1a — platine isolée > 0,6 mm, hypodense

1b — foyer fenestral ≤ 1 mm

2 — foyer > 1 mm sans contact endosté

3 — foyer > 1 mm au contact de l'endoste

4a — péricochléaire (labyrinthe antérieur)

4b — vestibule et CSC (labyrinthe postérieur)

POUR ALLER PLUS LOIN

Otospongiose
Radiopaedia · cas TDM et IRM
radiopaedia.org/articles/otosclerosis

Atlas pictural
Insights Imaging · pré et post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/

Revue complète
Int Arch ORL · classifications, post-op
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/

RPC imagerie du rocher
SFORL · protocole, indications
www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_im

TDM préopératoire
Frontiers 2026 · check-list
www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/

Fissure cochléaire
Enfant · piège diagnostique
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/

Sources : SFORL/SFR – RPC Indications et techniques d'imagerie du rocher (texte long) – www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/02/RPC9_imagerie_roche... · ACR Appropriateness Criteria – Hearing Loss and/or Vertigo, variante 1 – acsearch.acr.org/docs/69488/Narrative/ · Brazilian Society of Otology task force – Otosclerosis: evaluation and treatment (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10474207/ · Mangia et al. – Imaging studies in otosclerosis: an up-to-date comprehensive review (Int Arch Otorhinolaryngol) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096512/ · Lazzerini et al. – Current trends in imaging for otosclerosis and photon-counting CT (Acta Otorhinolaryngol Ital 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12180549/ · Rao et al. – Otosclerosis on photon counting detector CT (Neuroradiology 2025) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41201491/ · Ostrander et al. – The preoperative temporal bone CT: a mnemonic (Front Radiol 2026) – www.frontiersin.org/journals/radiology/articles/10.3389/frad... · Cochlear clefts in children: prevalence and clinical implications – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831669/ · Imaging in otosclerosis: a pictorial review (Insights Imaging) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3999364/ · ECR 2024 – Otosclerosis: the role of imaging after stapes surgery – epos.myesr.org/poster/esr/ecr2024/C-20367/Findings%20and%20p...

INTERCALAIRE

Sein

Mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM

SE-01 BI-RADS v2025 · p. 40

SEIN · SE-01

Sein · BI-RADS v2025

ACR BI-RADS v2025
mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM · catégories et lexique

CATÉGORIES BI-RADS (COMMUNES À LA MAMMOGRAPHIE, À L'ÉCHOGRAPHIE ET À L'IRM)

CATÉGORIE	SIGNIFICATION	RISQUE DE CANCER	CONDUITE
0	Évaluation incomplète : bilan complémentaire ou comparaison aux antérieurs nécessaires	—	Compléments d'imagerie
1	Négatif	≈ 0 %	Dépistage habituel
2	Bénin	≈ 0 %	Dépistage habituel
3	Probablement bénin	**≤ 2 %**	Contrôle rapproché (6 mois, puis 6 et 12 mois, soit 2 ans au total) ou biopsie dans certains cas
4A · 4B · 4C	Suspect : faible, intermédiaire, forte suspicion	2–10 % · 10–50 % · 50–95 %	**Biopsie**
5	Très évocateur de malignité	**≥ 95 %**	Biopsie
6	Cancer prouvé par biopsie, avant traitement	—	Prise en charge oncologique

En France, la classification ACR est utilisée dans le dépistage organisé ; la sous-catégorie 4 (A/B/C) est optionnelle en mammographie. La catégorie BI-RADS 3 n'est pas utilisable en dépistage sans bilan diagnostique complet.

DENSITÉ MAMMAIRE (MAMMOGRAPHIE ET CEM)

a — Seins presque entièrement graisseux

b — Zones éparses de densité fibroglandulaire

c — Densité hétérogène, pouvant masquer de petites masses

d — Seins extrêmement denses, sensibilité diminuée

v2025 : on parle de « densité mammaire » (et non plus de composition) ; définitions reformulées. Échographie : nouvelle notion de **composante glandulaire** (GTC). IRM : quantité de tissu fibroglandulaire et rehaussement de fond (BPE), « minimal » inclut désormais l'absence de rehaussement.

CE QUI CHANGE AVEC BI-RADS V2025

Mammographie · tomosynthèse

- Tomosynthèse et mammographie synthétique intégrées ; masse définissable sur une seule incidence en tomosynthèse
- Forme **« lobulée »** réintroduite ; contour **« microlobulé » supprimé**
- Calcifications : **« grossières »** regroupe pop-corn et dystrophiques ; « ponctuées » devient **« rondes »** ; lait calcique devient **« sédimentées »**
- « Asymétrie évolutive » **retirée** comme terme, mais une asymétrie nouvelle ou croissante reste suspecte
- Morphologie plus importante que la distribution pour les calcifications
- Ganglions : rubrique unique ; « signes associés » renommés **« signes secondaires »**

Échographie

- Composante glandulaire (GTC), sans restriction au dépistage
- Nouveau type de résultat : **lésion non-masse** (NML)
- Nouveaux descripteurs d'**élastographie**
- Ganglions en catégorie à part

IRM

- Terme **« focus » supprimé** : les petites prises de contraste ≤ 5 mm sont classées en petite masse ou rehaussement non-masse focal
- Forme lobulée ajoutée pour les masses
- Signal T2 intégré à la caractérisation des masses
- Nouveaux descripteurs des implants ; section ganglions dédiée

Sein · BI-RADS v2025 (suite)

LEXIQUE · SIGNES À RETENIR

Masse (mammographie, échographie)

FORME
ovale · ronde · lobulée · irrégulière

CONTOURS
circonscrits · masqués · flous · **spiculés**

ÉCHOGRAPHIE
orientation parallèle / **non parallèle** · échostructure · phénomènes postérieurs (renforcement, **atténuation**)

SUSPECTS
forme irrégulière, contours spiculés ou flous, orientation non parallèle, atténuation postérieure

Calcifications

TYPIQUEMENT BÉNIGNES
cutanées, vasculaires, grossières, en bâtonnet, rondes, en anneau, sédimentées, fils de suture

SUSPECTES
amorphes, grossières hétérogènes, fines pléomorphes, **fines linéaires ou linéaires branchées**

DISTRIBUTION
diffuse · régionale · groupée · linéaire · segmentaire

IRM

MASSE
forme, contours, rehaussement interne (homogène, hétérogène, annulaire, cloisons sombres)

NON-MASSE
distribution (focale, linéaire, segmentaire, régionale, diffuse) et rehaussement (homogène, hétérogène, en mottes, en anneaux groupés)

CINÉTIQUE
phase initiale (lente, intermédiaire, rapide) · tardive (persistante, plateau, **lavage**)

SITUATIONS FRÉQUENTES

SITUATION	CATÉGORIE USUELLE	CONDUITE
Masse ovale circonscrite non calcifiée, découverte au bilan initial (mammographie ou échographie)	3	Contrôle à 6 mois
Kyste simple ; kyste compliqué isolé typique	2 · 2–3	Pas de suivi · suivi éventuel
Microcalcifications rondes groupées, nouvelles ou isolées	3 ou 4A	Selon le contexte ; biopsie si évolutives
Fines pléomorphes ou linéaires branchées, distribution segmentaire	4C–5	Macrobiopsie sous stéréotaxie
Masse irrégulière spiculée, orientation non parallèle	5	Microbiopsie échoguidée
Canal dilaté unique sans signe suspect chez une patiente asymptomatique	2	Nouveauté v2025 : peut être considéré comme bénin
Ganglion axillaire unilatéral suspect, sans anomalie mammaire	4	Biopsie ; bilan mammaire complet

COMPTE RENDU STRUCTURÉ

1 · Indication et technique
dépistage ou diagnostic, incidences, tomosynthèse, injection

2 · Densité
a, b, c ou d (mammographie) ; FGT et BPE (IRM)

3 · Résultats
description avec le lexique, localisation (côté, quadrant ou heure, distance au mamelon), taille

4 · Synthèse
une catégorie finale par patiente (la plus péjorative) et conduite à tenir

Rappel : la graisse dans une masse ne suffit plus à exclure la malignité ; intégrer l'ensemble des signes. Une catégorie BI-RADS doit toujours être associée à une recommandation cohérente.

Sein · BI-RADS v2025 (suite)

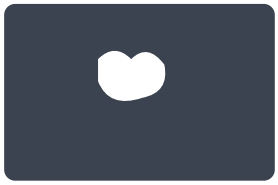
ATLAS VISUEL

Calcifications et masses : aspects types



arrondies, régulières

Rondes
souvent bénignes



pop-corn, dystrophiques

Grossières
bénignes



petites, floues

Amorphes
suspectes (4B)



tailles et formes variées

Fines pléomorphes
suspectes (4C)



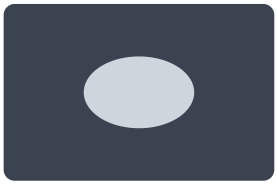
suivent un canal

Fines linéaires branchées
très suspectes



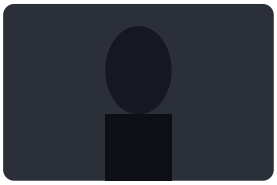
lignes radiaires

Masse spiculée
BI-RADS 5



ovale, circonscrite

Masse circonscrite
souvent BI-RADS 3



plus haute que large, ombre

Échographie
non parallèle, atténuation

Schémas simplifiés, non à l'échelle · mammographie (fond sombre) et échographie

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

BI-RADS : catégories
Radiopaedia · vue d'ensemble
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

Calcifications mammaires : démarche
Radiopaedia · morphologie, distribution
radiopaedia.org/articles/breast-calcifications-a

Calcifications suspectes
Radiopaedia · exemples
radiopaedia.org/articles/suspicious-breast-calci

Masse mammaire
Radiopaedia · forme, contours
radiopaedia.org/articles/breast-mass

Rehaussement non-masse en IRM
Radiopaedia · distribution, aspects
radiopaedia.org/articles/non-mass-enhancement-br

BI-RADS 3
Radiopaedia · critères et suivi
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

Sources : ACR BI-RADS v2025 – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · BI-RADS v2025 – mammographie (KJR) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42306164/ · BI-RADS v2025 – IRM – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13266119/ · BI-RADS v2025 – échographie – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13554624/ · HealthManagement – synthèse v2025 – healthmanagement.org/c/imaging/news/bi-rads-v2025-standardis...

INTERCALAIRE

Thorax

Poumon, vaisseaux pulmonaires

TH-01 Nodule pulmonaire fortuit – Fleischner 2017 · p. 44

TH-02 Dépistage du cancer du poumon – Lung-RADS v2022 · p. 46

TH-03 Embolie pulmonaire · p. 48

TH-04 Pneumopathies diffuses – ACR 2026 · p. 51

THORAX · TH-01

Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner

Fleischner Society 2017
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

Champ d'application : nodule découvert fortuitement au scanner chez l'adulte **≥ 35 ans**. Non applicable au **dépistage** (voir TH-02), aux patients avec **cancer connu** ou **immunodéprimés**. Mesure : moyenne du grand et du petit axe sur la même coupe, arrondie au mm ; volumétrie possible.

NODULE SOLIDE

TAILLE	UNIQUE · BAS RISQUE	UNIQUE · HAUT RISQUE	MULTIPLES · BAS RISQUE	MULTIPLES · HAUT RISQUE
< 6 mm < 100 mm³	Pas de suivi	Scanner à 12 mois optionnel	Pas de suivi	Scanner à 12 mois optionnel
6–8 mm 100–250 mm³	Scanner à 6–12 mois, puis envisager à 18–24 mois	Scanner à 6–12 mois, puis à 18–24 mois	Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois	Scanner à 3–6 mois, puis à 18–24 mois
> 8 mm > 250 mm³	Envisager un scanner à 3 mois, une TEP-TDM ou un prélèvement		Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois	

NODULE SUBSOLIDE

TYPE	< 6 MM	≥ 6 MM
Verre dépoli pur, unique	Pas de suivi	Scanner à 6–12 mois ; si persistant, scanner tous les 2 ans jusqu'à 5 ans
Partiellement solide, unique	Pas de suivi	Scanner à 3–6 mois ; si persistant et composante solide < 6 mm, scanner annuel pendant 5 ans. **Composante solide ≥ 6 mm : très suspect**
Multiples	Scanner à 3–6 mois ; si stable, envisager à 2 et 4 ans	Scanner à 3–6 mois, puis selon le nodule le plus suspect

Cancer indolent : un nodule subsolide persistant ou à croissance lente (et les kystes atypiques) correspond souvent à une forme **indolente de cancer du poumon**. Nouveau critère ACR Appropriateness Criteria « Indolent Lung Cancer » (2026) : décision en **staff multidisciplinaire** ; si surveillance choisie plutôt qu'intervention, son seul objectif est de détecter les changements qui modifieraient la conduite (croissance de la composante solide…) ; si traitement décidé, le bilan diagnostique et la biopsie ne font pas partie de la surveillance (voir TH-02).

ESTIMER LE RISQUE

Haut risque (> 5 %)

- Tabagisme important, âge avancé, exposition (amiante, radon, uranium), antécédent familial
- Contours spiculés, localisation lobaire supérieure
- Emphysème, fibrose
- Calculateurs utiles : Brock (PanCan), Mayo

Aspects rassurants

- Calcifications bénignes (centrale, lamellaire, pop-corn, diffuse)
- Graisse intranodulaire (hamartome)
- **Nodule périscissural ou juxtapleural typique** (triangulaire, lentiforme, contours lisses, < 10 mm) : ganglion intrapulmonaire, pas de suivi
- Stabilité ≥ 2 ans pour un solide ; ≥ 5 ans pour un subsolide

PIÈGES

Coupes fines
≤ 1,5 mm (idéalement 1 mm) pour caractériser et mesurer

Croissance
< 2 mm : peu fiable en mesure linéaire ; préférer la volumétrie sur le même logiciel

Subsolide
un nodule subsolide peut régresser (inflammatoire) : contrôle avant toute décision

Contexte
infection récente, jeune âge, cancer connu : ne pas appliquer ces règles

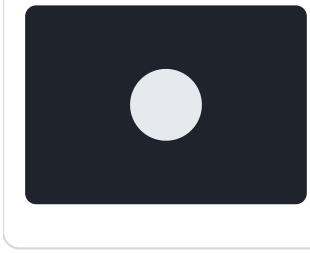
THORAX · TH-01

Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner (suite)

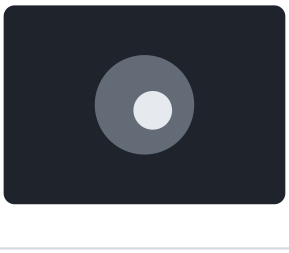
Fleischner Society 2017
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

ATLAS VISUEL

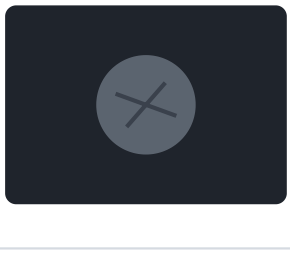
Types de nodules et mesure



Solide
masque le parenchyme



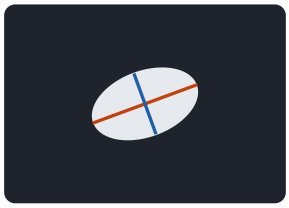
Partiellement solide
mesurer la composante solide



Verre dépoli pur
vaisseaux visibles au travers



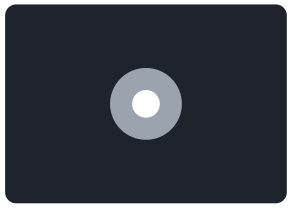
Périscissural
triangulaire, < 10 mm : bénin



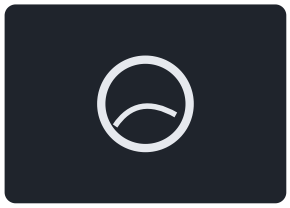
Mesure
(grand + petit axe) / 2



Spiculé
haut risque



Calcification centrale
bénin (granulome)



Kyste atypique
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Recommandations Fleischner
Radiopaedia · tableaux
radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulm

Nodule partiellement solide
Radiopaedia · mesure, évolution
radiopaedia.org/articles/part-solid-lung-nodule-

Nodule périscissural typique (cas)
Radiopaedia · ganglion intrapulmonaire
radiopaedia.org/cases/typical-perifissural-nodul

Nodule en verre dépoli pur
Radiopaedia · conduite
radiopaedia.org/articles/pure-ground-glass-nodul

Calculateur de Brock (PanCan)
Brock University · risque de malignité
brocku.ca/lung-cancer-screening-and-risk-predict

Sources : MacMahon et al., Radiology 2017 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2017161659 · Radiopaedia – Fleischner 2017 – radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulmonary-nodule... · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026 (PubMed) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42573542/

THORAX · TH-02

Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022

ACR Lung-RADS v2022 · ACR AC Indolent 2026
scanner faible dose de dépistage

CATÉGORIES LUNG-RADS V2022 (SCANNER FAIBLE DOSE DE DÉPISTAGE)

CATÉGORIE	NODULE SOLIDE	PARTIELLEMENT SOLIDE	VERRE DÉPOLI	CONDUITE
0 incomplet	Examen antérieur à récupérer, poumon non évaluable, ou aspect infectieux/inflammatoire (consolidation, > 6 nouveaux nodules, gros nodule apparu rapidement)			Comparaison ou scanner à 1–3 mois
1 négatif	Pas de nodule, ou nodule à calcification bénigne ou graisse			Scanner à **12 mois**
2 bénin	< 6 mm ; nouveau < 4 mm ; juxtapleural typique < 10 mm	< 6 mm au total	< 30 mm, ou ≥ 30 mm stable ou à croissance lente	
3 probablement bénin	6–< 8 mm initial ; nouveau 4–< 6 mm	≥ 6 mm au total, composante solide < 6 mm ; nouveau < 6 mm au total	≥ 30 mm initial ou nouveau	Scanner à **6 mois**
4A suspect	8–< 15 mm initial ; croissance < 8 mm ; nouveau 6–< 8 mm	Composante solide 6–< 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide < 4 mm	—	Scanner à **3 mois** ; TEP-TDM si solide ≥ 8 mm
4B très suspect	≥ 15 mm initial ; nouveau ou croissant ≥ 8 mm	Composante solide ≥ 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide ≥ 4 mm	—	Scanner diagnostique ± injection, TEP-TDM, prélèvement ; avis RCP
4X	Catégorie 3 ou 4 avec signe supplémentaire suspect (spiculations, adénopathie, aspect évolutif…)			

Croissance : augmentation du diamètre moyen **> 1,5 mm** en 12 mois. Diamètre moyen arrondi à 0,1 mm (et non plus au mm). Nodule à croissance lente sur plusieurs examens sans franchir le seuil : 4B possible (solide ou partiellement solide), 2 pour un verre dépoli.

NOUVEAUTÉS V2022

Kystes atypiques

- 4A paroi épaisse (≥ 2 mm) ou multiloculé
- 4B croissance de la paroi ou des cloisons, plus de loges ou de densité
- 3 kyste à paroi épaisse stable dont la composante kystique croît
- Kyste uniloculaire à paroi fine : hors Lung-RADS

Nodules des voies aériennes

- 2 sous-segmentaire, ou aspect bénin (air, absence de tissu)
- 4A nodule endotrachéal ou endobronchique solide, segmentaire ou plus proximal
- 4B persistant au scanner à 3 mois → bronchoscopie

Prise en charge « par paliers »

- 4A stable à 3 mois → 3, scanner à 6 mois
- 3 stable à 6 mois → 2, scanner à 12 mois
- Délais comptés depuis la date de l'examen en cours
- 4B prouvé bénin → reclasser selon le nodule le plus suspect

MODIFICATEUR S ET CAS PARTICULIERS

S
découverte significative non pulmonaire (coronaires, emphysème, masse…) ; inutile si déjà connue ou traitée

Cavité
si la partie tissulaire dépasse la cavité : classer comme nodule tissulaire

Juxtapleural
solide, ≤ 10 mm, lisse, triangulaire, lentiforme ou ovale (périscissural, costal, médiastinal, diaphragmatique) → 2

Plusieurs nodules
la catégorie finale suit le nodule le plus suspect

CANCER PULMONAIRE INDOLENT · NOUVEAU CRITÈRE ACR 2026

ACR AC « Indolent Lung Cancer » (JACR, oct. 2026) — Les nodules subsolides persistants ou à croissance lente et les **kystes atypiques** représentent souvent des formes indolentes de cancer du poumon. Leur prise en charge se décide en **staff multidisciplinaire** (risque, histoire naturelle, options thérapeutiques, préférences du patient).

Surveillance différée

- Si le staff préfère la surveillance à l'intervention : **scanner thoracique sans injection**, aux intervalles Lung-RADS/Fleischner
- Objectif unique : **détecter les changements qui modifieraient la conduite** — croissance de la composante solide, nouveaux nodules, nouveaux signes
- La radiographie ne surveille pas les lésions subsolides

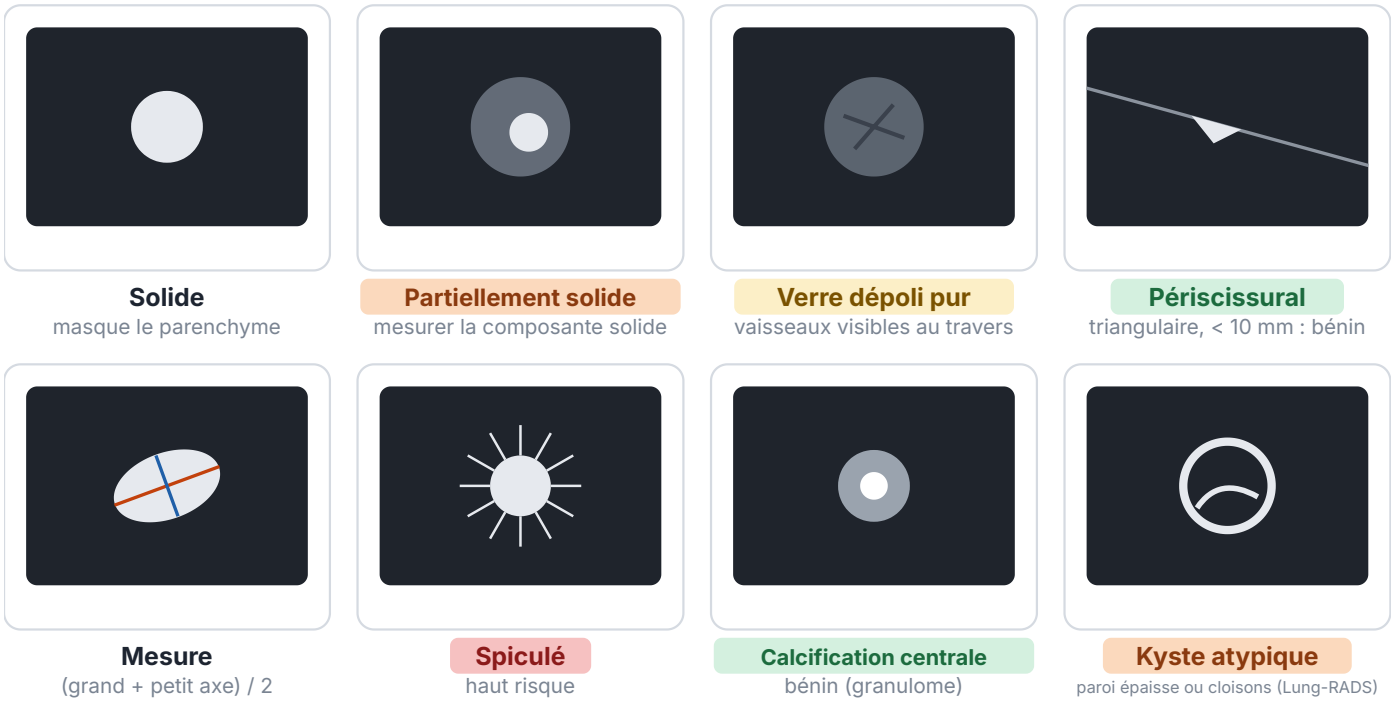
Si le traitement est décidé

- Le **bilan d'imagerie diagnostique** (scanner ± injection, TEP-TDM) et la **biopsie** sont alors indiqués
- Ils **ne font pas partie de la surveillance** : les séparer clairement dans le compte rendu et le programme de suivi
- Choix de la modalité selon ce qui **modifiera la décision de traiter**

Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022 (suite)

ATLAS VISUEL

Types de nodules et mesure



Solide
masque le parenchyme

Partiellement solide
mesurer la composante solide

Verre dépoli pur
vaisseaux visibles au travers

Périscissural
triangulaire, < 10 mm : bénin

Mesure
(grand + petit axe) / 2

Spiculé
haut risque

Calcification centrale
bénin (granulome)

Kyste atypique
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

Mêmes types de nodules que pour Fleischner ; en dépistage, la catégorie dépend de la taille et du type (voir le tableau).

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Lung-RADS
Radiopaedia · catégories v2022
radiopaedia.org/articles/lung-rads

Dépistage du cancer du poumon
Radiopaedia · essais et population
radiopaedia.org/articles/lung-cancer-screening?l

Nodule en verre dépoli
Radiopaedia · aspects
radiopaedia.org/articles/ground-glass-density-no

Lung-RADS v2022 (ACR, PDF)
Tableau officiel
cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung

Sources : ACR Lung-RADS v2022 Summary – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung-RADS-2022-S... · Lung-RADS v2022 (Dartmouth) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026 (PubMed) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42573542/ · ACR AC Indolent Lung Cancer (JACR, oct. 2026) – doi.org/10.1016/j.jacr.2026.07.003

THORAX · TH-03

Embolie pulmonaire

ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026

probabilité clinique, D-dimères, angioscanner, grossesse, catégories A–E, suivi MCTEP

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE (PATIENT STABLE)

1 · Probabilité clinique
Wells, Genève révisé, ou algorithme YEARS
Faible probabilité et PERC négatif : aucun test

›

2 · D-dimères
Si probabilité faible ou intermédiaire.
Seuil ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10 µg/L**
Négatifs → EP exclue

›

3 · Angioscanner pulmonaire
D-dimères positifs, ou probabilité forte d'emblée
Alternative : scintigraphie de ventilation-perfusion

Patient instable (suspicion d'EP à haut risque)

- **Échocardiographie** au lit : dysfonction du ventricule droit
- Angioscanner dès que l'état le permet
- Pas de dosage de D-dimères préalable

YEARS

- Items : signes de TVP, hémoptysie, EP diagnostic le plus probable
- 0 item : EP exclue si D-dimères < 1 000 µg/L
- ≥ 1 item : EP exclue si D-dimères < 500 µg/L

ANGIOSCANNER · TECHNIQUE ET LECTURE

Technique

- Acquisition déclenchée sur le tronc de l'artère pulmonaire (bolus tracking)
- Coupes ≤ 1–1,25 mm, MIP, reconstructions
- Faible kV possible ; chez la femme enceinte, protocole basse dose

Signes directs

- Défect endoluminal (central : « signe du rail » ; occlusion complète)
- Embole aigu : angle aigu avec la paroi, vaisseau parfois élargi
- Chronique : angle obtus, bandes, sténoses, réseaux, vaisseau grêle

Qualité

- Rehaussement du tronc de l'AP > 250 UH souhaitable
- Pièges : artefacts respiratoires, interruption transitoire du bolus (inspiration profonde), ganglions, veines

RETENTISSEMENT À SIGNALER (STRATIFICATION DU RISQUE)

Rapport VD/VG
≥ 1,0 sur coupe 4 cavités ou axiale : dysfonction du VD

Septum
bombement paradoxal vers le VG

Reflux
de produit de contraste dans la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques

Infarctus pulmonaire
condensation périphérique triangulaire, épanchement pleural

FEMME ENCEINTE

ÉTAPE	CONDUITE ESC 2019
Signes de thrombose veineuse profonde	**Échographie-doppler veineuse** des membres inférieurs en premier ; si TVP : traitement sans autre imagerie
Radiographie thoracique normale	Scintigraphie de perfusion possible (dose fœtale faible)
Sinon	**Angioscanner** basse dose : dose fœtale < 1 mGy, dose mammaire limitée par la technique
Algorithme adapté	YEARS adapté à la grossesse (étude Artemis) pour limiter l'imagerie

NOUVEAU · CATÉGORIES CLINIQUES AHA/ACC 2026 (A–E)

CATÉGORIE	DÉFINITION	ORIENTATION
A	EP infraclinique : **découverte fortuite**, asymptomatique	Retour à domicile possible depuis les urgences
B	Symptomatique, score de gravité bas (PESI I–II, sPESI = 0, Hestia = 0)	Sortie précoce
C1–C3	Score de gravité élevé ; C1 VD et biomarqueurs normaux · C2 VD anormal **ou** biomarqueur · C3 VD anormal **et** biomarqueur	Hospitalisation
D	Défaillance cardiopulmonaire débutante (choc normotensif, hypotension transitoire)	Traitement avancé à envisager
E	Défaillance cardiopulmonaire : hypotension persistante, choc cardiogénique, arrêt	Thrombolyse ou traitement endovasculaire raisonnable (E1)

Suffixe « R » si critères respiratoires (ex. C3R). Pour le radiologue : la **dilatation du VD** au scanner (rapport VD/VG) intervient dans la sous-catégorie C. PERT (équipe de réponse multidisciplinaire) recommandé classe 1 pour les catégories C à E. En Europe, la stratification ESC 2019 reste la référence en attendant la prochaine version ESC.

AHA/ACC 2026 · DIAGNOSTIC ET SUIVI (NOUVEAUTÉS)

Diagnostic

- Imagerie recommandée si **probabilité clinique élevée (> 50 %)** ou D-dimères élevés
- Angioscanner : examen de référence ; **scintigraphie V/Q** si contre-indication au produit de contraste iodé

Suivi · maladie thromboembolique chronique

- Contact à ~1 semaine de la sortie, consultation systématique **à 3 mois**
- Symptômes persistants après 3 mois d'anticoagulation : épreuve d'effort cardiopulmonaire ou **échocardiographie +**

- CTPA positif ou V/Q de forte probabilité : EP **confirmée** · CTPA normal ou perfusion normale : EP **exclue**

scintigraphie V/Q
- Anomalies → adressage en centre spécialisé (HTAP thromboembolique chronique)

Voir aussi les fiches TR-01 (produits de contraste) et TR-02 (grossesse, radioprotection).

Embolie pulmonaire (suite)

ATLAS VISUEL

Signes à l'angioscanner



Défect central
« polo mint » (coupe axiale)



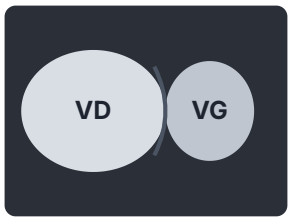
Rail de chemin de fer
embole aigu en coupe longitudinale



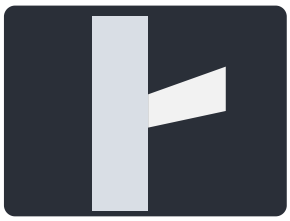
Angle aigu
embole aigu, vaisseau élargi



Angle obtus, bande
séquelle chronique



VD/VG ≥ 1,0
septum bombant vers le VG



Reflux cave et sus-hépatique
dysfonction du VD

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Embolie pulmonaire
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/pulmonary-embolism

Retentissement cardiaque droit
Radiopaedia · VD/VG, septum, reflux
radiopaedia.org/articles/right-heart-strain?lang

Signe du « polo mint »
Radiopaedia · défect central
radiopaedia.org/articles/polo-mint-sign-venous-t

Embolie pulmonaire chronique
Radiopaedia · séquelles
radiopaedia.org/articles/chronic-pulmonary-embol

Score de Wells (EP)
MDCalc · probabilité clinique
www.mdcalc.com/calc/115/wells-criteria-pulmonary

AHA/ACC 2026 · guideline EP aiguë
Circulation · catégories A–E
www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.000000000000

Sources : 2019 ESC/ERS Guidelines acute PE – www.escardio.org/guidelines/clinical-practice-guidelines/all... · Eur Heart J 2020;41:543 – academic.oup.com/eurheartj/article/41/4/543/5556136 · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline (Medscape) – reference.medscape.com/cc2/p10/evaluation-and-management-acu... · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline – www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001415

THORAX · TH-04

Pneumopathies diffuses · ACR 2026

ACR AC Diffuse Lung Disease 2026
HRCT · suspicion initiale, exacerbation aiguë, surveillance · patterns ERS/ATS 2025

Principe ACR 2026 — Les pneumopathies diffuses (DLD, ou interstitielles) regroupent plusieurs centaines de syndromes touchant le parenchyme pulmonaire. L'**HRCT sans injection** est l'examen central : il caractérise le **pattern** (notamment **UIP** = fibrose usuelle interstitielle), que la **discussion multidisciplinaire** intègre pour améliorer précision diagnostique et confiance. Trois situations évaluées par l'ACR Appropriateness Criteria « Diffuse Lung Disease », révisé 2026 : suspicion initiale, décompensation aiguë, surveillance.

QUEL EXAMEN POUR QUELLE SITUATION ? (ACR 2026)

Suspicion initiale

- **Habituellement approprié** : **radiographie thoracique** (premier examen) + **scanner sans injection haute résolution (HRCT)**
- **Peut être approprié** : scanner avec injection · scanner standard sans injection
- **Habituellement inapproprié** : IRM (± gadolinium) · TEP-TDM · scanner injecté en HRCT

DLD confirmée · suspicion d'exacerbation ou d'aggravation aiguë

- **Habituellement approprié** : **radiographie** · **scanner sans injection** · **HRCT**
- **Peut être approprié** : scanner avec injection · **angioscanner** (rechercher une embolie pulmonaire)
- **Habituellement inapproprié** : IRM · TEP-TDM
- Chercher une cause réversible : **infection, embolie pulmonaire, pneumothorax, œdème cardiogénique** (voir le critère ACR « Acute Respiratory Illness »)

DLD confirmée · surveillance (sans aggravation aiguë)

- **Habituellement approprié** : **HRCT**
- **Peut être approprié** : radiographie · scanner standard sans injection
- **Habituellement inapproprié** : IRM · TEP-TDM · scanner avec injection
- L'intervalle n'est pas fixé par le critère : selon la maladie, sa sévérité et le contexte clinique (protocoles de suivi de chaque entité)

TECHNIQUE HRCT

- **Coupes fines** (≈ 1–1,5 mm), inspiration profonde, fenêtres parenchymateuses, **sans injection**
- Le gadolinium n'aide pas à caractériser un pattern ; l'injection ne se justifie que pour une autre question (masse, ADP, complication)
- Coupes en décubitus ventral si besoin : distinguer dépendance postérieure vs vraie fibrose sous-pleurale
- Coupes en expiration si suspicion de piègeage d'air (bronchiolite constrictive)

GRILLE DE LECTURE · CLASSIFICATION ERS/ATS 2025

Décrire avant de classer

- **Distribution** : sommets (apico-dorsale) vs bases ; centrale vs périphérique ; asymétrie
- **Patterns élémentaires** : réticulation, micronodules, verre dépoli, consolidation, lignes septales épaissies, kystes, honeycombing (rayon de miel)
- **UIP** : fibrose sous-pleurale et bibasale, prédominance basale, honeycombing, distorsion — pattern le plus important à reconnaître (diagnostic de FPI possible en HRCT typique, confirmé en discussion multidisciplinaire)
- Signes associés : ADP médiastinales (souvent réactionnelles), épanchement pleural, emphysème, atteinte des voies aériennes

Trois groupes ERS/ATS 2025

- **Patterns interstitiels** : pneumonies interstitielles (UIP, NSIP, PO/BOP, DIP, AIP…) et apparentés
- **Troubles de remplissage alvéolaire** : protéinose alvéolaire, hémorragie, pneumopathie lipidique…
- **Maladies rares ou non classées**
- Le scanner distingue des patterns à valeur pronostique et clinique — la corrélation au contexte (exposition, connectivite, médicaments, tabac) reste indispensable

PIÈGES

Radio
une radiographie normale n'exclut pas une pneumopathie diffuse — HRCT si suspicion persistante

Scanner injecté
un scanner injecté à coupes épaisses ne remplace pas une HRCT dédiée : reconstructions fines systématiques

TEP
la fixation TEP n'est pas spécifique d'un pattern : jamais pour caractériser une DLD

Comparaison
toujours comparer aux HRCT antérieures : la progression fait partie du suivi

Sources : ACR AC Diffuse Lung Disease : 2026 Update (JACR) – www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546144026003467 · ACR AC Search – Diffuse Lung Disease (tableaux 2026) – acsearch.acr.org/docs/3157911/Narrative/ · Patterns en imagerie des ILD – classification ERS/ATS 2025 (DIR 2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13530495/

INTERCALAIRE

Cœur · vaisseaux

Coroscanner

CV-01 Coroscanner – CAD-RADS 2.0 · p. 53

CV-02 Score calcique coronaire – Agatston, volume, masse (IntelliSpace Portal) · p. 55

CV-03 Coroscanner – Cardiac CT Viewer (IntelliSpace Portal) · p. 59

CŒUR · VAISSEAUX · CV-01

Coroscanner · CAD-RADS 2.0

CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022)
sténose, charge plaquaire, modificateurs

Principe : une catégorie par patient, fondée sur la **sténose la plus significative** (vaisseaux > 1,5 mm), complétée par la **charge plaquaire (P1–P4)** et des **modificateurs**. Format : **CAD-RADS [catégorie] / [modificateurs] / [P]**, ex. « CAD-RADS 3/HRP/P2 ».

CATÉGORIES DE STÉNOSE · DOULEUR THORACIQUE STABLE

CATÉGORIE	STÉNOSE MAXIMALE	INTERPRÉTATION	CONDUITE
0	0 %, ni plaque ni sténose	Absence de maladie coronaire	Pas d'autre exploration cardiaque
1	1–24 %, ou plaque sans sténose (y compris remodelage positif)	Maladie minime non obstructive	Pas d'autre exploration ; prévention selon la charge plaquaire
2	25–49 %	Maladie légère non obstructive	Pas d'autre exploration ; prévention
3	50–69 %	Sténose modérée	Envisager une évaluation fonctionnelle : FFR-CT, perfusion CT, échographie de stress, scintigraphie, TEP, IRM, FFR invasive
4A	70–99 % sur 1 ou 2 vaisseaux	Sténose sévère	Coronarographie ou évaluation fonctionnelle ; coronarographie favorisée si > 90 %, HRP, ischémie ou symptômes persistants
4B	**Tronc commun ≥ 50 %** ou atteinte **tritronculaire** ≥ 70 %	Sténose sévère	**Coronarographie recommandée**
5	100 % (occlusion totale)	Occlusion totale ou subtotale	Coronarographie, évaluation fonctionnelle ou de viabilité

Douleur thoracique aiguë : 0 SCA très improbable · 1 improbable · 2 peu probable · 3 possible · 4 probable · 5 très probable · N : SCA non exclu, autre exploration nécessaire. Intégrer troponine, ECG et HRP.

CHARGE PLAQUAIRE

CATÉGORIE	CHARGE	SCORE CALCIQUE (CAC)	SEGMENTS ATTEINTS (SIS)	ÉVALUATION VISUELLE
P1	Légère	1–100	≤ 2	1–2 vaisseaux, peu de plaque
P2	Modérée	101–300	3–4	1–2 vaisseaux, plaque modérée ; ou 3 vaisseaux, peu de plaque
P3	Sévère	301–999	5–7	3 vaisseaux, plaque modérée ; ou 1 vaisseau, plaque importante
P4	Étendue	> 1 000	≥ 8	2–3 vaisseaux, plaque importante

En cas de discordance, privilégier le score calcique ou la quantification de la plaque totale ; retenir l'évaluation la plus sévère.

MODIFICATEURS

N · S · G · E

- **N** : examen non diagnostique (catégorie = sténose minimale certaine)
- **S** : stent
- **G** : pontage
- **E** : exception (anomalie de naissance, fistule, dissection, anévrisme…)

HRP · plaque à haut risque

Au moins **2** des signes suivants :

- Plaque de **faible densité** (< 30 UH)
- **Remodelage positif** (≥ 10 % du diamètre de référence)
- **Calcifications ponctuées** (< 3 mm)
- **Signe de l'anneau** (« napkin-ring »)

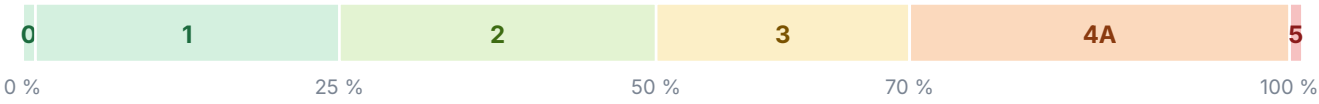
I · ischémie

- **I+** : ischémie en FFR-CT ou perfusion CT
- **I−** : pas d'ischémie
- **I±** : limite
- À indiquer seulement si réalisé

Coroscanner · CAD-RADS 2.0 (suite)

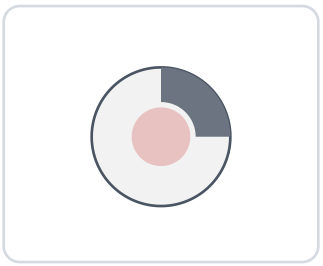
ATLAS VISUEL

Échelle de sténose et catégories

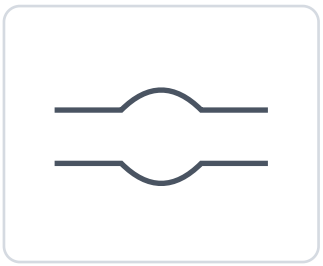


4B : tronc commun ≥ 50 % ou tritronculaire ≥ 70 % · 5 : occlusion totale

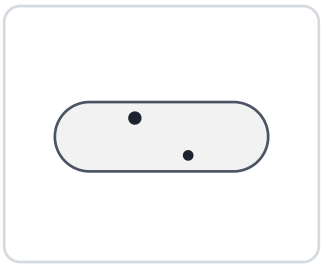
Plaque à haut risque (modificateur HRP) : au moins 2 signes



Faible densité
< 30 UH



Remodelage positif
≥ 10 % du diamètre



Calcifications ponctuées
< 3 mm



Signe de l'anneau
napkin-ring

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

CAD-RADS
Radiopaedia · catégories et modificateurs
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-disease

Plaque vulnérable
Radiopaedia · signes de haut risque
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

Signe de l'anneau (napkin-ring)
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/napkin-ring-sign-heart

Remodelage positif et anneau (cas)
Radiopaedia · coronaire droite
radiopaedia.org/cases/positive-remodeling-and-na

CAC-DRS (score calcique)
Radiopaedia · classes
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

Sources : CAD-RADS 2.0 (JACC CV Imaging 2022) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2022.07.002 · CAD-RADS 2.0 (Radiology: Cardiothoracic Imaging) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.220183 · What is new in CAD-RADS 2.0 (HVT) – hvt-journal.com/articles/art351

Score calcique · Agatston, volume, masse

Principe : tous les seuils cliniques (ACC/AHA 2026, ESC/EAS 2025, CAC-DRS, percentiles MESA) sont des **scores d'Agatston** obtenus dans des conditions standardisées : **sans injection, synchronisé à l'ECG, 120 kV, coupes de 3 mm**. Le volume et la masse servent au suivi et à la comparaison entre machines ; ils n'ont **aucun seuil clinique validé**.

QUAND DEMANDER UN SCORE CALCIQUE

ACC/AHA 2026 · classe 1
prévention primaire, homme ≥ 40 ans, femme ≥ 45 ans, risque PREVENT à 10 ans limite (3 à < 5 %) ou intermédiaire (5 à < 10 %)

ESC/EAS 2025 · IIa B
risque modéré (SCORE2) ou patient proche d'un seuil de décision thérapeutique : modificateur de risque

ESC 2024 · symptomatique
probabilité clinique faible (> 5–15 %) : un score à 0 reclasse en probabilité très faible (IIa B)

Pas d'indication
maladie coronaire connue, hypercholestérolémie familiale, patient déjà sous statine (pas de score de contrôle)

ACQUISITION · CONDITIONS DE VALIDITÉ DES SEUILS

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ	POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP)
Synchronisation	Déclenchement ECG **prospectif**, axial séquentiel (step-and-shoot) ; hélicoïdal prospectif à haut pitch sur double source	Protocole Agatston de l'ISP : données axiales, synchronisées. Rétrospectif seulement si rythme rapide ou irrégulier (dose ≈ 3 mSv)
Phase	Mi-diastole (≈ 70 % du R-R) ; systole si FC > 75/min	Le mouvement dédouble ou efface les calcifications (tronc commun, coronaire droite)
Tension	**120 kV**	Le seuil de 130 HU et les références MESA sont définis à 120 kV. **Mass Score de l'ISP : 120 kV uniquement**
Courant	mAs adapté à la corpulence	Trop de bruit = voxels > 130 HU = faux positifs et score gonflé
Coupes	**2,5–3 mm** (3 mm / 3 mm) ; coupes fines de 1 mm en complément si besoin	ISP exige 2,5–3 mm et normalise l'Agatston à 3 mm. Ne pas calculer le score sur les coupes fines
Reconstruction	Filtre standard, FBP ou niveau d'itératif validé localement	L'itératif (iDose, IMR) et le deep learning abaissent le score : à indiquer dans le compte rendu
Couverture	De la carène (ou juste sous la carène) jusqu'à l'apex ; FOV centré sur le cœur	Planifier sur le topogramme pour ne pas exclure le tronc commun ou la coronaire droite distale
Injection · dose	**Aucune injection** · ≈ 1–1,5 mSv en prospectif	Un score sur coroscanner injecté n'est pas un score d'Agatston validé

TROIS SCORES DANS L'ISP · CE QU'ILS MESURENT

SCORE	CALCUL DANS L'ISP	UNITÉ	INTERPRÉTATION · USAGE
Agatston	Surface de la lésion × facteur selon la densité maximale (1 : 130–199 HU, 2 : 200–299, 3 : 300–399, 4 : ≥ 400), somme des coupes, normalisé à 3 mm. Protocole par défaut, surimpression rose	UA (sans unité physique)	**Seule référence pronostique** : seuils, CAC-DRS, percentiles MESA, recommandations
Volume	Surface au-dessus du seuil × intervalle de reconstruction. Variante pondérée en continu : Wc = (CT − 50) / 100	mm^3	Moins variable d'un examen à l'autre sur la même machine (≈ 11 % contre 16 % pour l'Agatston) : **suivi**. Plus variable d'un fabricant à l'autre
Masse	HU moyenne × volume × facteur d'étalonnage ; seuil 100 mg HA/cm^3. Surimpression jaune ; **épaisseur latérale à saisir** : petite < 32 cm, moyenne 32–38 cm, grande > 38 cm (mesurable sur le Surview)	mg HA	Mesure physique la plus exacte et la plus reproductible, la moins sensible au fabricant et à la corpulence. **Scanner Philips et 120 kV uniquement**

Paradoxe de la densité : l'Agatston donne plus de poids aux plaques denses, alors que, à volume égal, une densité plus élevée s'associe à **moins** d'événements dans MESA (environ −28 % par écart-type), surtout si le volume est ≤ 130 mm^3. Deux patients au même Agatston n'ont pas forcément le même profil : un petit volume très dense est plutôt rassurant.

PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT CALCIUM SCORING

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Choisir la série**	Série axiale synchronisée sans injection, 2,5–3 mm (pas la série du coroscanner). Vérifier dans les en-têtes DICOM : kV, épaisseur, intervalle, reconstruction
2	**Protocole**	Agatston (130 HU) par défaut. Mass Score si scanner Philips à 120 kV : saisir l'épaisseur latérale. Protocole personnalisé possible, à éviter pour le score clinique
3	**Sélection des lésions**	Le logiciel surligne les voxels ≥ 130 HU (surface minimale ≈ 1 mm² selon la configuration). Un clic segmente la lésion en 3D ; l'attribuer à **TC, IVA, Cx ou CD** (LM, LAD, LCX, RCA)
4	**Exclure**	Valve aortique, anneau mitral, paroi aortique, péricarde, bruit, stents, sondes, clips et fils de sternotomie. Ne pas compter deux fois une lésion dédoublée par le mouvement
5	**Contrôler**	Limites TC / IVA / Cx ; calcification ostiale contre racine aortique (coupes adjacentes, MPR, fenêtre osseuse pour les stents)
6	**Résultats**	Agatston, volume et masse par artère et au total ; percentile **MESA** (âge, sexe, origine). Vérifier que le rapport affiche bien MESA et non les anciennes courbes « Legacy » (défaut corrigé en ISP 12.1.4)
7	**Export**	Rapport avec tableau de référence Agatston ; envoi des résultats structurés vers le PACS ou le compte rendu

CE QUI MODIFIE LE SCORE · À SIGNALER DANS LE COMPTE RENDU

FACTEUR	EFFET	DÉTAIL
Coupes fines (< 2,5 mm)	↑ score	Moins d'effet de volume partiel, plus de petites lésions et de bruit au-dessus de 130 HU ; références non applicables
Tension < 120 kV	↑ score	Le calcium est plus dense à bas kV ; seuil de 130 HU non validé. Suivre le protocole du constructeur si 120 kV indisponible
Dose réduite, bruit	↑ score	En FBP, faux positifs et surfaces gonflées (médiane passant de 26 à 60 UA à 20 % de la dose dans une étude)
Itératif, deep learning	↓ score	iDose⁴ et IMR : environ −7 % et 2,4 % de reclassement ; jusqu'à −21 % (Agatston) et −13 % (masse) en fantôme selon la force. Effet maximal sur les calcifications peu denses et les petits scores : un score faible peut devenir 0
Mouvement	↓ ou ↑	Calcification effacée, étalée ou dédoublée ; faux négatifs du tronc commun
Sans synchronisation (scanner thoracique)	↓ surtout	86 % de patients bien classés, erreurs surtout par sous-estimation ; score indicatif uniquement
Spectral VNC sur coroscanner	↓↓ score	VNC de l'ISP 15 : Agatston sous-estimé de 30 à 65 % en fantôme ; ne remplace pas l'acquisition sans injection
Fabricant du scanner	± 20–25 %	Jusqu'à 6,5 % de reclassement ; voir le tableau ci-dessous

CŒURS EX VIVO	AGATSTON	VOLUME (MM³)	MASSE (MG)
Philips	353	290	84
Toshiba	410	326	85
GE	469	169	69
Siemens	332	251	70

Médianes sur les mêmes cœurs, scanners de 4 fabricants

Suivi et comparaison

- **Même scanner, même protocole, même version de logiciel** pour comparer deux scores
- Variabilité d'un examen à l'autre : ≈ 16 % (Agatston), ≈ 11 % (volume)
- Comparer un Philips à une autre marque : préférer la **masse** si possible ; pas de masse ISP sur images d'un autre fabricant
- Score à 0 : nouveau score dans 3 à 7 ans (ACC/AHA 2026)
- **Pas de score de contrôle sous statine** : les statines densifient la plaque et le score peut monter

PIÈGES DE LECTURE

Faux positifs

- **Bruit** (29 % des faux positifs du score automatique), **paroi aortique** (25 %), **péricarde** (24 %)
- **Anneau mitral** pris pour la circonflexe
- **Racine aortique, valve** prises pour le tronc commun ou la coronaire droite ostiale
- Stents (linéaires, début et fin nets, fenêtre osseuse), sondes, clips, fils de sternotomie

Faux négatifs

- Tronc commun : mouvement, segmentation
- Petites calcifications peu denses lissées par l'itératif
- Couverture incomplète (coronaire droite distale, tronc commun haut)
- Score à 0 : n'exclut pas une **plaque non calcifiée**, surtout chez le jeune (58 % des moins de 40 ans avec maladie obstructive ont un score à 0)

Score non comparable

- Stent ou pontage : score total non comparable aux références ; le signaler
- Artefacts métalliques : segmentation manuelle
- Arythmie, artefact respiratoire : à mentionner
- À rapporter à part : calcifications de la **valve aortique** et de l'**anneau mitral**, aorte, champ pulmonaire (nodule : voir TH-01)

SEUILS ET CONDUITE À TENIR · ACC/AHA 2026 ET ESC/EAS 2025

AGATSTON (UA)	CATÉGORIE 2026	CAC-DRS	ACC/AHA 2026 : CONDUITE · OBJECTIF LDL	ESC/EAS 2025
0	Absent	A0	Traitement différable (2a), nouveau score dans 3–7 ans, **sauf exceptions** (ci-dessous)	Risque plus bas qu'estimé : reclassement possible vers le bas
1–9	Minime	A1	Si < 75e percentile : statine d'intensité modérée (2a), LDL < 1,00 g/L (2,6 mmol/L)	Athérosclérose infraclinique : modificateur de risque
10–99	Léger			
100–299 ou ≥ 75e pct	Modéré	A2	Traitement, statine en 1re intention (1) ; baisse ≥ 50 % et LDL < 0,70 g/L (1,8 mmol/L)	Peut faire passer à la catégorie de risque supérieure
300–999	Sévère	A3	Traitement (1), LDL < 0,70 g/L ; intensifier vers < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) raisonnable (2a)	Score « nettement élevé » (ex. > 300) = athérosclérose certaine à l'imagerie : **très haut risque**, LDL < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
≥ 1000	Étendu		Traitement (1), baisse ≥ 50 % et LDL < 0,55 g/L	

Ne pas confondre avec la charge plaquaire du CAD-RADS 2.0 sur coroscanner (P1 1–100, P2 101–300, P3 301–999, P4 ≥ 1000 : voir CV-01). Les anciens seuils (1–10, 11–100, 101–400, > 400) des modèles de rapport sont à remplacer.

Score à 0 : ne pas différer si

- Hypercholestérolémie familiale ou LDL ≥ 1,90 g/L
- Diabète après 40 ans
- Tabagisme actif
- Antécédents familiaux forts de maladie précoce
- Après 75 ans, un score de 0 à 10 peut faire reclasser à plus bas risque (2b)

Calcium découvert sur scanner thoracique

- À signaler : absent, léger, modéré ou sévère (évaluation visuelle ou quantitative)
- Modéré ou sévère : statine de haute intensité raisonnable (ACC/AHA 2026, 2a)
- Absence non rassurante : jusqu'à 24 % de faux négatifs

PERCENTILES MESA · ÂGE, SEXE, ORIGINE

75E PERCENTILE (POPULATION BLANCHE)	HOMME	FEMME
50 ans	22	0
60 ans	155	16
70 ans	540	119

Valeurs indicatives : utiliser le calculateur MESA ou le module de l'ISP

- Valables de **45 à 84 ans**, 4 origines (blanche, afro-américaine, hispanique, chinoise) ; en France, référence « blanche » en général
- Avant 45 ans (30–45 ans) : **cac-tools.com** ↗
- Établis **uniquement en Agatston**, avec des scanners anciens en coupes de 2,5–3 mm : ne pas les appliquer au volume ni à la masse
- Le score absolu guide la décision à 5–10 ans ; le percentile pèse surtout chez le jeune et chez la femme (ex. femme de 60 ans à 30 UA : > 75e percentile)

COMPTE RENDU TYPE

Technique
scanner, synchronisation, kV, épaisseur, reconstruction (FBP ou niveau d'itératif), qualité (mouvement, bruit, arythmie)

Résultats
Agatston total et par artère (TC, IVA, Cx, CD), CAC-DRS A/N, percentile MESA (âge, sexe, origine), volume et masse pour le suivi

Autres constatations
valve aortique, anneau mitral, aorte, péricarde, champ extracardiaque (poumon, médiastin)

Conclusion
catégorie 2026, niveau de risque ESC si > 300, rappel : un score à 0 n'exclut pas une plaque non calcifiée

Exemple : « Score calcique coronaire (Agatston) : 182 UA (TC 0, IVA 140, Cx 12, CD 30), CAC-DRS A2/N3, 81e percentile pour un homme de 58 ans (MESA). Acquisition synchronisée sans injection, 120 kV, coupes de 3 mm, reconstruction FBP. Calcifications coronaires modérées : selon l'ACC/AHA 2026, un traitement hypolipémiant est indiqué (LDL < 0,70 g/L, baisse ≥ 50 %). » Phrase générée par le calculateur.

ATLAS VISUEL

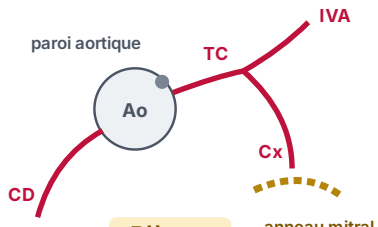
Score calcique : repères visuels

130–199	200–299	300–399	≥ 400
× 1	× 2	× 3	× 4

densité maximale de la lésion (HU)

Ex. : 10 mm² · pic 350 HU
→ 10 × 3 = 30 UA sur cette coupe

Agatston
surface × facteur, coupes de 3 mm



Pièges
anneau mitral ≠ Cx · racine ≠ TC/CD

150 HU · × 1 ≈
grand volume, peu dense

≥ 400 HU · × 4
petit volume, dense

Densité
même Agatston, risque différent

Catégories ACC/AHA 2026 (score d'Agatston, UA)

0	1–9	10–99	100–299	300–999	≥ 1000
absent	minime	léger	modéré	sévère	étendu

CAC-DRS (SCCT 2018) :

A0	A1 · 1–99	A2 · 100–299	A3 · ≥ 300

+ N1 à N4 = nombre d'artères atteintes

ESC/EAS 2025 : score nettement élevé (ex. > 300) = très haut risque

POUR ALLER PLUS LOIN

CAC-DRS
Radiopaedia · catégories A et N
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

Pièges et artéfacts
RadioGraphics · CAC scoring
pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122

Protocole d'acquisition
CAC-DRS primer · phase, kV, dose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/

Notice ISP Calcium Scoring
Philips · Agatston, volume, masse
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

Percentiles MESA
Calculateur · âge, sexe, origine
mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-refer

ACC/AHA 2026 · dyslipidémies
Catégories CAC et objectifs LDL
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

Sources : ACC/AHA/Multisociety 2026 – Guideline on the Management of Dyslipidemia (texte intégral) – cprv.fr/dyslipidemia-acc-aha-2026.pdf · AHA – 2026 Dyslipidemia Guideline, synthèse – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the… · ACC – CAC en classe 1 (2026) – www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2026/07/01/01/prio… · ESC/EAS 2025 Focused Update – dyslipidaemias (EHJ) – academic.oup.com/eurheartj/article/46/42/4359/8234482 · ESC/EAS 2025 – diapositives officielles – www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/Products/SI… · ESC 2024 – syndromes coronariens chroniques – academic.oup.com/eurheartj/article/45/36/3415/7743115 · SCCT – optimisation de dose (120 kV, 3 mm, déclenchement prospectif) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3391026/ · NLA 2020 – paramètres d'acquisition du score calcique – www.lipid.org/sites/default/files/files/Budoff,%20Matthew-%2… · CAC-DRS : primer (protocole, phase 70 %, dose) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9880346/ · ACR – Practice parameter cardiac CT (couverture carène → apex) – www.inteleos.org/wp-content/uploads/2026/06/ACR-Practice-Gui… · Philips – IntelliSpace Portal, notice Calcium Scoring – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – HeartBeat-CS, Mass Score et épaisseur latérale – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Philips – CT Calcium Scoring (ISP 11, multi-fabricants, MESA) – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/QS/CT/eng… · Philips – ISP 12.1.4, courbes « Legacy » et MESA – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202… · Reconstruction itérative et score calcique (iDose4, IMR) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5716948/ · Reconstruction itérative, fantôme multi-fabricants – link.springer.com/article/10.1007/s10554-017-1292-y · Score calcique sur coroscanner spectral (VNC, ISP 15) – dspace.library.uu.nl/server/api/core/bitstreams/78fddd7e-4d7… · Variabilité selon le fabricant (cœurs ex vivo) – www.auntminnie.com/clinical-news/ct/article/15608208/calcium… · Masse calcique et seuil en hydroxyapatite (Radiology) – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2432050808 · Reproductibilité Agatston vs volume – www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702042/ · Densité calcique et risque (MESA) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2017.04.018 · RadioGraphics – CAC scoring, pièges et artéfacts – pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210122 · Faux positifs du score automatique – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8546141/ · Scanner non synchronisé vs synchronisé – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8764880/ · ASNC – pièges anatomiques (anneau mitral, aorte) – www.asnc.org/wp-content/uploads/2025/02/Coronary-Artery-Calc… · MESA – valeurs de référence des percentiles – mesa-nhlbi.org/researchers/tools/cac-score-reference-values · Percentiles MESA par âge et sexe (synthèse) – mitohealth.com/guide/calcium-score-by-age · CAC-DRS (SCCT 2018) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29793848/

Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026

CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

Préparation du patient (ralentisseur selon contre-indications + trinitrine) : **calculateur interactif « Préparation coro » ↗**.

AVANT DE LIRE · LES 5 PORTES QUALITÉ

Fréquence cardiaque
< 65/min (idéalement < 60) : bêtabloquant per os puis IV si besoin — au-delà, artefacts de mouvement

Opacification
racine aortique **250–350 UH** (SCCT : > 250 UH) ; < 250 UH = fiabilité limitée des sténoses fines

Artefacts
mouvement, stair-step, rings de métal : comparer plusieurs phases du cycle avant de conclure

Fenêtres
plaques : largeur **600–800**, niveau **150–200** UH — une fenêtre étroite surestime la calcification

Trinitrine
administrée avant l'acquisition (vasodilatation) : absence de nitrates = sous-estimation de la lumière

PAS À PAS · CARDIAC CT VIEWER (INTELLISPACE PORTAL 12)

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Charger la série**	Série ECG-gated en diastole (75 % du R-R en prospectif) ; appliquer les reconstructions de phases si rétrospectif
2	**Extraction coronaire**	L'application extrait les centrelines et étiquette les artères (probabilité vasculaire) : **vérifier chaque ostium** sur les coupes natives avant toute lecture — les deux ostia bien opacifiés, naissance du bon sinus de Valsalva (CD = sinus droit/coronarien, CDG = sinus gauche), pas de sténose ostiale (une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée), repérer les variantes : ostium haut situé, bouches jumelées, ramus naissant de l'ostium CDG, naissance aberrante
3	**Éditeur de centerline**	Étape critique : rediriger une centerline déviée (tortuosité, paroi), en ajouter (bypass, collatérale, naissance aberrante), supprimer les faux positifs (veines cardiaques, cross-over)
4	**Lecture le long de la centerline**	CPR incurvé + **coupes axiales perpendiculaires** (cross-sections) : la sténose se juge sur la coupe, jamais sur la CPR seule
5	**Quantifier la sténose**	Diamètre de référence sain (proximal **et** distal) vs diamètre minimal : le % de sténose en diamètre est calculé automatiquement (quotient de deux longueurs)
6	**Plaques**	Composition et densités ; volumétrie plaquaire régionale et globale (mm^3) par vaisseau
7	**Fonction VG (CCA)**	Si application Comprehensive Cardiac Analysis : segmentation 3D du cœur → EDV, ESV, **FEVG**, épaisseurs pariétales, volume d'éjection
8	**CAD-RADS**	Score intégré au workflow (ISP 12) ; export des snapshots et du rapport — voir la fiche CV-01 pour les catégories

Chaque segment est classé : normal · plaque sans retentissement · sténose en % · non évaluable (N).

LES 16 SEGMENTS · MODÈLE SCCT/AHA

ARTÈRE	SEGMENTS	REPÈRES
Coronaire gauche (CDG)	5	0–10 mm en règle ; trifurcation possible (ramus intermédiaire = segment 16)
IVA	6 prox · 7 moyen · 8 distal	diagonales D1 (9), D2 (10)
CD (droite)	1 prox · 2 moyen · 3 distal	IVA postérieure (IVP) = 4 si dominance droite
CX	11 prox · 13 distal	marginale OM1 (12), OM2 (14) ; postéro-latérale (15) selon dominance

CE QUE L'ON RECHERCHE · STÉNOSE ET PLAQUES

Sténose (diamètre)

- **< 25 %** normale ou paroi épaissie sans retentissement
- **25–49 %** non obstructive — CAD-RADS 2
- **50–69 %** obstructive — CAD-RADS 3
- **70–99 %** haute grade — CAD-RADS 4A
- **100 %** occlusion — CAD-RADS 5 ; chercher les collatérales et la reprise distale
- **% = (référence − minimal) / référence** ; une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée

Plaque à haut risque (modificateur HRP)

- **Noyau hypodense < 30 UH** (low-attenuation plaque) : le plus prédictif d'événement
- **Remodeling positif** : index de remodeling > 1,1 (aire du vaisseau à la lésion / aire de référence)
- **Calcifications punctiformes** < 3 mm au sein d'une plaque non calcifiée
- **Signe du napkin ring** : noyau hypodense cerclé d'un liseré hyperdense (< 130 UH)
- Composition : **calcifiée** (> 130 UH), **mixte**, **non calcifiée** (fibreuse 60–130 UH, lipidique < 30–60 UH)

VALEURS NORMALES · REPÈRES POUR CHAQUE MESURE

MESURE	NORMALE	REMARQUE

Diamètre de la lumière	CDG 4,5 ± 0,5 mm · IVA proximale 3,7 ± 0,4 · CX 3–3,5 · CD 3,7 ± 0,5	Diminution **progressive** vers le distal ; une discontinuité = sténose jusqu'à preuve du contraire
Paroi coronaire	0,5–1 mm	> 1,5–2 mm = plaque ; « remodeling » : le vaisseau peut s'élargir en gardant une lumière normale
Opacification luminale	250–350 UH (lumen)	Seuil Agatston 130 UH et ≥ 1 mm² pour la calcification
Index de remodeling	≤ 1	> 1,05–1,1 = remodeling positif
FEVG (CCA)	≥ 55 % (55–70 %)	Volumes indexés normaux : EDV ≈ 35–75 mL/m² ; ESV ≈ 12–30 mL/m²
Paroi du VG en diastole	8–12 mm (base), 4–5 mm à l'apex	> 12 mm = hypertrophie ; < 8 mm = dilatation
Racine aortique	Sinus < 40 mm	À mesurer en systole, plan des sigmoides, perpendiculaire à l'axe

PIÈGES · NE PAS SURESTIMER UNE STÉNOSE

Artéfacts

- **Blooming calcique** : la calcification « déborde » et surestime la sténose — coupe perpendiculaire, fenêtre large, et classer **N** (non évaluable) si calcifications massives
- Mouvement et stair-step : relire une autre phase avant de conclure
- Scores calciques élevés : la valeur prédictive du coroscanner diminue

Fausse sténose

- **CPR non centrée** : la ligne dérive dans la paroi → pseudo-sténose ou pseudo-fenestration
- **IVA tortueuse** : kinking sur la CPR ; toujours contrôler sur les coupes natives
- Naissements hauts ou bouches jumelées : repérer avant d'étiqueter « occlusion ostiale »

Confusions

- **Veine cardiaque moyenne** ou sinus coronaire pris pour une artère
- Petite artère non opacifiée ≠ occlusion (vérifier le temps de transit)
- Dominance gauche : l'IVP naît de la CX — ne pas la compter deux fois

COMPTE RENDU

Dominance
droite (≈ 85 %), gauche, codominance ; naissance et trajet : normale ou variante (bénigne / à risque : interartérielle CDG, ostium à valvule)

Segment par segment
modèle 16 : normal, plaque, sténose maximale en %, non évaluable

Synthèse
sténose max par vaisseau + plaques à haut risque + FEVG + score calcique (fiche CV-02) + CAD-RADS avec modificateurs (N, S, HRP)

Extra-cardiaque
poumons, médiastin, aorte, œsophage, parenchymes — jamais une lecture coronaire seule

Voir aussi les fiches CV-01 (CAD-RADS 2.0) et CV-02 (score calcique Agatston).

CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

(suite)

Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Application Browser Cardiology · Philips
Philips · Cardiac CT Viewer, CCA, plaques
www.usa.philips.com/healthcare/resources/feature

IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU)
Philips · mode opératoire
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

Coronary CT angiography (approche)
Radiopaedia · protocole et lecture
radiopaedia.org/articles/ct-coronary-angiography

Anatomie coronaire normale et variantes
AJR · naissements et trajets
ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.06.1295

Vulnerable plaque (HRP)
Radiopaedia · napkin ring, LAP, remodeling
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

Sources : Philips IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU) – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202... · SCCT 2016 – acquisition du coroscanner – www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(16)3023... · SCCT 2021 – interprétation et compte rendu CCTA – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8713482/ · Radiology Assistant – CAD-RADS 2.0 – radiologyassistant.nl/cardiovascular/cad-rads/coronary-arter...

INTERCALAIRE

Foie

Foie cirrhotique et foie sain

FO-01 LI-RADS CT/IRM – foie cirrhotique · p. 63

FO-02 LI-RADS échographie et CEUS · p. 66

FO-03 Lésion focale sur foie sain · p. 68

FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · foie cirrhotique

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR) · patient à haut risque de CHC
aide-mémoire, ne remplace pas le manuel ni la RCP

ÉTAPE 1 · ÉCARTER D'ABORD (DANS L'ORDRE)

① LR-NC — non catégorisable

- Phase indispensable **absente ou dégradée**
- Ex. : phase artérielle ratée, artefacts de mouvement (fréquents au gadoxétate)
- On ne peut ni affirmer ni exclure un CHC

Conduite : nouvelle imagerie dans ≤ 3 mois

② LR-TIV — tumeur dans une veine

- **Tissu qui se rehausse** dans la lumière d'une veine porte ou sus-hépatique, avec ou sans masse visible

SIGNES D'ALERTE, INSUFFISANTS SEULS

- Veine occluse à parois floues ou avec restriction de diffusion
- Veine au contact d'une masse maligne

Conduite : RCP · en cas de doute, ne pas classer TIV

③ LR-1 / LR-2 — bénin certain / probable

- Kyste, hémangiome
- Anomalie de perfusion (shunt artério-portal)
- Dépôt ou épargne de graisse, pseudo-masse hypertrophique
- Fibrose confluente, cicatrice focale

LR-2 SEULEMENT

- Nodule distinctif **< 20 mm** sans critère de malignité : hypersignal T1, hyposignal T2, sidérotique, hypersignal hépatobiliaire
- Aspect d'HNF / adénome sur cirrhose : LR-3 en général, jamais LR-1

Conduite : LR-1 : surveillance à 6 mois · LR-2 : contrôle dans ≤ 6 mois

④ LR-M — malin, pas forcément CHC

ASPECT EN CIBLE

- APHE **en anneau**, wash-out **périphérique**
- Rehaussement central retardé
- Restriction de diffusion en cible, cible en phase transitionnelle ou hépatobiliaire

OU SANS CIBLE (ET HORS LR-5)

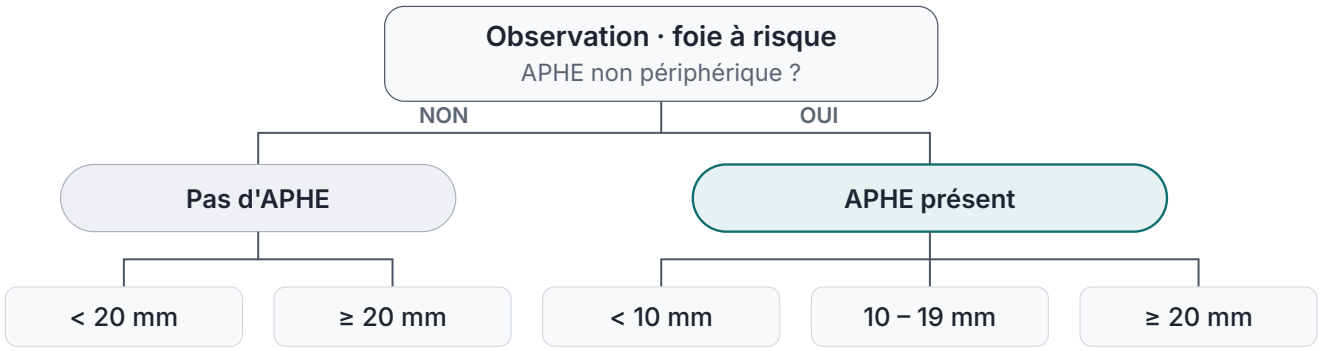
- Aspect infiltrant, restriction marquée, nécrose

Évoque : cholangiocarcinome, forme mixte, CHC atypique · **RCP, biopsie fréquente**

Aucune de ces quatre catégories ? → **arbre diagnostique ci-dessous** pour classer en LR-3, LR-4 ou LR-5

ÉTAPE 2 · ARBRE DIAGNOSTIQUE LR-3 / LR-4 / LR-5

APHE (DÉFINITION) — **Hyperrehaussement en phase artérielle non périphérique** : rehaussement artériel, hors anneau, **sans équivoque supérieur au foie**, sur tout ou partie de l'observation. À lire en **phase artérielle tardive** ; soustractions si hypersignal T1 spontané. **Doute → iso-rehaussement** (pas d'APHE). APHE **en anneau** = aspect en cible → LR-M.



Nombre de critères majeurs en plus : wash-out · capsule · croissance seuil (≥ 50 % en ≤ 6 mois)

	Pas d'APHE		APHE présent		
	< 20 mm	≥ 20 mm	< 10 mm	10 – 19 mm	≥ 20 mm
0	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-4 CHC probable
1	LR-3 intermédiaire	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-5 WO / croiss. ; LR-4 capsule	LR-5 CHC certain
≥2	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-5 CHC certain	LR-5 CHC certain

< 10 mm — jamais LR-5

Critères accessoires — ± 1 catégorie, plafond LR-4

Un doute ? — critère absent, catégorie inférieure

FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · critères (suite)

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR)
critères majeurs et critères accessoires (« mineurs »)

CRITÈRES MAJEURS · DÉFINITIONS

CRITÈRE	DÉFINITION	PIÈGE EN IRM
APHE non périphérique	Rehaussement artériel hors anneau, sans équivoque supérieur au foie, sur tout ou partie de l'observation	Phase artérielle tardive ; doute = absent
Wash-out non périphérique	Baisse relative du rehaussement donnant un hyposignal par rapport au foie : phase portale ou tardive (agent extracellulaire, gadobénate), phase portale seule (gadoxétate)	Hyposignal transitionnel / hépatobiliaire ≠ wash-out
Capsule rehaussée	Bordure lisse, uniforme, nette, sur la majeure partie du contour, rehaussée en phase portale, tardive ou transitionnelle	Plus visible que la fibrose de fond ; ≠ corona
Taille	Plus grand diamètre, bord externe à bord externe, capsule incluse	Pas en phase artérielle ni en diffusion
Croissance seuil	Augmentation ≥ 50 % en ≤ 6 mois d'une masse certaine	Comparer à un scanner / IRM, jamais à une échographie

CRITÈRES ACCESSOIRES (« MINEURS ») · OPTIONNELS

Malignité en général

Visibilité échographique
nodule distinct visible en échographie sans contraste

Croissance infra-seuil
augmentation certaine, mais < croissance seuil

Corona
rehaussement péri-lésionnel artériel tardif / portal précoce (drainage veineux)

Épargne graisseuse
masse solide moins grasse que le foie stéatosique

Restriction de diffusion
signal > foie ou ADC < foie, pas un simple effet T2

Hypersignal T2 léger à modéré
≤ rate non surchargée en fer

Épargne ferrique
masse moins riche en fer que le foie surchargé

Hyposignal transitionnel
< foie à 2–5 min (gadoxétate)

Hyposignal hépatobiliaire
< foie, tout ou partie

CHC en particulier

Capsule non rehaussée
aspect de capsule sans anneau rehaussé

Nodule dans le nodule
nodule interne de sémiologie différente

Architecture en mosaïque
compartiments internes de sémiologies différentes

Graisse dans la masse
plus que dans le foie adjacent

Produits sanguins
hémorragie sans biopsie, traumatisme ni geste

Bénignité

Stabilité ≥ 2 ans
pas de changement de taille sans traitement

Diminution de taille
spontanée et certaine

Rehaussement parallèle au pool sanguin
rejoint puis suit les vaisseaux (hémangiome)

Vaisseaux non déformés
traversent la lésion sans déplacement

Fer dans la masse
plus que dans le foie

Hypersignal T2 marqué
proche des liquides / voies biliaires

Isosignal hépatobiliaire
quasi identique au foie

RÈGLES D'UTILISATION DES CRITÈRES ACCESSOIRES

≥ 1 en faveur de la malignité
monter d'une catégorie, au maximum LR-4

≥ 1 en faveur de la bénignité
descendre d'une catégorie

Critères dans les deux sens
pas d'ajustement

Jamais vers LR-5
une seule catégorie quel que soit leur nombre ; doute = absent

Rappels : wash-out au gadoxétate = phase portale uniquement (hyposignal transitionnel / hépatobiliaire = critère accessoire) · mesurer hors phase artérielle et hors diffusion, capsule incluse · croissance seuil : comparer à un scanner ou une IRM, jamais à une échographie.

Sources : ACR, LI-RADS CT/MRI v2018 Core – ref.mcbradiology.com/.../LI-RADS 2018 CT & MRI Core.pdf · ACR LI-RADS – acr.org/.../LI-RADS · van der Pol et al., Gastroenterology 2019 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30445016

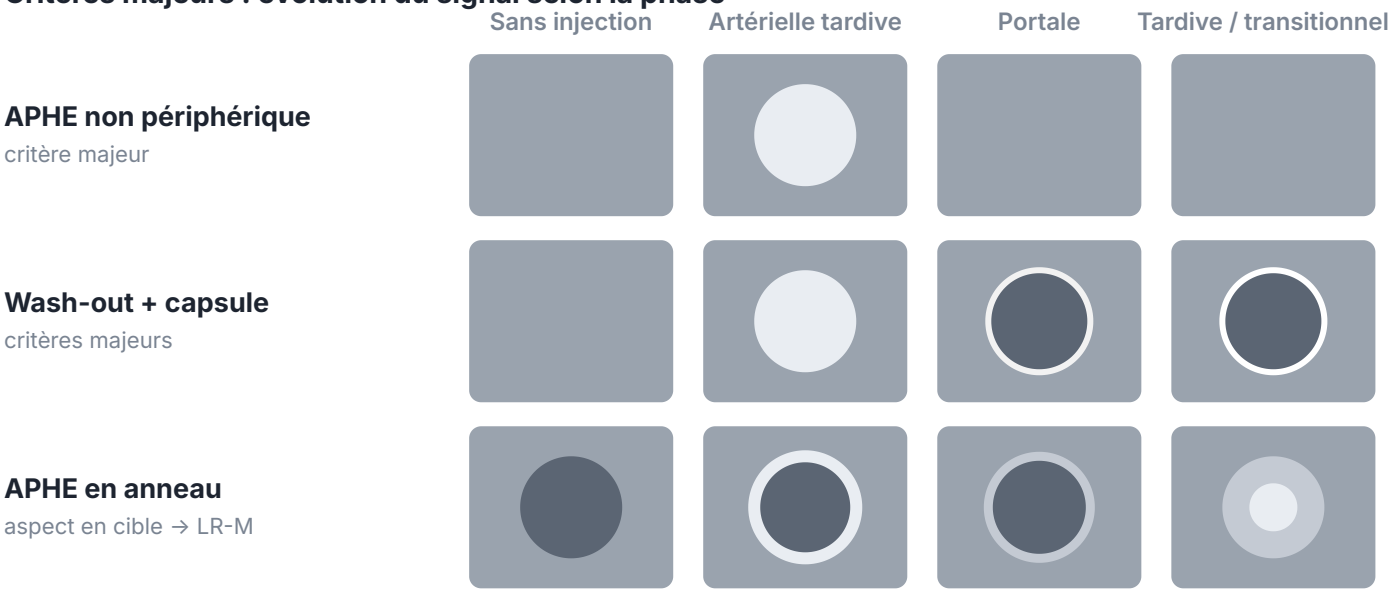
FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · atlas visuel

LI-RADS CT/MRI v2018
aspects attendus selon la phase, ressources

ATLAS VISUEL

Critères majeurs : évolution du signal selon la phase



Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = foie ; plus clair = plus rehaussé

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

LI-RADS : vue d'ensemble
Radiopaedia · algorithmes
radiopaedia.org/articles/li-rads-overview

CT/IRM LI-RADS
Radiopaedia · critères majeurs, accessoires
radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us

Agents hépatobiliaires et LI-RADS
Radiopaedia · pièges au gadoxétate
radiopaedia.org/articles/hepatobiliary-contrast-

Carcinome hépatocellulaire
Radiopaedia · formes et images
radiopaedia.org/articles/hepatocellular-carcinom

Lésions hypervasculaires du foie
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/hypervascular-liver-les

ACR · LI-RADS (page officielle)
American College of Radiology
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

Sources : ACR · LI-RADS CT/MRI (page officielle) – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · LI-RADS v2018 Core – ref.mcbradiology.com/Body/Liver/HCC%20&%20LI-RADS/LI-RADS%20... · Radiopaedia · CT/MRI LI-RADS – radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us
Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026

FOIE · FO-02

LI-RADS · échographie et CEUS

US Surveillance v2024 · CEUS v2017
surveillance du CHC et échographie de contraste

ÉCHOGRAPHIE DE SURVEILLANCE · LI-RADS US SURVEILLANCE V2024

Population : cirrhose Child-Pugh A ou B (et C si candidat à la greffe) ; hépatite B chronique sans cirrhose à risque (homme > 40 ans ou femme > 50 ans de zone d'endémie, origine africaine ≥ 20 ans, antécédent familial de CHC, PAGE-B ≥ 10) ; cirrhose virale C guérie (risque ≥ 10 ans). Pas de surveillance systématique en fibrose F3. Rythme : **tous les 6 mois**, en ambulatoire.

Catégorie de l'examen

CATÉGORIE	DÉFINITION	CONDUITE
US-1 négatif	Aucune observation ou seulement bénigne certaine (kyste, stéatose ou épargne focale typique, hémangiome connu, < 10 mm stable sur 2 contrôles)	Échographie à 6 mois
US-2 infra-seuil	Observation(s) **< 10 mm** non certainement bénigne(s)	**2 contrôles à 3–6 mois** ; si stable < 10 mm → US-1
US-3 positif	Observation **≥ 10 mm**, distorsion parenchymateuse ≥ 10 mm, ou **nouveau thrombus** porte ou sus-hépatique	Scanner ou IRM multiphasique, ou CEUS

La catégorie s'applique à l'examen entier (observation la plus suspecte) ; en cas de doute, choisir la plus suspecte.

Score de visualisation

SCORE	DÉFINITION	CONDUITE
VIS-A	Limitations nulles ou minimes	Selon la catégorie US
VIS-B	Limitations modérées pouvant masquer des lésions < 10 mm	Selon la catégorie US (sensibilité > 75 %)
VIS-C	Limitations sévères ; > 50 % du diaphragme ou d'un lobe non vus	**Nouvelle échographie ≤ 3 mois** ; si VIS-C répété ou facteurs de risque (MASH, alcool, Child B/C, IMC ≥ 35) : IRM abrégée, IRM ou scanner

Sensibilité de l'examen VIS-C pour le CHC : < 30 %. Balayages vidéo (« cine sweeps ») recommandés.

AFP élevée avec cible échographique
(≥ 20 ng/mL, doublement ou hausse sur 2 dosages) → scanner, IRM ou CEUS

AFP élevée sans cible
scanner ou IRM multiphasique (pas de CEUS) ; si négatif et AFP ≥ 200 : autre modalité, voire bilan extra-hépatique

ÉCHOGRAPHIE DE CONTRASTE · CEUS LI-RADS V2017

Tableau diagnostique

	PAS DE WASH-OUT	WASH-OUT TARDIF ET MODÉRÉ
Pas d'APHE, < 20 mm	LR-3	LR-3
Pas d'APHE, ≥ 20 mm	LR-3	LR-4
APHE, < 10 mm	LR-3	LR-4
APHE, ≥ 10 mm	LR-4	LR-5

APHE non périphérique et non globulaire discontinu (sinon : hémangiome ou LR-M). Le nodule doit être visible en mode B.

Le wash-out en CEUS

WASH-OUT	SIGNIFICATION
Tardif (≥ 60 s) **et modéré**	Typique du CHC → critère majeur
Précoce (< 60 s)	Évoque un cholangiocarcinome ou une métastase → LR-M
Marqué (lésion « vide » en < 2 min)	

CRITÈRES LR-M

APHE **en anneau**, wash-out précoce ou wash-out marqué

TECHNIQUE

SonoVue (agent intravasculaire pur) : observer jusqu'à **≥ 5 min** ; plusieurs injections possibles pour plusieurs nodules

PIÈGES

Agent
avec un agent à phase de Kupffer (Sonazoid), les règles diffèrent

Wash-out tardif
un wash-out qui devient marqué après 2 min reste « modéré »

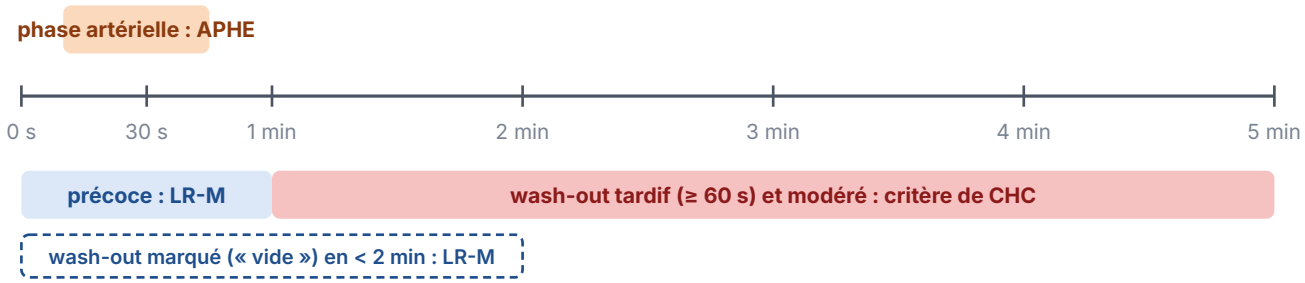
CEUS ≠ scanner/IRM
le CEUS ne fait pas le bilan d'extension : scanner ou IRM restent nécessaires

LR-TIV
tissu rehaussé dans une veine, quel que soit le nodule

LI-RADS · échographie et CEUS (suite)

ATLAS VISUEL

Chronologie du wash-out en CEUS



Observer au moins 5 minutes (SonoVue) · Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

LI-RADS US Surveillance
Radiopaedia · catégories US et VIS
radiopaedia.org/articles/li-rads-us-surveillance

CEUS LI-RADS
Radiopaedia · tableau diagnostique
radiopaedia.org/articles/ceus-li-rads-2

LI-RADS US v2024 (PDF)
Texte de la mise à jour
geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/upl

Sources : LI-RADS US Surveillance v2024 (Radiology 2024) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · CEUS LI-RADS v2017 Core – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/CEUS-LI-RADS-2017-... · LI-RADS: Current Status (KJR 2024) – kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2024.0161

FOIE · FO-03

Lésion focale · foie sain

EASL 2016 · ACR AC
hémangiome, HNF, adénome, kyste, métastase

Contexte : foie sans hépatopathie chronique ni cancer connu (sinon LI-RADS ou bilan d'extension). Lésion > 1 cm indéterminée en échographie ou au scanner monophasique : **IRM avec et sans injection** en 1re intention (ou CEUS, ou scanner multiphasique). Biopsie rarement indiquée d'emblée.

SÉMIOLOGIE DES LÉSIONS FRÉQUENTES

LÉSION	T2 · DIFFUSION	DYNAMIQUE (EXTRACELLULAIRE)	PHASE HÉPATOBILIAIRE	CEUS	CONDUITE
Kyste biliaire	T2 très intense (liquide), ADC élevé	Aucun rehaussement	Hypo	Vide	Aucune
Hémangiome	T2 très intense (« ampoule »), ADC élevé	Rehaussement **nodulaire périphérique discontinu**, remplissage centripète, suit le pool sanguin ; petits : flash-filling	Hypo (pseudo-wash-out au gadoxétate)	Globules périphériques, remplissage	Aucune si typique
HNF	Iso à discrètement hyper T2 ; cicatrice T2 hyper	APHE homogène intense, iso au temps portal ; cicatrice centrale rehaussée tardivement	**Iso ou hyper** (souvent en anneau)	Remplissage centrifuge « en roue », artère nourricière	Aucune si typique (EASL)
Adénome	Variable selon le sous-type	APHE ; wash-out possible	**Hypo** le plus souvent	APHE centripète	Voir ci-dessous
Métastase	T2 modéré, diffusion restreinte, aspect en cible	Rehaussement périphérique (hypovasculaire) ou APHE (hypervasculaire), lavage	Hypo	Wash-out **précoce et marqué**	Bilan, biopsie si besoin

ADÉNOME HÉPATOCELLULAIRE · SOUS-TYPES EN IRM

HNF1A (stéatosique)
Chute de signal diffuse en opposition de phase ; rehaussement modéré ; hypo en phase hépatobiliaire

Inflammatoire
T2 intense, surtout en périphérie (**signe de l'atoll**) ; APHE persistant au temps tardif

β-caténine activée
Pas de sémiologie spécifique, parfois iso ou hyper en phase hépatobiliaire ; **risque de transformation maligne**

Femme, adénome ≥ 5 cm
résection discutée si persistant après 6 mois d'arrêt de la contraception et perte de poids

Homme ou β-caténine
résection quelle que soit la taille

< 5 cm
IRM de contrôle à 6 mois puis annuelle ; risque hémorragique si ≥ 5 cm

ARGUMENTS CLÉS · LECTURE RAPIDE

En faveur de la bénignité

- T2 très intense homogène (kyste, hémangiome)
- Rehaussement qui suit le pool sanguin
- Iso- ou hypersignal en phase hépatobiliaire (HNF)
- Graisse microscopique homogène chez une femme jeune (adénome HNF1A)
- Stabilité ≥ 2 ans

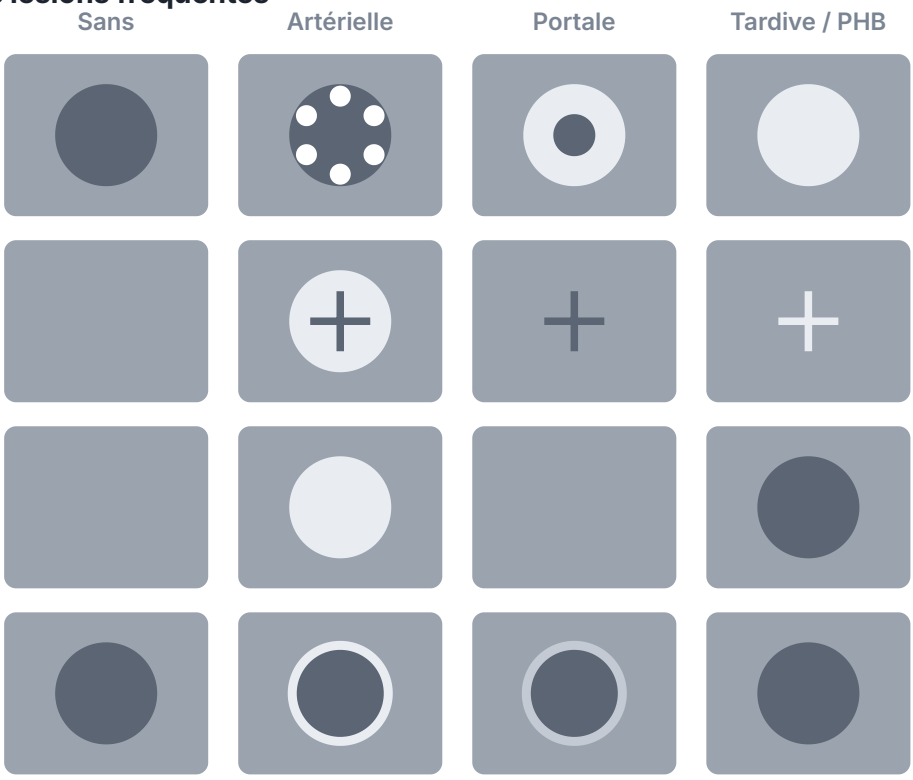
En faveur de la malignité

- Diffusion restreinte, aspect en cible
- Wash-out précoce et marqué en CEUS
- Lésions multiples de taille variable, contexte de cancer
- Rétraction capsulaire, dilatation des voies biliaires en amont
- Hépatopathie chronique sous-jacente : appliquer LI-RADS

Lésion focale · foie sain (suite)

ATLAS VISUEL

Dynamique de rehaussement des lésions fréquentes



Schémas simplifiés, non à l'échelle · PHB = phase hépatobiliaire (gadoxétate)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hémangiome hépatique
Radiopaedia · formes typiques et atypiques
radiopaedia.org/articles/hepatic-haemangioma-3

Hyperplasie nodulaire focale
Radiopaedia · cicatrice, phase hépatobiliaire
radiopaedia.org/articles/focal-nodular-hyperplas

HNF (cas)
Radiopaedia · cas multiphasique
radiopaedia.org/cases/focal-nodular-hyperplasia-

Adénome hépatocellulaire
Radiopaedia · sous-types
radiopaedia.org/articles/hepatic-adenoma?lang=us

Signe de l'atoll (adénome inflammatoire)
Radiopaedia · IRM T2
radiopaedia.org/articles/atoll-sign-liver-mri-2

Sources : EASL CPG benign liver tumours (J Hepatol 2016) – easl.eu/wp-content/uploads/2016/10/EASL-CPG-on-Management-of... · ACR Appropriateness – Liver lesion initial characterization – acsearch.acr.org/docs/69472/Narrative

INTERCALAIRE

Pancréas

Lésions kystiques du pancréas

PA-01 Kystes du pancréas – TIPMP (Kyoto 2024) · p. 71

PANCRÉAS · PA-01

Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024)

Kyoto 2024 (IAP)
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

Définitions : **TIPMP des canaux secondaires** : kyste > 5 mm communiquant avec le canal pancréatique principal (CPP) · **TIPMP du canal principal** : dilatation segmentaire ou diffuse du CPP **> 5 mm** sans autre cause d'obstruction · **mixte** : les deux. Éliminer un pseudokyste si antécédent de pancréatite ou de traumatisme. Imagerie de référence : **IRM avec cholangio-pancréato-IRM** ; scanner et écho-endoscopie si modification.

CRITÈRES DE RISQUE · KYOTO 2024

Stigmates de haut risque → chirurgie si opérable

- Ictère obstructif avec kyste de la tête du pancréas
- **Nodule mural rehaussé ≥ 5 mm** ou composante solide
- **CPP ≥ 10 mm**
- Cytologie suspecte ou positive (dysplasie de haut grade ou adénocarcinome)

Signes inquiétants → écho-endoscopie ± ponction

- Pancréatite aiguë ; CA 19-9 > 37 U/mL ; diabète récent ou aggravé dans l'année
- **Kyste ≥ 30 mm**
- **Nodule mural rehaussé < 5 mm** ; paroi épaissie ou rehaussée
- **CPP 5–9 mm**
- Changement brutal de calibre du CPP avec atrophie d'aval
- Adénopathie
- **Croissance ≥ 2,5 mm/an**

Taille du nodule mural : hauteur en écho-endoscopie, plus grand diamètre au scanner ou en IRM. Signes inquiétants confirmés en écho-endoscopie (nodule, atteinte du CPP, cytologie) : discussion chirurgicale en RCP.

SURVEILLANCE D'UNE TIPMP NON OPÉRÉE (SANS SIGNE DE RISQUE)

TAILLE DU KYSTE	RYTHME	ARRÊT POSSIBLE
< 20 mm	Contrôle à **6 mois** une fois, puis **tous les 18 mois** si stable	Après **5 ans** sans modification ni signe inquiétant, selon l'état général et l'espérance de vie
20–29 mm	Contrôle à 6 mois **deux fois**, puis **tous les 12 mois** si stable	Non systématique
≥ 30 mm	**Tous les 6 mois**	Non

Arrêter la surveillance si le patient n'est pas opérable ou si l'espérance de vie est < 10 ans. Prudence chez le sujet jeune ou en cas de risque familial ou génétique. Kystes ≤ 5 mm : prise en charge non consensuelle, surveillance pour l'instant.

ORIENTER LE DIAGNOSTIC DE KYSTE

KYSTE	ARGUMENTS D'IMAGERIE
TIPMP	Communication avec le CPP, kystes en grappe, souvent multiples
Cystadénome séreux	Microkystique en « nid d'abeille », cicatrice centrale ± calcifiée, pas de communication
Cystadénome mucineux	Femme, corps ou queue, macrokyste avec cloisons, calcifications périphériques
Tumeur pseudopapillaire et solide	Femme jeune, masse mixte solide et kystique, composante hémorragique
Pseudokyste	Antécédent de pancréatite, paroi fine rehaussée, débris

COMPTE RENDU

Kyste
siège, taille, communication avec le CPP, nombre

CPP
calibre maximal en mm, changement de calibre

Risque
nodule (taille, rehaussement), paroi, stigmates et signes inquiétants

Évolution
croissance en mm/an par rapport aux examens antérieurs

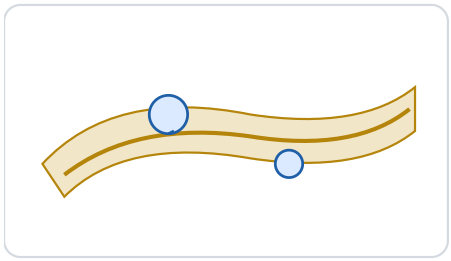
PANCRÉAS · PA-01

Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024) (suite)

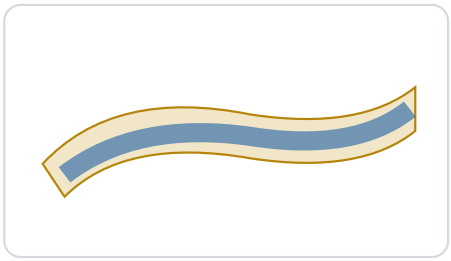
Kyoto 2024 (IAP)
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

ATLAS VISUEL

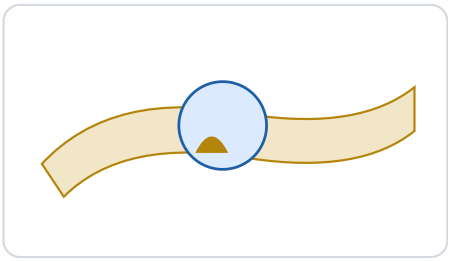
Types de TIPMP et signe de haut risque



Canaux secondaires
kystes communiquant avec le CPP



Canal principal
CPP > 5 mm · ≥ 10 mm = haut risque



Nodule mural
≥ 5 mm rehaussé = haut risque

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CPP = canal pancréatique principal

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

TIPMP
Radiopaedia · types et signes
radiopaedia.org/articles/intraductal-papillary-m

Recommandations de Kyoto
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/kyoto-guidelines-intrad

Cystadénome séreux
Radiopaedia · aspect microkystique
radiopaedia.org/articles/serous-cystadenoma-of-t

Néoplasme kystique mucineux
Radiopaedia · macrokystes
radiopaedia.org/articles/mucinous-cystic-neoplas

Sources : International evidence-based Kyoto guidelines 2024 – www.ahpba.org/wp-content/uploads/2025/02/Kyoto-IPMN-Guidelin...

INTERCALAIRE

Tube digestif

Rectum, côlon, appendice, grêle

DI-01 Cancer du rectum – IRM (ESGAR 2026) · p. 74

DI-02 Diverticulite sigmoïdienne – WSES 2020 · p. 76

DI-03 Appendicite aiguë – WSES 2025 · p. 78

DI-04 Occlusion du grêle sur bride – WSES · p. 80

DI-05 Cancer du rectum – réponse au traitement (ESGAR 2026 II) · p. 82

DI-06 Entéro-IRM – Crohn (ESGAR 2025) · p. 85

TUBE DIGESTIF · DI-01

Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026)

ESGAR 2026 (Eur Radiol)
bilan initial · protocole, cT, MRF, EMVI, cN

PROTOCOLE IRM (BILAN INITIAL)

Séquences

- **T2 haute résolution** obligatoire : coupes **≤ 3 mm**, résolution dans le plan **< 1 × 1 mm** ; plan **perpendiculaire** à la tumeur (oblique axial), sagittal ; coronal oblique pour les tumeurs basses
- Au moins une séquence **grand champ** T2 ou T1 de la bifurcation aortique au canal anal (ganglions inguinaux inclus)
- **Diffusion** dans le même plan que le T2 oblique axial : lecture visuelle, sans seuil d'ADC
- **Injection dynamique non recommandée** en routine

Préparation

- **Pas de remplissage rectal** pour le bilan initial
- Micro-lavement : optionnel au bilan initial, **recommandé pour la réévaluation** (moins d'artefacts en diffusion)
- Antispasmodique : sans consensus, utile pour les tumeurs hautes
- Tumeurs précoces (T1) : écho-endoscopie rectale préférable à l'IRM

LOCALISATION · STADE T

Rectum ou sigmoïde ?

- **Charnière recto-sigmoïdienne** (« sigmoid take-off ») : point où le sigmoïde quitte le sacrum horizontalement en sagittal, vers l'avant en axial
- Cancer du rectum si le bord inférieur est **au niveau ou sous** cette charnière
- Hauteur : lignes droites depuis la **jonction anorectale** ou la **marge anale** (repère à préciser et à garder constant ; écart de 3–5 cm)

Stade cT

cT1–T2	Limité à la paroi (sous-muqueuse, musculeuse)
cT3a–d	Extension dans le mésorectum : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm
cT4a	Péritoine viscéral
cT4b	Organe ou structure adjacente, dont **sphincter externe, puborectal, releveurs**

Tumeurs basses : stadifier au niveau du rectum ; l'atteinte du sphincter interne ou de l'espace intersphinctérien ne compte pas pour le cT ; ajouter « **anal+** » en conclusion.

FASCIA MÉSORECTAL (MRF) ET EMVI

MRF envahi si marge ≤ 1 mm

- Par extension tumorale directe
- Par **EMVI** (invasion veineuse extramurale)
- Par un nodule irrégulier : dépôt tumoral ou ganglion avec effraction capsulaire
- La catégorie « MRF menacé 1–2 mm » est **abandonnée**
- Un ganglion à contours lisses à ≤ 1 mm n'envahit pas le MRF

EMVI et dépôts tumoraux

- EMVI : signal tumoral dans une veine extramurale, veine élargie, contours irréguliers
- Dépôts tumoraux : nodules le long des veines, discontinus de la tumeur, sans forme ni capsule ganglionnaires
- Pour le cN, regrouper ganglions et dépôts suspects (TNM 8) ; décrire les dépôts à part

GANGLIONS

Mésorectaux · approche 2026

- Évaluation **globale par patient**, avec niveau de confiance : **cN0** **cN+ possible** **cN+**
- Arguments : cT avancé, EMVI, nombre de ganglions suspects
- Repères morphologiques (ESGAR 2016/2018) : ≥ 9 mm ; 5–8 mm avec ≥ 2 critères ; < 5 mm avec 3 critères (forme ronde, contours irréguliers, signal hétérogène) ; tout ganglion mucineux

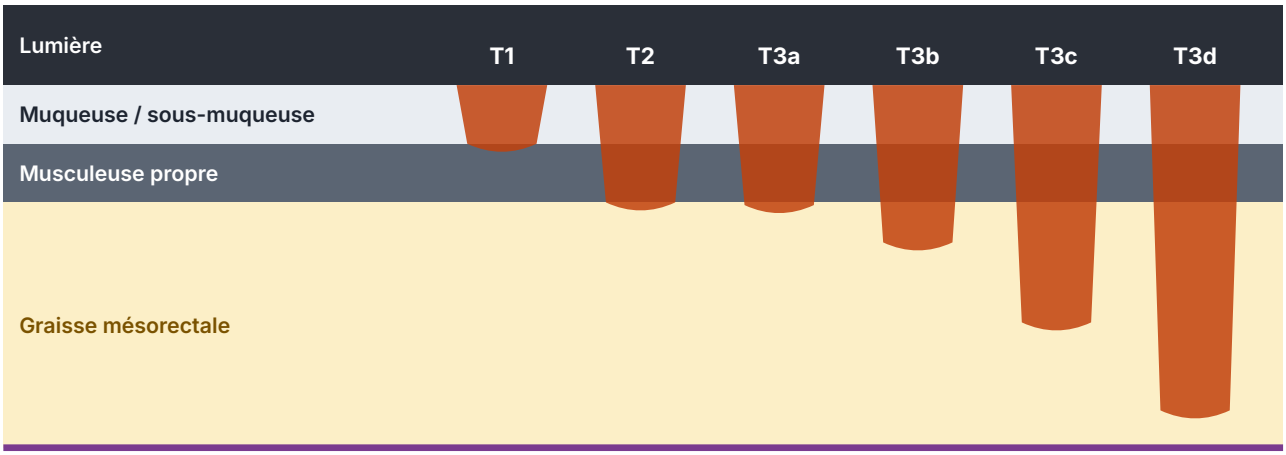
Latéraux (obturateurs, iliaques internes)

- Malin si petit axe **≥ 7 mm**
- 5–7 mm : critères morphologiques (preuves limitées)
- La diffusion aide à repérer les ganglions, pas à les caractériser
- Iliaques externes, inguinaux : à décrire séparément (classés M1 en TNM 8)

Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026) (suite)

ATLAS VISUEL

Paroi rectale, mésorectum et stade T (coupe perpendiculaire)



Fascia mésorectal (MRF) : envahi si marge ≤ 1 mm

T3 : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm au-delà de la musculeuse
T4a : péritoine viscéral · T4b : organe voisin, sphincter externe, releveurs

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Stadification du cancer du rectum
Radiopaedia · T, N, MRF
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-staging?l

IRM rectale : démarche
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

Protocole IRM rectum
Radiopaedia · plans et séquences
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-protocol-

Invasion veineuse extramurale (EMVI)
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

Fascia mésorectal
Radiopaedia · anatomie
radiopaedia.org/articles/mesorectal-fascia

Sources : ESGAR 2026 – MRI to guide management of rectal cancer, part I – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12274-w · Critères ganglionnaires ESGAR 2016/2018 (synthèse) – link.springer.com/article/10.1007/s00384-025-04984-w

TUBE DIGESTIF · DI-02

Diverticulite · classification WSES

WSES 2020
scanner · stades et prise en charge

Imagerie : scanner abdomino-pelvien avec injection en 1re intention (confirme le diagnostic, classe la gravité, guide le drainage).
L'échographie par un opérateur entraîné est une alternative en 1re intention ; scanner si doute ou suspicion de complication. Pas de lavement opaque ni de coloscopie en phase aiguë.

CLASSIFICATION SCANOGRAPHIQUE WSES 2020

STADE	ASPECT AU SCANNER	PRISE EN CHARGE HABITUELLE
0 non compliquée	Diverticules, épaississement pariétal, densification de la graisse péricolique	Traitement ambulatoire possible ; antibiotiques non systématiques chez l'immunocompétent
1A	Bulles d'air péricoliques ou petite quantité de liquide péricolique, sans abcès (à moins de 5 cm du segment inflammatoire)	Antibiothérapie
1B	**Abcès ≤ 4 cm**	Antibiothérapie seule
2A	**Abcès > 4 cm**	**Drainage percutané** + antibiothérapie
2B	Air à distance (> 5 cm du segment inflammatoire)	Antibiothérapie ± traitement non opératoire chez des patients sélectionnés ; chirurgie si échec
3	Liquide diffus sans air libre à distance	**Chirurgie** (péritonite purulente)
4	Liquide diffus **avec air libre à distance**	**Chirurgie** (péritonite stercorale)

Les décisions intègrent l'état clinique (sepsis, immunodépression, comorbidités) ; la classification ne remplace pas l'avis chirurgical.

CORRESPONDANCE AVEC HINCHEY MODIFIÉ

Hinchey I
Abcès péricolique (≈ WSES 1B)

Hinchey II
Abcès pelvien ou à distance (≈ WSES 2A)

Hinchey III
Péritonite purulente (≈ WSES 3)

Hinchey IV
Péritonite stercorale (≈ WSES 4)

PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Cancer colique

- Épaississement court, asymétrique, à contours nets, épaulement
- Ganglions mésocoliques, absence de diverticules dans le segment
- Coloscopie à distance après une diverticulite compliquée ou un aspect douteux

Autres

- Appendagite épiploïque : petite masse graisseuse ovalaire cerclée, « point central »
- Colite infectieuse ou ischémique : atteinte plus étendue
- Fistule colo-vésicale : air dans la vessie, épaississement de la paroi vésicale

COMPTE RENDU

Segment
siège, longueur de l'atteinte

Complications
air (péricolique ou à distance), abcès (taille, accessibilité au drainage), liquide

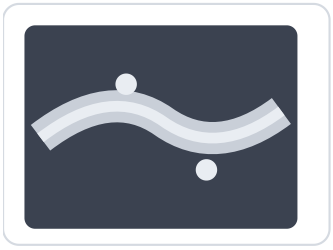
Stade
WSES 2020

Autres
fistule, occlusion, thrombose veineuse mésentérique

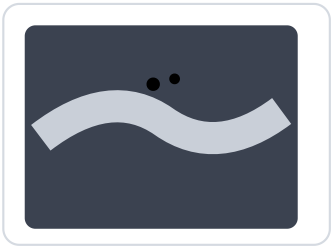
Diverticulite · classification WSES (suite)

ATLAS VISUEL

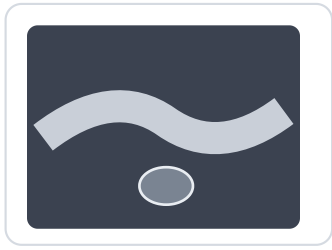
Stades scanographiques WSES



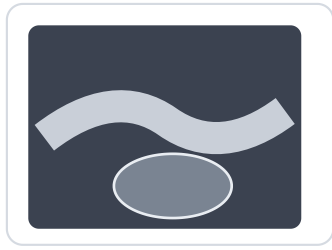
0
épaississement, densification



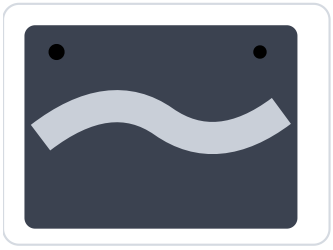
1A
bulles péricoliques



1B
abcès ≤ 4 cm



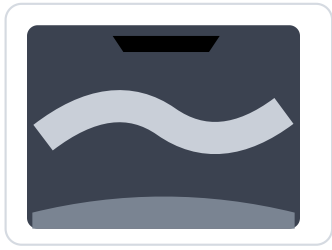
2A
abcès > 4 cm → drainage



2B
air à distance



3
liquide diffus



4
liquide + air libre

Schémas simplifiés, non à l'échelle · noir = air

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Classification de Hinchey
Radiopaedia · stades
radiopaedia.org/articles/hinchey-classification-

Diverticulite colique
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/colonic-diverticulitis-

Diverticulite perforée (cas)
Radiopaedia · stade IV
radiopaedia.org/cases/perforated-diverticulitis-

Appendagite épiploïque
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/epiploic-appendagitis?l

Sources : WSES 2020 – acute left colonic diverticulitis – www.wses.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/update-acute-dive... · Medscape – synthèse WSES 2020 – reference.medscape.com/viewarticle/934760

TUBE DIGESTIF · DI-03

Appendicite aiguë · WSES 2025

WSES Jerusalem 2025
choix de l'imagerie, signes, formes compliquées

Démarche WSES 2025 : d'abord un **score clinico-biologique** (AIR, AAS chez l'adulte, PAS chez l'enfant). Risque faible : appendicite peu probable, observation. Risque intermédiaire : **imagerie** ou observation active. Présentation atypique : le **scanner** reste l'examen de référence (meilleure sensibilité).

CHOIX DE L'IMAGERIE SELON LE PATIENT

PATIENT	1RE INTENTION	SI NON CONTRIBUTIF OU DOUTE PERSISTANT
Adulte	**Scanner faible dose** (< 2–3 mSv) si disponible ; échographie + score en alternative	Scanner
Enfant, adolescent	**Échographie**	Scanner faible dose
Grossesse	Échographie	**IRM** (sans gadolinium)
Obésité (IMC ≥ 30), ≥ 65 ans	**Scanner**, de préférence faible dose, plutôt que l'échographie	—

SIGNES D'APPENDICITE

Échographie (compression graduée)

- Appendice **> 6 mm**, borgne, **non compressible**
- Paroi épaissie, hypervascularisée en Doppler
- Graisse péri-appendiculaire hyperéchogène
- Stercolithe : image hyperéchogène avec cône d'ombre
- Douleur au passage de la sonde

Scanner

- Appendice distendu **> 6 mm**, paroi épaissie et rehaussée
- Densification de la graisse péri-appendiculaire
- Épaississement du bas-fond cæcal
- Liquide de voisinage, ganglions réactionnels
- Injection IV ; opacification digestive non nécessaire

IRM (grossesse)

- Mêmes critères morphologiques que le scanner
- Hypersignal T2 de la paroi et de la graisse, restriction de diffusion
- Appendice normal : rempli d'air ou de contenu, < 6 mm

APPENDICITE COMPLIQUÉE : CE QUI CHANGE LA PRISE EN CHARGE

DÉFINITION WSES	SIGNES AU SCANNER	CONSÉQUENCE HABITUELLE
Perforation	**Défect focal de la paroi rehaussée** (signe le plus sensible), air extraluminal, stercolithe extraluminal	Chirurgie ; antibiothérapie postopératoire courte (2–3 jours)
Abcès	Collection péri-appendiculaire à paroi rehaussée (signe le plus spécifique) ; taille et accessibilité au drainage	< 35 ans : appendicectomie précoce. **≥ 35 ans** : traitement non opératoire puis **appendicectomie à 6–12 semaines** (néoplasie appendiculaire jusqu'à 14,3 %)
Péritonite diffuse	Liquide diffus, rehaussement péritonéal, pneumopéritoine	Chirurgie rapide
Gangrène étendue	Défaut de rehaussement pariétal	Chirurgie

Le **stercolithe** est un facteur de risque de perforation et d'échec du traitement antibiotique, mais il ne suffit pas à définir une forme compliquée. Avant appendicectomie différée après abcès : scanner (résolution) et coloscopie, surtout après 35 ans.

PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Appendice difficile à voir

- Position rétro-cæcale ou pelvienne : suivre le cæcum jusqu'à la base
- Appendicite de la pointe : examiner l'appendice sur toute sa longueur
- Appendice non vu sans signe indirect : n'exclut pas formellement, mais rend le diagnostic moins probable

Autres causes de douleur de la fosse iliaque droite

- Adénolymphite mésentérique, iléite infectieuse ou maladie de Crohn
- Torsion d'annexe, kyste rompu, grossesse extra-utérine
- Diverticulite droite, appendagite épiploïque, colique néphrétique

COMPTE RENDU

Appendice
vu ou non, position, diamètre

Inflammation
paroi, graisse, stercolithe (siège)

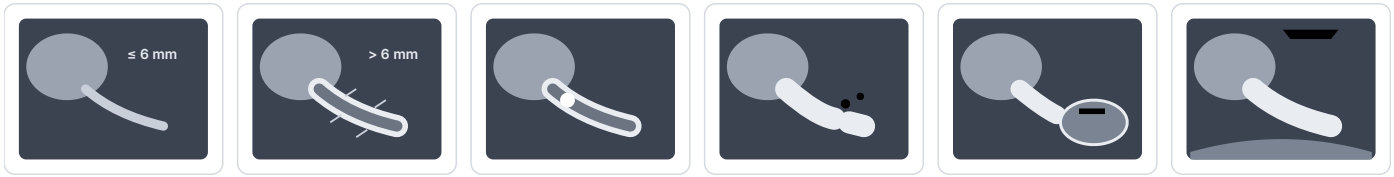
Complication
défect, air, abcès (taille, voie de drainage), liquide

Alternative
autre diagnostic si appendice normal

Appendicite aiguë · WSES 2025 (suite)

ATLAS VISUEL

Appendice au scanner : du normal au compliqué



Normale
air ou contenu, paroi fine

Non compliquée
distension, densification

Stercolithe
facteur de risque, non suffisant

Perforation
défect pariétal, air extraluminal

Abcès
collection à paroi rehaussée

Péritonite
liquide diffus ± pneumopéritoine

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris clair = paroi rehaussée, noir = air

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Appendicite : synthèse
Radiopaedia · écho, scanner, IRM
radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

Appendicite aiguë
Radiopaedia · article de référence
radiopaedia.org/articles/acute-appendicitis-2

Appendice perforé
Radiopaedia · signes de perforation
radiopaedia.org/articles/perforated-appendix

Stercolithe
Radiopaedia · aspect écho et scanner
radiopaedia.org/articles/appendicolith?lang=us

Perforation avec abcès (cas)
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/perforated-appendicitis-wi

WSES Jerusalem 2025
PubMed · recommandations
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/

Sources : Podda et al., WSES Jerusalem Guidelines 2025 (JAMA Surg 2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/ · Radiopaedia – perforated appendix – radiopaedia.org/articles/perforated-appendix · Radiopaedia – appendicitis (summary) – radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

TUBE DIGESTIF · DI-04

Occlusion du grêle · sur bride

WSES Bologne 2017
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

Imagerie (WSES Bologne 2017) : le **scanner injecté** est l'examen de choix en cas de doute sur la cause ou de suspicion de contre-indication au traitement non opératoire ; il prédit la strangulation avec une exactitude d'environ 90 %. Le **produit de contraste hydrosoluble** oral a un intérêt diagnostique et thérapeutique : son arrivée dans le côlon sur un cliché à **24 h** prédit la résolution. La radiographie seule n'est pas recommandée pour le diagnostic ; échographie ou IRM si grossesse ou scanner indisponible.

TROIS QUESTIONS AU SCANNER

1 · Occlusion mécanique ?

- Grêle dilaté **> 2,5 cm** en amont, grêle plat en aval
- **Zone de transition** : changement brutal de calibre
- Signe des fèces dans le grêle : oriente vers la transition
- Côlon peu aéré si occlusion complète

2 · Quelle cause ?

- Bride : angulation brutale sans masse, antécédent chirurgical
- Hernie pariétale ou interne, éventration
- Tumeur, invagination, Crohn, bézoard
- Iléus biliaire : pneumobilie + calcul ectopique

3 · Signes de gravité ?

- **Anse fermée** : anse en U ou en C, double bec, tourbillon, œdème mésentérique asymétrique
- **Ischémie** : paroi hypo-rehaussée, hyperdensité pariétale spontanée, contenu dense
- Pneumatose, aéroportie, perforation
- Liquide libre, œdème du mésentère

ORIENTATION SELON LE SCANNER ET LA CLINIQUE

SITUATION	CONDUITE HABITUELLE (WSES 2017)
Pas de signe de gravité	**Traitement non opératoire** : aspiration digestive, réhydratation, contraste hydrosoluble (50–150 mL, per os ou par la sonde) ; cliché de contrôle à 24 h
Échec du traitement non opératoire	Traitement non opératoire prolongé jusqu'à **72 h** en l'absence de signe de strangulation ; au-delà, sans résolution : chirurgie
Péritonite, strangulation, ischémie	**Chirurgie sans délai** ; une anse fermée est à haut risque d'ischémie

Prédicteurs d'échec du traitement non opératoire et de chirurgie urgente (WSES) : liquide libre, œdème mésentérique, absence de signe des fèces, anse dévascularisée, associés aux vomissements, à une douleur intense, une défense et une hyperleucocytose.

PIÈGES

Lecture

- Lire les reconstructions coronales : anse en U, double bec
- Comparer la densité du contenu de l'anse suspecte à celle des anses d'amont
- Un iléus réflexe (sans transition) peut aussi donner un signe des fèces

Contexte

- Chirurgie dans les 6 semaines, hernie irréductible : hors traitement non opératoire standard
- Absence d'antécédent chirurgical : chercher activement une hernie ou une tumeur
- Les brides ne sont pas visibles : diagnostic par élimination

COMPTE RENDU

Occlusion
oui / non, complète ou non, niveau de la transition

Cause
bride probable, hernie, tumeur, autre

Gravité
anse fermée, ischémie, liquide, perforation

Suivi
contraste hydrosoluble : côlon atteint ou non à 24 h

TUBE DIGESTIF · DI-04

Occlusion du grêle · sur bride (suite)

WSES Bologne 2017
scanner, signes de gravité, traitement non opératoire

ATLAS VISUEL

Occlusion du grêle : signes à chercher au scanner



Zone de transition
grêle > 2,5 cm en amont

Signe des fèces
stase, oriente la transition

Anse fermée
en U ou en C, double bec

Tourbillon
mésentère et vaisseaux enroulés

Ischémie
paroi hypo-rehaussée, liquide

Pneumatose
± aéroportie : nécrose

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = anses, noir = air

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Occlusion du grêle
Radiopaedia · signes, causes
radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction

Anse fermée
Radiopaedia · signes de strangulation
radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction

Signe des fèces
Radiopaedia · intérêt et pièges
radiopaedia.org/articles/small-bowel-faeces-sign

Anse fermée ischémique (cas)
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/closed-loop-obstruction-18

Occlusion intestinale
Radiopaedia · démarche générale
radiopaedia.org/articles/bowel-obstruction

WSES Bologne 2017
PMC · texte intégral
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/

Sources : ten Broek et al., Bologna guidelines ASBO 2017 (WJES 2018) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6006983/ · Radiopaedia – small bowel obstruction – radiopaedia.org/articles/small-bowel-obstruction · Radiopaedia – closed loop obstruction – radiopaedia.org/articles/closed-loop-obstruction

TUBE DIGESTIF · DI-05

Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II)

ESGAR 2026 part II (Eur Radiol)
restaging · ycT, ycMRF, ycEMVI, ycN, watch-and-wait

Principe ESGAR 2026 (partie II) — La réponse s'évalue en **T2 + diffusion + endoscopie**, et se classe en **trois catégories liées à la prise en charge** ; l'objectif premier est d'identifier les candidats à la **préservation d'organe** (watch-and-wait ou traitement local).

PROTOCOLE DE RÉÉVALUATION

Identique au bilan initial

- Mêmes séquences que la partie I (T2 haute résolution ≤ 3 mm, plans obliques perpendiculaires, diffusion, grand champ)
- **Micro-lavement recommandé** (consensus à 85 %) : moins d'artefacts de susceptibilité en diffusion
- Évaluation intégrée **T2 + DWI + endoscopie** — jamais l'IRM seule

Timing

- IRM et endoscopie après la fin du traitement néoadjuvant (chimioradiothérapie : habituellement 6–12 semaines)
- **Quasi-RC ou doute** : deuxième IRM + endoscopie après **6–12 semaines supplémentaires** avant de conclure (« test du temps »)
- La réponse en IRM et en endoscopie **retarde sur la réponse histologique** : des anomalies persistent souvent sans tumeur viable

CATÉGORIE DE RÉPONSE · TROIS GROUPES

Classer chaque patient

RC / quasi-RC	candidat watch-and-wait ou traitement local
Résidu minime	potentiellement éligible à un traitement local
Résidu majeur	résection radicale (planifier les marges)

Mentionner explicitement dans la conclusion les patients potentiellement éligibles à la préservation d'organe.

Règles ycT

- (Quasi-)RC : **ne pas attribuer de ycT** (nouveauté vs 2018) — précision faible, risque d'exclure à tort de la préservation d'organe
- Tumeur résiduelle : ycT mesuré sur **toute la zone de fibrose** (hauteur et longueur comprises)
- La DWI sert uniquement à distinguer **ycT0 vs ycT+**, pas à préciser le ycT

T2 + DIFFUSION · PIÈGES DE LECTURE

Faux positifs en diffusion

- **T2 shine-through**, artefacts de susceptibilité
- Signal non tumoral : **inflammation, ulcération**
- Confronter **ADC + forme du signal + T2** : signal intermédiaire résiduel suspect = tumoral ; fibrose en hyposignal T2

mrTRG

- Estimation globale de la réponse (bonne vs mauvaise)
- **Sensibilité insuffisante** pour identifier les RC pathologiques → **pas de ligne séparée** dans le compte rendu ESGAR 2026
- Combiner résidu T2 + fibrose + restriction, quel que soit le traitement néoadjuvant

YCMRF · YCEMVI

ycMRF

- Même seuil qu'au bilan initial : **marge ≤ 1 mm = ycMRF+** (tumeur, ycEMVI, dépôts ou ganglions irréguliers suspects)
- **Fibrose massive** pénétrant la MRF : souvent MRF+ en histologie
- **Fines brides fibreuses** vers la MRF : habituellement MRF non atteinte
- La **diffusion améliore la sensibilité** (nouveauté vs 2018)

ycEMVI

- Même grading qu'au bilan initial : **grades 3–4 = ycEMVI+**
- ycEMVI+ = **survie sans récidive réduite**
- La diffusion améliore la spécificité ; évaluer aussi les dépôts le long des veines

RÉPONSE GANGLIONNAIRE (YCN)

Mésorectaux

- Seuil **5 mm** maintenu, mais **prudence si RC luminale** : ypT0 → **ypN+ dans ~7 % seulement** ; regrowth ganglionnaire isolé : 3–6 % des reprises locales
- Ganglions « borderline » (~5 mm) : **IRM de contrôle à 6–12 semaines** avant d'exclure la préservation d'organe
- Dépôts tumoraux : restent classés **ycN** ; rapporter l'évolution de taille et d'aspect
- Décision toujours en **RCP**

Latéraux

- **Aucun seuil validé** en réévaluation (le ≥ 7 mm du bilan initial ne s'applique pas)
- Trois scénarios : **diminution** (le plus fréquent) · **disparition** (stérilisation probable) · **stabilité ou progression** (LLND à discuter en RCP)
- Toujours rapporter la réponse des ganglions latéraux initialement suspects

TUMEURS MUCINEUSES

Mucineux primitif

- Réponse limitée à la (chimio)radiothérapie, **peu de fibrose**, diffusion peu utile

Dégénérescence mucineuse

- Mucine acellulaire apparue après traitement d'une tumeur solide : **à mentionner** dans le compte rendu

- RC plus rare que pour les tumeurs solides ; **watch-and-wait exceptionnel** → à discuter systématiquement en RCP
- **Impossible** de distinguer mucine acellulaire et mucine contenant des cellules viables

- **Ne pas l'interpréter comme une mauvaise réponse** (pas d'association avec réponse, récidive ou survie)
- Ne contre-indique pas le watch-and-wait si l'endoscopie montre une RC typique

PERSPECTIVES

- **OPERA** (tumeurs précoces ≤ 5 cm, cN0-1 < 8 mm) : boost externe ou curiethérapie de contact → RC **81 % à 3 ans**
- **TNT** (chimio)radiothérapie + 4–6 cures de chimiothérapie, pour les très haut risque (cT4b, EMVI+, latéraux, dépôts, MRF+) : plus de préservation d'organe, moins de métastases à distance
- **Immunothérapie** : réponses exceptionnelles en cas de tumeur MMR-déficiente ; critères de réponse propres à chaque stratégie à venir

Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II) (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ESGAR 2026 partie II – restaging
Eur Radiol · texte intégral
link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-122

PubMed – ESGAR part II
PubMed 41609771
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/

IRM rectale : démarche
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

EMVI
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

Watch-and-wait : démarche
PMC · revue pratique
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055617/

Rectal cancer lexicon 2023
SAR · lexique révisé
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37122059/

Sources : ESGAR 2026 – Restaging and response evaluation, part II – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12275-9 · PubMed – ESGAR part II (2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/

TUBE DIGESTIF · DI-06

Entéro-IRM · Crohn (ESGAR 2025)

ESR Essentials ESGAR 2025 (Eur Radiol)
protocole · activité, phénotype, sténose, fistule · réponse au traitement

Principe ESGAR 2025 — L'entéro-IRM et l'échographie intestinale sont les examens de **première ligne** du Crohn luminal (diagnostic et suivi) ; le scanner est réservé au contexte aigu (perforation, occlusion) ou en seconde intention. L'objectif : phénotyper la maladie (**inflammatoire · sténosante · pénétrante**), en préciser l'activité et évaluer la réponse au traitement.

QUEL EXAMEN POUR QUEL PATIENT ?

Entéro-IRM en priorité

- **bilan initial** : localisation, étendue, phénotype (METRIC : sensibilité **97 %**, spécificité **96 %** ; étendue grêle en amont de l'iléon terminal : Se 80 % vs 70 % pour l'échographie)
- Maladie **multifocale**, suspicion de récidive après résection
- Maladie **pelvienne profonde**, bilan pré-interventionnel
- Définition des **sténoses**, suspicion de maladie **pénétrante** ou d'abcès

Alternatives

- **Échographie intestinale** : 1re ligne accessible, sensible (92 % / 84 %), supérieure pour le **côlon** ; idéale au suivi si la topographie est connue (pas de contraste oral, courte, en temps réel)
- **Scanner** : urgence (perforation libre, occlusion), si MRE/écho indisponibles ou contre-indication IRM
- Comparer si possible à la **même modalité** qu'au bilan initial ; la capsule endoscopique reste de l'ordre du problem-solving

PROTOCOLE

- **Préparation** : jeûne 4–6 h ; charge orale hyperosmolaire (mannitol 0,5 %, ~1–1,5 L sur 45–60 min) pour distendre le grêle ; décubitus ventral si toléré ; 1,5 T idéal
- **Séquences** : T2 coronale (single-shot) + T2 axiale ; T2 avec **suppression de graisse** (œdème mural et périmural) ; **diffusion** b0/b600 avec cartographie ADC ; 3D T1 avec suppression de graisse avant/après gadolinium (phase portale ~70 s)
- Antipéristaltique (butylscopolamine) sauf contre-indication ; **ciné-motilité** balanced-SSFP coronale (inscrite au protocole ESGAR, à acquérir avant l'antipéristaltique) : décrire péristaltisme normal / réduit / figé ; quantification logicielle possible (GIQuant, flux optique), corrélée à l'activité endoscopique et histologique mais **hors scores validés** (MaRIA, ECCO-ESGAR) — réserver au suivi longitudinal et aux sténoses fibro-sténosantes
- Le gadolinium n'est pas indispensable en routine : à privilégier si maladie **pénétrante** suspectée (distinguer abcès ↔ pseudo-masse inflammatoire)

SIGNES D'ACTIVITÉ (INFLAMMATION VALIDÉE)

SIGNE	ENTÉRO-IRM
Épaississement mural	> 3 mm sur anse bien distendue — paramètre le plus robuste
Œdème mural	hypersignal T2 mural, **au mieux vu sur le T2 avec saturation de graisse** (spécifique, inflammation modérée à sévère)
Inflammation périmurale	hypersignal T2 FS + stranding de la graisse mésentérique
Ulcération profonde	défaut focal de la ligne luminale, pénétration du contraste oral
Hypervascularisation	rehaussement mural en couches, vasa recta engorgés (« signe du peigne »)
Diffusion	hypersignal b600 + ADC bas — sensible mais **la fibrose restreint aussi**
Motilité	diminuée sur les cinés (rigidité segmentaire) — signe d'activité cité par l'ESGAR, utile aussi pour juger la réponse
ADP mésentériques	non spécifiques, argument d'appoint

Maladie légère : imagerie parfois strictement normale (ulcérations superficielles invisibles, surtout en MRE).

SÉQUELLES CHRONIQUES · PHÉNOTYPE PRÉDOMINANT

Chronique / séquelles

- **Fibrose** : hyposignal T2 (persistant après saturation de graisse)
- **Graisse intramurale** : hypersignal T2 **effacé** par la saturation de graisse (l'œdème, lui, reste en hypersignal) — le T2 FS les différencie
- Hypertrophie musculaire (bord mésentérique), **pseudosacculations** (bord antimesentérique)
- Fibro-stéatose (creeping fat), entérolithes sur sténose

Trois phénotypes à départager

- **Inflammatoire** actif sans complication
- **Sténosant** (fibro-sténosant) : chronique ± activité surajoutée
- **Pénétrant** : sinus, fistules, abcès (± périnal à évaluer à part)
- Toujours préciser le **phénotype prédominant** et l'association éventuelle actif + chronique : la conduite en dépend (traitement médical ↔ intervention)

STÉNOSE · CRITÈRES CONSENSUS

Définition

- Épaississement mural circonférentiel > 25 %

À rapporter

- **Rétrécissement luminal fixe > 50 %** vs anse adjacente saine
- Dilatation d'amont **> 3 cm** (grêle)
- Rétrécissement fixe **sans** dilatation d'amont : rapporter comme « sténose probable »

- **Longueur** : > 5 cm → résection ou stricturoplastie plutôt que dilatation endoscopique
- Épaisseur murale, diamètre de la dilatation d'amont
- **Activité surajoutée** : à signaler — traitable médicalement avant tout geste

MALADIE PÉNÉTRANTE

Sinus vs fistule

- **Sinus** : ulcération transmurale profonde, trajet linéaire en cul-de-sac
- **Fistule** : connection entre deux structures épithélialisées (entéro-entérique, entéro-colique, vessie, uretère, annexes, paroi abdominale)
- Passage du contraste oral si fistule perméable ; configuration « étoile de mer » si anses multiples

Abcès

- Collection à **rehaussement périphérique** après gadolinium
- À distinguer d'une **pseudo-masse inflammatoire** (pas de collection organisée) — intérêt clé du gadolinium ici
- Petites poches de liquide libre périmurales : argument d'activité

RÉPONSE AU TRAITEMENT · 4 CATÉGORIES ECCO-ESGAR

Rémission transmurale	normalisation de **tous** les marqueurs muraux et extramuraux, épaisseur ≤ 3 mm (~25 % des patients à 1 an) — meilleur pronostic que la simple cicatrisation muqueuse
Réponse significative	amélioration nette des paramètres d'activité et/ou de l'étendue
Maladie stable	aucun changement appréciable
Progression	aggravation nette, nouveaux segments et/ou nouvelles complications

Scores d'activité

- **MaRIA** (référence) : épaisseur, œdème, ulcération, rehaussement
- **sMaRIA**, London, London étendu : variantes
- **Clermont** : basé sur la diffusion, sans gadolinium
- Utilisés surtout en recherche ; leur usage en routine est **encouragé** pour objectiver la réponse — pas de critères stricts pour les catégories 2–4 : juger sur les mêmes paramètres validés comparés à l'examen antérieur

TRAME DE COMPTE RENDU (ECCO-ESGAR)

- **Segments atteints** : localisation + étendue, par segment (grêle, côlon, périnal)
- **Phénotype prédominant** : inflammatoire / sténosant / pénétrant ; charge relative actif vs chronique
- **Activité** : les signes validés, segment par segment
- **Complications** : sténoses (longueur, dilatation, activité), sinus/fistules (trajet, organes), abcès
- **Comparaison** à l'examen antérieur + catégorie de réponse ; segments non évaluables

PIÈGES

Épaississement
≠ activité : la fibrose épaissit aussi — chercher œdème, rehaussement, ulcération avant de conclure

T2 sat.
œdème = hypersignal persistant, graisse intramurale = hypersignal effacé ; toujours confronter les deux

Diffusion
la fibrose restreint aussi — jamais la diffusion seule

Suivi
choisir la modalité selon topographie/phénotype ; comparer deux modalités différentes reste délicat

Entéro-IRM · Crohn (ESGAR 2025) (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ESR Essentials 2025 – luminal Crohn (ESGAR)
Eur Radiol · texte intégral
link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-116

Signe du peigne
Radiopaedia · hypervascularisation mésentérique
radiopaedia.org/articles/comb-sign-mesentery?lan

Maladie de Crohn
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/crohn-disease?lang=us

Essai METRIC – MRE vs échographie
Lancet GH 2018
doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30161-4

Compte rendu structuré ECCO-ESGAR
J Crohns Colitis 2022
academic.oup.com/ecco-jcc/article/16/4/523/63863

Sources : ESR Essentials 2025 – ESGAR practice recommendations, luminal Crohn – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11620-2 · ECCO-ESGAR topical review – optimising reporting in IBD (2022) – academic.oup.com/ecco-jcc/article/16/4/523/6386300 · Essai METRIC – MRE vs échographie (Lancet Gastroenterol Hepatol 2018) – doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30161-4 · Ciné-IRM et motilité quantifiée – composition des sténoses (BJR 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12341669/

INTERCALAIRE

Rein · surrénale

Masses kystiques rénales, surrénales

RS-01 Kyste rénal – Bosniak 2019 · p. 89

RS-02 Incidentalome surrénalien · p. 91

REIN · SURRÉNALE · RS-01

Masse kystique rénale · Bosniak 2019

Bosniak v2019
scanner et IRM · protocole masse rénale

Prérequis : scanner ou IRM avec **protocole « masse rénale »** (sans injection + phase néphrographique ± tardive). Système de prédiction de malignité, non de prise en charge. La taille et les calcifications n'entrent plus dans la classification. Définitions : paroi ou cloison **fine ≤ 2 mm**, **discrètement épaissie 3 mm**, **épaisse ≥ 4 mm** ; cloisons **peu nombreuses 1–3**, **nombreuses ≥ 4**.

CLASSIFICATION BOSNIAK V2019

CLASSE	SCANNER	IRM	MALIGNITÉ	CONDUITE
I	Bien limité, paroi fine et lisse (≤ 2 mm) rehaussée, **liquide simple** (−9 à 20 UH ; signal liquidien en IRM), ni cloison ni calcification		≈ 0 %	Aucune
II	• Kystique avec 1–3 cloisons fines rehaussées • Homogène **≥ 70 UH** sans injection • Homogène non rehaussé > 20 UH (protocole masse rénale) • Homogène −9 à 20 UH sans injection • Homogène 21–30 UH en phase portale • Homogène hypodense trop petit pour être caractérisé	• Cloisons fines peu nombreuses • Homogène **très intense en T2** (sans injection) • Homogène **très intense en T1** (≈ 2,5 × le parenchyme) sans injection	≈ 0 %	Aucune
IIF	Paroi lisse **discrètement épaissie (3 mm)** rehaussée, ou cloison(s) lisse(s) discrètement épaissie(s), ou **≥ 4 cloisons** fines lisses rehaussées. IRM : aussi kyste hétérogène hyperintense T1 en saturation de graisse		≈ 5–10 %	Contrôle à 6 et 12 mois puis annuel pendant 5 ans
III	Paroi ou cloison(s) **épaisse(s) ≥ 4 mm** ou **irrégulière(s)** (protrusion à bords obtus ≤ 3 mm) rehaussée(s)		≈ 50 %	Surveillance active ou chirurgie / ablation
IV	**Nodule rehaussé** : protrusion à bords obtus ≥ 4 mm, ou protrusion à **bords aigus** de toute taille		≈ 90 %	Chirurgie ou ablation

Rehaussement : en scanner, ≥ 20 UH entre sans et avec injection ; en IRM, rehaussement visible ou en soustraction. Une masse avec > 25 % de composante tissulaire n'est pas un kyste : c'est une masse solide.

PIÈGES

Techniques

- Pseudo-rehaussement en scanner (petits kystes, phase néphrographique, scanner double énergie utile)
- Coupes trop épaisses : paroi mal mesurée
- L'IRM peut sur-classer (cloisons plus visibles) : interpréter avec prudence

Lésionnels

- Kyste hémorragique ou infecté : ne pas classer en phase aiguë, contrôler
- Calcifications épaisses masquant un rehaussement : compléter par IRM ou CEUS
- CEUS : très sensible au rehaussement des cloisons, tendance à sur-classer

COMPTE RENDU

Taille et siège
rein, pôle, exophytique ou non

Paroi et cloisons
épaisseur en mm, nombre, régularité, rehaussement

Nodule
bords obtus ou aigus, taille de la protrusion

Classe et conduite
Bosniak v2019 et proposition de suivi

Masse kystique rénale · Bosniak 2019 (suite)

ATLAS VISUEL

Classes de Bosniak v2019 (après injection)



I	II	IIF	III	IV
paroi fine ≤ 2 mm, liquide	1–3 cloisons fines	≥ 4 cloisons ou paroi 3 mm	paroi ou cloison ≥ 4 mm, irrégulière	nodule rehaussé

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Bosniak v2019
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/bosniak-classification-

Bosniak : illustrations
Radiopaedia · schémas des classes
radiopaedia.org/cases/bosniak-classification-of-

Kyste Bosniak IV (cas)
Radiopaedia · nodule rehaussé
radiopaedia.org/cases/renal-cyst-bosniak-class-i

Sources : Silverman et al., Radiology 2019 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182646 · Bosniak v2019 pitfalls (Abdom Radiol) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00261-020-02906-8.pdf · Bosniak 2019 – CEUS (Med Ultrason) – medultrason.ro/medultrason/index.php/medultrason/article/dow...

REIN · SURRÉNALE · RS-02

Incidentalome surrénalien

ESE/ENSAT 2023
scanner sans injection, wash-out, IRM, suivi

Définition : masse surrénalienne découverte sur une imagerie non réalisée pour une pathologie surrénalienne. Deux questions systématiques : **bénin ou malin ?** et **sécrétant ou non ?** (bilan hormonal pour tous : test de freinage à la dexaméthasone 1 mg ; métanéphrines si non clairement bénin à l'imagerie ; aldostérone/rénine si HTA ou hypokaliémie).

ALGORITHME D'IMAGERIE ESE/ENSAT 2023

Scanner sans injection en 1re intention

›

Homogène et ≤ 10 UH
Adénome riche en lipides : bénin, aucune imagerie supplémentaire quelle que soit la taille (≈ 70 % des cas)

›

Homogène, 11–20 UH, < 4 cm
Imagerie complémentaire immédiate (wash-out, IRM) ou scanner sans injection à 12 mois

›

> 20 UH ou hétérogène, ou ≥ 4 cm et hétérogène
Discussion en **RCP** ; chirurgie le plus souvent

Seuil de 10 UH : sensibilité 100 %, spécificité 58 % · seuil de 20 UH : sensibilité 97 %, spécificité 77 %. Le seuil de taille de 4 cm de 2016 n'est plus un critère isolé.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Scanner avec wash-out

- Sans injection, portal (60–70 s), tardif (15 min)
- **Wash-out absolu** = (portal − tardif) / (portal − sans injection) ; ≥ 60 % : adénome
- **Wash-out relatif** = (portal − tardif) / portal ; ≥ 40 % : adénome
- Moins fiable que la densité spontanée (phéochromocytomes et métastases peuvent laver)

IRM

- **Chute de signal en opposition de phase** (graisse intracellulaire) : adénome
- Utile si 10–30 UH, chez l'enfant, la femme enceinte
- Phéochromocytome : T2 souvent intense, mais non spécifique

TEP-TDM au FDG

- Masse indéterminée, contexte oncologique
- Fixation < foie : en faveur de la bénignité

BIOPSIE

Seulement si elle change la prise en charge (cancer extra-surrénalien connu) et **après exclusion d'un phéochromocytome**

LÉSIONS À RECONNAÎTRE

LÉSION	ARGUMENTS D'IMAGERIE
Myélolipome	Graisse macroscopique (< −30 UH) : bénin, aucun suivi
Kyste, hématome	Pas de rehaussement ; hématome : densité spontanée élevée, régression au contrôle
Phéochromocytome	> 10 UH, rehaussement intense, parfois kystique ou hémorragique ; métanéphrines indispensables
Corticosurrénalome	Grande taille, hétérogène, nécrose, calcifications, envahissement de la veine cave inférieure
Métastase	Contexte de cancer, bilatérale, croissance, hétérogène

SUIVI D'UNE MASSE INDÉTERMINÉE NON OPÉRÉE

Contrôle
scanner sans injection ou IRM à **6–12 mois**

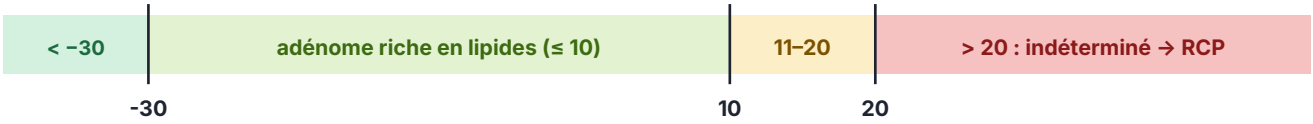
Croissance significative
> 20 % et ≥ 5 mm du plus grand diamètre : chirurgie proposée

Croissance infra-seuil
nouveau contrôle à 6–12 mois

Incidentalome surrénalien (suite)

ATLAS VISUEL

Densité au scanner sans injection (UH)



graisse : myélolipome

homogène < 4 cm : contrôle

IRM : chute de signal en opposition de phase = graisse intracellulaire (adénome)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Adénome surrénalien
Radiopaedia · densité, wash-out
radiopaedia.org/articles/adrenal-adenoma

Déplacement chimique (cas)
Radiopaedia · opposition de phase
radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-chemical-s

Wash-out surrénalien
Radiopaedia · calcul absolu et relatif
radiopaedia.org/articles/adrenal-washout

Myélolipome surrénalien
Radiopaedia · graisse macroscopique
radiopaedia.org/articles/adrenal-myelolipoma

Protocole scanner surrénales
Radiopaedia · phases
radiopaedia.org/articles/ct-adrenals-protocol

Sources : ESE 2023 adrenal incidentaloma guideline (ECE 2023) – www.ese-hormones.org/media/jjwm0ip2/adrenal-incidentaloma-gu... · Recent updates adrenal incidentalomas (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10475962/

INTERCALAIRE

Pelvis

Prostate, annexes, endométriose

PE-01 Prostate – PI-RADS v2.1 · p. 94

PE-02 Masse annexielle – O-RADS échographie et IRM · p. 96

PE-03 Endométriose – IRM · p. 99

PE-04 IRM périnéale – Fistules anales · p. 101

PELVIS · PE-01

Prostate · PI-RADS v2.1

PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2
IRM multiparamétrique et biparamétrique

PRINCIPE · SÉQUENCE DOMINANTE SELON LA ZONE

Zone périphérique (ZP) → diffusion dominante

DIFFUSION	SCORE DCE	PI-RADS
1 · 2	indifférent	1 · 2
3	DCE négatif	3
3	**DCE positif**	4
4 · 5	indifférent	4 · 5

Zone de transition (ZT) → T2 dominant

T2	DIFFUSION	PI-RADS
1	indifférent	1
2	≤ 3 · **≥ 4**	2 · 3
3	≤ 4 · **5**	3 · 4
4 · 5	indifférent	4 · 5

Le DCE n'intervient pas dans la zone de transition.

SCORES PAR SÉQUENCE

Diffusion (ADC + b élevé ≥ 1 400)

1	Pas d'anomalie
2	Hyposignal ADC et/ou hypersignal b élevé **linéaire ou en coin** ; ou anomalie marquée sur une seule des deux images
3	Anomalie **focale** modérée (ADC légèrement à modérément bas), iso ou discrètement hyper en b élevé
4	Focale, **nettement** hypo ADC et nettement hyper b élevé, **< 1,5 cm**
5	Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique / comportement invasif

T2 · zone de transition

1	Signal intermédiaire homogène normal, ou **nodule encapsulé typique** (HBP)
2	Nodule **atypique** (en grande partie encapsulé ou circonscrit sans capsule), ou zone homogène discrètement hypo entre les nodules
3	Signal hétérogène à contours flous ; ce qui n'est ni 2, ni 4, ni 5
4	Lenticulaire ou non circonscrit, homogène, modérément hypo, **< 1,5 cm**
5	Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique

DCE (binaire)

Positif rehaussement **focal**, précoce ou simultané au tissu adjacent, correspondant à une anomalie T2 ou diffusion.
Négatif pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus, ou correspondant à un nodule d'HBP.

Probabilité de cancer cliniquement significatif

1 très peu probable · 2 peu probable · 3 équivoque · 4 probable · 5 très probable. Biopsie ciblée en général à partir de 4 ; 3 : selon la densité de PSA (> 0,15–0,20 ng/mL/cm³) et le contexte.

QUALITÉ · PI-QUAL V2 (2024)

Échelle en 3 points
image inadéquate, adéquate ou optimale ; applicable à l'IRM multiparamétrique et sans injection (biparamétrique)

Critères
T2 dans 2 plans, diffusion sans artefact (b élevé, ADC), absence de gaz rectal ou de mouvement, DCE si réalisé

Préparation
vessie peu remplie, rectum vide (lavement ou régime), antispasmodique si pas de contre-indication

COMPTE RENDU

Prostate
volume (ellipsoïde), densité de PSA

Lésion index
localisation sur schéma à 41 secteurs, taille, scores T2, diffusion, DCE

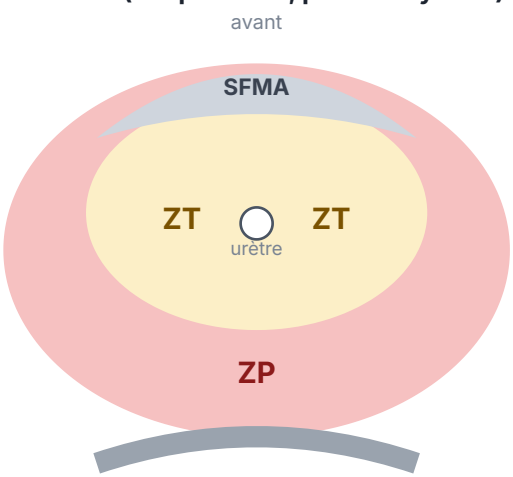
Extension
capsule, vésicules séminales, ganglions, os

Score final
PI-RADS par lésion (4 lésions au maximum) et PI-QUAL

Prostate · PI-RADS v2.1 (suite)

ATLAS VISUEL

Anatomie zonale (coupe axiale, partie moyenne)



- **Zone périphérique (ZP)** — ≈ 70 % des cancers · score par la DIFFUSION
- **Zone de transition (ZT)** — hypertrophie bénigne · score par le T2
- **Stroma fibromusculaire antérieur** — normalement hypo T2 et ADC bas
- **Zone centrale (base)** — hypo T2 symétrique : piège

Schémas simplifiés, non à l'échelle · SFMA = stroma fibromusculaire antérieur

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

PI-RADS
Radiopaedia · v2.1
radiopaedia.org/articles/prostate-imaging-report

Arbre décisionnel PI-RADS v2.1
Radiopaedia · schéma
radiopaedia.org/cases/pi-rads-v21-flowchart?lang

IRM prostatique : démarche
Radiopaedia · lecture par zone
radiopaedia.org/articles/prostate-mri-an-approac

PI-RADS 5 (cas)
Radiopaedia · cancer de la ZP
radiopaedia.org/cases/prostate-cancer-pi-rads-5-

Anatomie de la prostate
Radiopaedia · zones
radiopaedia.org/articles/prostate

Sources : ACR PI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · PI-RADS v2.1 zone de transition (BJR) – academic.oup.com/bjr/article/95/1131/20210916/7451470 · PI-QUAL v2 (Eur Radiol 2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11519155/ · The evolving PI-RADS paradigm (2026) – link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40644-026-01035-7.pdf

PELVIS · PE-02

Masse annexielle · O-RADS

O-RADS US v2022 · O-RADS MRI
échographie puis IRM de caractérisation

O-RADS ÉCHOGRAPHIE V2022 · SCORE ET CONDUITE

Score de la lésion : **calculateur interactif O-RADS US ↗**.

SCORE	LÉSIONS TYPES	CONDUITE
0 incomplet	Lésion non caractérisable (technique, gaz, patiente)	Nouvelle échographie ou IRM
1 normal	Follicule ≤ 3 cm, corps jaune ≤ 3 cm (préménopause)	Aucune
2 < 1 %	Kyste simple < 10 cm ; kyste uniloculaire lisse non simple ou **biloculaire** lisse < 10 cm ; lésion bénigne classique < 10 cm (kyste hémorragique, endométriome, kyste dermoïde, kyste paraovarien, kyste d'inclusion péritonéal, hydrosalpinx)	Selon taille et statut ménopausique : rien, ou échographie à 6–12 mois (ex. kyste simple > 5 cm, uniloculaire non simple > 3 cm)
3 1–10 %	Kyste uni- ou biloculaire **≥ 10 cm** ; lésion bénigne classique ≥ 10 cm ; uniloculaire à paroi irrégulière (< 3 mm) ; multiloculaire lisse < 10 cm, score couleur 1–3 ; solide lisse score couleur 1 ; solide lisse **avec cône d'ombre** score couleur 2–3	Si non opérée : échographie à 6 mois ; si solide : expert ou **IRM (O-RADS MRI)** ; gynécologue
4 10–50 %	Multiloculaire sans composante solide ≥ 10 cm ou score couleur 4, ou à paroi/cloison irrégulière ; uniloculaire avec composante solide (1–3 végétations ou composante non papillaire) ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 1–2 ; solide lisse sans cône d'ombre score couleur 2–3	Échographiste expert ou **IRM** ; gynécologue avec avis oncogynécologique
5 ≥ 50 %	Uniloculaire avec **≥ 4 végétations** ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 3–4 ; solide lisse score couleur 4 ; **solide irrégulier** ; **ascite et/ou nodules péritonéaux**	**Oncogynécologue**

Score couleur (CS) : 1 aucun flux · 2 flux minime · 3 modéré · 4 intense. Végétation papillaire = composante solide ≥ 3 mm de hauteur faisant saillie dans le kyste. Le seuil de malignité retenu est O-RADS 4.

LEXIQUE ET PIÈGES ÉCHOGRAPHIQUES

Lésions bénignes classiques

- **Kyste hémorragique** : réseau réticulaire, caillot rétractile, pas de flux interne
- **Endométriome** : échos homogènes en verre dépoli, uni- ou biloculaire
- **Dermoïde** : hyperéchogénicité avec cône d'ombre, lignes et points, boules flottantes

Kystes et trompes

- **Hydrosalpinx** : tubulaire, plis endosalpingiens, septa incomplets
- **Kyste d'inclusion péritonéal** : épouse les contours, ovaire au bord ou dedans
- **Paraovarien** : simple, séparé de l'ovaire

Pièges

- Un caillot ou un tissu sans flux n'est pas une composante solide
- Composante solide sans flux : toujours considérée comme solide si certaine
- Ménopause : seuils plus bas pour le suivi

PELVIS · PE-02

Masse annexielle · O-RADS (suite)

O-RADS US v2022 · O-RADS MRI
échographie puis IRM de caractérisation

O-RADS IRM · SCORE DE RISQUE

Score de la lésion : **calculateur interactif O-RADS MRI ↗**.

SCORE	CRITÈRES
1 pas de lésion	Ovaires normaux ; follicule, corps jaune ou kyste hémorragique < 3 cm en préménopause
2 < 0,5 %	Kyste uniloculaire sans paroi rehaussée ni tissu solide (liquide simple, endométriome, contenu graisseux) ; hydrosalpinx, kyste d'inclusion péritonéal typique ; tératome mature sans tissu solide ; **tissu solide homogène très hypo-intense en T2 et en diffusion** (« sombre / sombre »)
3 ≈ 5 %	Kyste uniloculaire à liquide non graisseux avec paroi rehaussée lisse ; kyste multiloculaire sans tissu solide ; tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de bas risque**
4 ≈ 50 %	Tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de risque intermédiaire**, ou rehaussement ≤ myomètre à 30–40 s sans DCE ; lésion graisseuse avec **volume important de tissu solide rehaussé**
5 ≈ 90 %	Tissu solide avec **courbe de haut risque**, ou rehaussement **> myomètre externe à 30–40 s** sans DCE ; **nodules ou épaississement péritonéal, mésentérique ou épiploïque**

COURBES DE REHAUSSEMENT (DCE)

Bas risque
Ascension progressive **sans plateau**

Intermédiaire
Ascension initiale **moins raide** que le myomètre externe, **puis plateau**

Haut risque
Ascension initiale **plus raide** que le myomètre externe

PROTOCOLE IRM ET LECTURE

Protocole

- T2 dans 3 plans (dont un sans saturation de graisse), T1 en phase / opposition de phase, T1 avec saturation de graisse
- Diffusion (b ≈ 1 000) avec ADC
- T1 dynamique avec injection (résolution temporelle ≤ 15 s) puis tardif
- Antispasmodique ; vessie peu remplie

Lecture

- Définir d'abord : origine annexielle ? contenu (liquide, graisse, sang) ? **tissu solide** ?
- Tissu solide = papille, nodule mural, septum irrégulier ou portion solide qui se rehausse ; pas un caillot
- Comparer au **myomètre externe**, sur une région d'intérêt dans la partie la plus rehaussée

Quand l'IRM ?
O-RADS US 3–4 avec composante solide, lésion indéterminée en échographie

Sombre / sombre
tissu solide très hypo T2 et diffusion = fibrome ovarien, Brenner : bénin

Toujours décrire
ascite, carcinose, ganglions, ovaire controlatéral

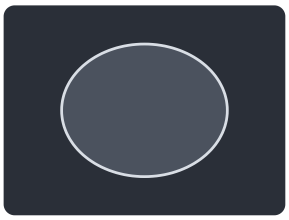
Masse annexielle · O-RADS (suite)

ATLAS VISUEL

Lésions types en échographie et score O-RADS



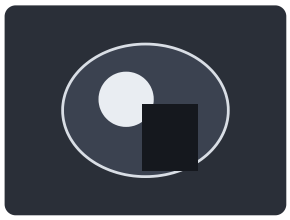
Kyste simple
anéchogène, paroi fine



Endométriome
échos homogènes



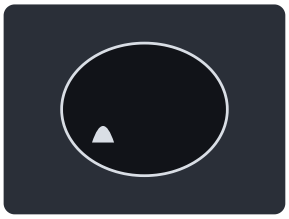
Kyste hémorragique
réticulaire, sans flux



Kyste dermoïde
hyperéchogène + cône d'ombre



Multiloculaire lisse
O-RADS 3 (< 10 cm, CS 1–3)



1–3 végétations
O-RADS 4



≥ 4 végétations
O-RADS 5



Solide irrégulier
O-RADS 5 (tout CS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CS = score couleur (rouge = flux)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

O-RADS US
Radiopaedia · lexique et scores
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

O-RADS IRM
Radiopaedia · score de risque
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

Endométriome
Radiopaedia · échographie et IRM
radiopaedia.org/articles/endometrioma?lang=us

Tératome kystique mature
Radiopaedia · signes typiques
radiopaedia.org/articles/mature-cystic-ovarian-t

ACR O-RADS IRM
Documents officiels
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

Sources : O-RADS US v2022 (Radiology 2023) – divisionofresearch.kaiserpermanente.org/publications/o-rads-... · O-RADS US v2022 – tableau – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12849974/table/CD015717-tbl... · O-RADS MRI risk score – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · O-RADS MRI (JMRI) – onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmri.28947 · ACR O-RADS MRI – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/...

PELVIS · PE-03

Endométriose · IRM

ESUR 2025 · dPEI
indications, protocole, compte rendu par compartiments

INDICATIONS DE L'IRM (ESUR 2025)

Échographie endovaginale **non concluante**	Échographie **négative** chez une patiente symptomatique	**Avant une chirurgie** ou un geste interventionnel	Après chirurgie si **symptômes persistants**

PRÉPARATION ET PROTOCOLE

Préparation

- Jeûne de quelques heures
- **Antispasmodique** (sauf contre-indication)
- Vessie **modérément remplie**
- Préparation digestive (lavement rectal ou régime)
- Opacification vaginale et rectale par gel : optionnelle

Séquences

- **T2 multiplanaire** (sagittal, axial, oblique), sans saturation de graisse
- **T1 et T1 avec saturation de graisse** : foyers hémorragiques, endométriomes, endométriose superficielle
- Couverture des **reins** (hydronéphrose)
- Injection et diffusion : non systématiques (masse atypique, adénomyose, transformation)

LECTURE PAR COMPARTIMENTS · CLASSIFICATION DPEI

9 compartiments + 1

Deux lignes horizontales (entre vessie et utérus, entre utérus et rectosigmoïde) et deux lignes verticales (fascias viscéraux) divisent le pelvis en compartiments **antérieur, central (médio-central), postérieur**, chacun avec ses parties **latérales droite et gauche**, plus un compartiment **extra-pelvien**.

Score de sévérité

ATTEINTE	SÉVÉRITÉ
≤ 2 compartiments	Légère
3–4 compartiments	Modérée
≥ 5 compartiments	Sévère

1 point par compartiment atteint ; point supplémentaire si l'atteinte latérale dépasse le fascia pariétal. Corrélé à la durée opératoire, à la durée d'hospitalisation et aux troubles mictionnels.

Compartiments

- **Antérieur** : cul-de-sac vésico-utérin, vessie, uretère distal
- **Central** : utérus, col, vagin, torus, ligaments utéro-sacrés proximaux
- **Postérieur** : charnière recto-sigmoïdienne, rectum
- **Latéraux** : paramètres, ligaments utéro-sacrés distaux, uretères, nerfs

LEXIQUE

LÉSION	ASPECT IRM
Endométriose profonde	Nodule ou épaississement **hypo-intense T2** (fibrose), parfois foyers T1 hyperintenses (sang) ou T2 hyperintenses (glandes) ; rétraction
Endométriose superficielle	Foyers **hyperintenses en T1 avec saturation de graisse** à la surface péritonéale
Endométriome	Hyperintense T1, **« shading » en T2** (perte de signal), parfois tache sombre en T2 ; souvent bilatéral
Atteinte digestive	Signe du « champignon » ; préciser la distance à la marge anale, la longueur, la profondeur pariétale, la circonférence
Adénomyose	Épaississement de la zone jonctionnelle (≥ 12 mm), kystes sous-endométriaux T2 hyperintenses ; formes focales
Oblitération du cul-de-sac	Adhérences, angulation, attraction des anses et des ovaires (« kissing ovaries »)

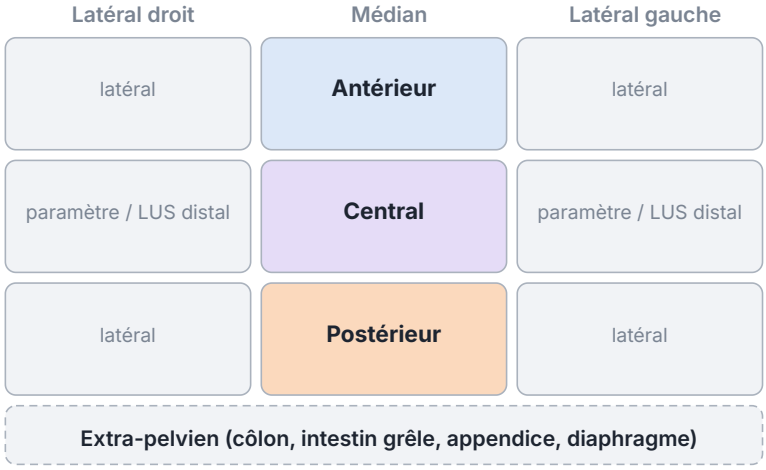
COMPTE RENDU STRUCTURÉ

Par compartiment localisation, taille, rapports (uretère, nerfs, rectum)	**Digestif** hauteur, longueur, profondeur, nombre de lésions	**Urinaire** vessie, uretères, hydronéphrose	**Synthèse** score dPEI, endométriomes, adénomyose

Endométriose · IRM (suite)

ATLAS VISUEL

Compartiments du pelvis (dPEI) · vue schématique



Antérieur
vessie, cul-de-sac vésico-utérin, uretère distal

Central
utérus, col, vagin, torus, LUS proximaux

Postérieur
rectum, charnière recto-sigmoïdienne

Sévérité : ≤ 2 compartiments légère · 3–4 modérée · ≥ 5 sévère · LUS = ligaments utéro-sacrés · Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Endométriose
Radiopaedia · localisations
radiopaedia.org/articles/endometriosis?lang=us

Protocole IRM endométriose
Radiopaedia · séquences
radiopaedia.org/articles/pelvic-protocol-for-end

Signe du champignon (cas)
Radiopaedia · atteinte recto-sigmoïdienne
radiopaedia.org/cases/rectosigmoid-endometriosis

Adénomyose
Radiopaedia · zone jonctionnelle
radiopaedia.org/articles/adenomyosis

Classification dPEI (Hum Reprod 2020)
Article original
academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/586700

Sources : ESUR consensus 2025 – indications, reporting, classifications – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40425757/ · ESUR consensus 2025 – protocol, lexicon, compartments – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11611-3 · dPEI classification (Hum Reprod 2020) – academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/5867009

PELVIS · PE-04

IRM périnéale · fistules anales

ESGAR · Parks · St James
protocole, classifications, orifice interne, activité du tractus, pièges

INDICATIONS · PROTOCOLE (CONSENSUS ESGAR)

Indications
fistule récidivante ou complexe, abcès périnéal, suspicion de Crohn, bilan pré-chirurgical, suivi post-opératoire

Technique
antenne phased-array pelvienne, décubitus dorsal, pas de préparation ; vessie confortable

Plans
orientés sur le canal anal : axial oblique et coronal oblique perpendiculaires à son grand axe + sagittal — refaire si canal oblique

Séquences
T2 haute résolution sans saturation (3 plans) · T2 avec saturation de graisse · T1 avec saturation avant/après gadolinium (soustraction utile) · diffusion (b ≈ 800)

Référence
l'IRM est l'examen de référence ; fistulographie et écho-endoscopie moins performants (cartographie incomplète des extensions hautes)

ANATOMIE DE RÉFÉRENCE · SIGNAUX NORMAUX

STRUCTURE	SIGNAL T2	REPÈRE
Sphincter interne	hyperintense (muscle lisse)	anneau régulier, rehaussement lent et tardif
Sphincter externe	hypo-intense (strié)	rehaussement rapide ; s'insère sur le périnée
Puborectal / releveur	hypo-intense (strié)	hampe puborectale en coronal = limite haute du complexe
Ligne pectinée (dentelée)	—	≈ 2 cm au-dessus de la marge anale ; l'orifice interne cryptoglandulaire s'ouvre à ce niveau
Espaces	graisse hyperT2	intersphinctérien · fosse ischio-anale · espace supra-lévatorien — le franchissement du releveur change le drainage

CLASSIFICATION DE PARKS · TRAJET DU TRACTUS PRIMAIRE

TYPE	TRAJETS	ENJEU CHIRURGICAL
Sous-cutanée	péri-anale basse, ne traverse aucun sphincter	fistulotomie simple
I **intersphinctérique**	entre interne et externe, sans croiser l'externe — la plus fréquente	guérison par curetage simple, continence préservée
II **transsphinctérique**	traverse l'externe : **basse** (1/3 inférieur) · moyenne · **haute** (jusqu'au puborectal)	la hauteur traversée conditionne le risque d'incontinence : fistulotomie si basse, seton ou lambeau si haute
III **suprasphinctérique**	remonte au-dessus du puborectal, croise la fosse ischio-anale, sans traverser l'externe haut	chirurgie spécialisée, risque majeur si fistulotomie naïve
IV **extrasphinctérique**	orifice interne **au-dessus du releveur** (rectum/pelvis) ; presque toujours secondaire : Crohn, chirurgie, corps étranger	traiter la cause d'abord ; drainage adapté au siège supra-lévatorien

CLASSIFICATION DE ST JAMES · GRADES IRM

GRADE	DÉFINITION
0	normal
1	tractus intersphinctérique **simple**
2	intersphinctérique avec **abcès ou tractus secondaire**
3	tractus transsphinctérique **simple**
4	transsphinctérique avec **abcès ou tractus secondaire** dans la fosse ischio-anale
5	extension **supra-lévatorienne ou extrasphinctérique** : la maladie franchit le releveur

ESGAR : le type de **Parks doit figurer dans tous les comptes rendus** ; St James en complément, utile au suivi comparatif.

CE QUE L'ON RECHERCHE · DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE

Le tractus et son activité

- **Actif** : hyperT2 au centre liquidien, **rehaussement pariétal** après gadolinium, restriction en diffusion (liseré hypersignal b800)
- **Cicatriciel / séquellaire** : hypoT2, **pas de rehaussement**, pas de restriction — à ne pas confondre avec une récidive
- **Orifice interne** : position radiale **en heure d'horloge** (12 h = antérieur, 6 h = postérieur) et hauteur (pectiné en règle ;

Extensions et complications

- **Tractuss secondaires** : ramifications, extension controlatérale en **fer à cheval** (postérieure le plus souvent)
- **Abcès** : nombre, taille, siège — intersphinctérique, ischio-anal, **supra-lévatorien** (drainage différent, voie abdominale/vaginale)
- **Rapport au releveur** : infra- vs supra-lévatorien — franchissement = chirurgie spécialisée

plus haut si Crohn)
- **% du sphincter externe traversé** : basse / moyenne / haute — c'est la question n°1 du chirurgien

- **Associations** : Crohn rectal (paroi épaissie, rehaussement), atteinte vaginale ou urétrale, atrophie sphinctérienne, dégénérescence épidermoïde exceptionnelle sur fistule chronique

PIÈGES

Signaux

- Un hypersignal T2 isolé, sans rehaussement ni restriction, n'est pas un tractus actif
- Le sphincter interne se rehausse physiologiquement : ne pas le prendre pour une prise de contraste pathologique
- Un abcès peut être la seule manifestation d'un tractus non résolu

Orifice interne

- Non visualisé dans ≈ 20 % des cas : le chercher à l'aplomb de l'heure pointée par le tractus, au niveau pectiné
- Coupes trop épaisses ou plans non perpendiculaires au canal : refaire les obliques
- Ne pas extrapoler le trajet : décrire ce qui est vu

Post-opératoire

- Fibrose et seton (ligne de hypersignal) gênent la lecture : **soustraction** T1 après gadolinium
- Récidive ≠ séquelle : confronter à la date opératoire et à l'examen sous anesthésie
- En cas de Crohn : évaluer l'activité (score d'activité IRM de type Van Assche) et le rectum

COMPTE RENDU · TRAME

Type
Parks (+ grade St James) ; tractus unique ou multiple ; côté et heure de l'orifice interne

Activité
signal du tractus (T2, gadolinium, diffusion) ; hauteur de traversée du sphincter externe en %

Extensions
tractuss secondaires, abcès (taille, siège), franchissement du releveur, fer à cheval

Conclusion
en termes chirurgicaux : fistulotomie possible (basse) / seton ou lambeau (haute) / drainage d'abcès supra-lévatorien ; Crohn : activité et rectum

IRM périnéale · fistules anales (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

RadioGraphics 2026 · MRI perianal fistulas
Protocole, Parks, St James, Crohn
pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.250033

ASCRS 2022 · abcès et fistules anorectales
Guideline chirurgicale · prise en charge
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35732009/

IRM et fistulisation périnéale (Abdom Radiol 2024)
Revue · classifications et suivi
link.springer.com/article/10.1007/s00261-024-044

Classification de Parks
Radiopaedia · types I–IV
radiopaedia.org/articles/parks-classification-of

Fistule périnéale
Radiopaedia · protocole et lecture
radiopaedia.org/articles/perianal-fistula?lang=u

Sources : RadioGraphics 2026 – MRI of perianal fistulas (Parks, St James, Crohn) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.250033 · ASCRS 2022 – Guidelines anorectal abscess, fistula-in-Ano, rectovaginal fistula – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35732009/ · Role of MRI in perianal fistulizing disease (Abdom Radiol 2024) – link.springer.com/article/10.1007/s00261-024-04455-w · Radiopaedia · classification de Parks – radiopaedia.org/articles/parks-classification-of-anal-fistul...

INTERCALAIRE

Ostéo-articulaire

Tumeurs osseuses, traumatologie, rachis, mesures orthopédiques

OS-01 Lésion osseuse – Bone-RADS · p. 105

OS-02 Traumatologie – règles et classifications · p. 107

OS-03 Rachis lombaire – nomenclature discale · p. 109

OS-04 Télérachis – scoliose et équilibre sagittal · p. 111

OS-05 Hanche – coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire · p. 113

OS-06 Membre inférieur – pangonogramme et fémoro-patellaire · p. 115

OS-07 Pied, poignet, épaule, coude – mesures usuelles · p. 118

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-01

Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS

ACR Bone-RADS v2023
radiographie · score par points

Champ : lésion osseuse solitaire découverte en radiographie (ou analysée comme telle), chez l'adulte. On additionne les points des 6 critères ; le total donne la catégorie et la conduite. Pour le scanner et l'IRM, un système distinct existe (Society of Skeletal Radiology).

SCORE PAR POINTS (BONE-RADS V2023)

Marges (Lodwick)

IA géographique, bord **scléreux**	**1**
IB géographique, bien limité, **sans** sclérose	**3**
II géographique, mal limité	**5**
III A–C marges changeantes, mitées ou perméatives, ou invisibles	**7**

Réaction périostée

Aucune	**0**
Non agressive : solide, lisse, unilamellaire	**2**
Agressive : lamellée (« bulbe d'oignon »), spiculée (« feu d'herbe », « soleil »), éperon de Codman, désorganisée	**4**

Érosion endostée

Légère	**0**
Modérée	**1**
Profonde	**2**

AUTRES CRITÈRES

Fracture pathologique	**+2**
Masse des parties molles	**+4**
Cancer primitif connu	**+2**

CATÉGORIES ET CONDUITE

CATÉGORIE	POINTS	EXEMPLES	CONDUITE
0 incomplet	—	Risque non évaluable ; ex. lésion lytique du squelette axial (scapula, rachis, bassin)	Incidences supplémentaires ou imagerie en coupes
1 très faible risque	**1–2**	Lésion bénigne pathognomonique, « à ne pas toucher » : fibrome non ossifiant, ostéome ostéoïde	Asymptomatique : bilan terminé ou surveillance annuelle ; symptomatique : imagerie avancée, avis orthopédique
2 faible risque	**3–4**	Lésion lytique géographique asymptomatique sans réaction périostée suspecte ni érosion profonde ; ex. enchondrome, tumeur à cellules géantes, kyste anévrismal	Contrôle rapproché à **3–6 mois** ; imagerie avancée ± biopsie si besoin ; avis orthopédie oncologique à discuter
3 intermédiaire	**5–6**	Lésion géographique mal limitée ; lésion géographique chez un patient avec cancer connu	**Avis orthopédie oncologique** pour biopsie probable ; scanner, IRM ou scintigraphie
4 haut risque	**≥ 7**	Lésion non géographique, ou géographique avec réaction périostée agressive ou masse des parties molles	**Maligne jusqu'à preuve du contraire** : centre de référence, biopsie planifiée, bilan d'extension

PIÈGES

Biopsie
toujours planifiée avec le chirurgien du centre de référence (trajet)

Contexte
âge, siège (épiphyse, métaphyse, diaphyse), nombre de lésions orientent le diagnostic

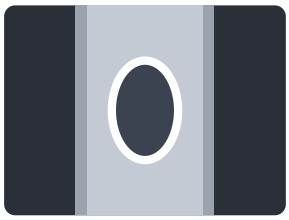
Ostéomyélite
et histiocytose peuvent être agressives : clinique et biologie

Lésions « à ne pas toucher »
fibrome non ossifiant, îlot condensant typique : pas de biopsie

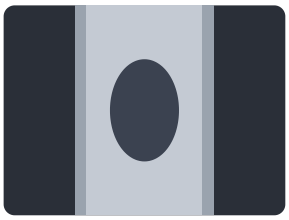
Lésion osseuse solitaire · Bone-RADS (suite)

ATLAS VISUEL

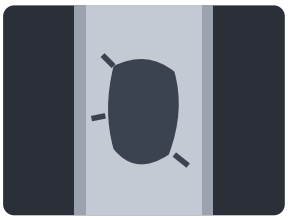
Marges (Lodwick) et réactions périostées



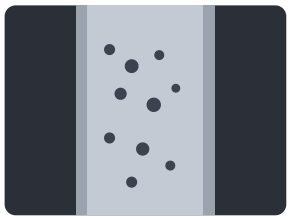
IA
géographique, bord scléreux · 1 pt



IB
bien limitée, sans sclérose · 3 pts



II
géographique mal limitée · 5 pts



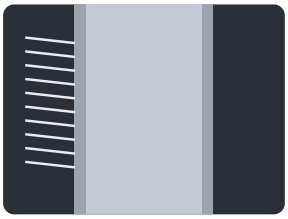
III
mitée ou perméative · 7 pts



Périostée solide
non agressive · 2 pts



Lamellée
« bulbe d'oignon » · 4 pts



Spiculée
« feu d'herbe » · 4 pts



Éperon de Codman
agressive · 4 pts

Schémas simplifiés, non à l'échelle · os long en radiographie

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Bone-RADS
Radiopaedia · score par points
radiopaedia.org/articles/bone-reporting-and-data

Classification de Lodwick
Radiopaedia · types de marges
radiopaedia.org/articles/lodwick-classification-

Réactions périostées
Radiopaedia · agressives ou non
radiopaedia.org/articles/periosteal-reaction

Fibrome non ossifiant
Radiopaedia · lésion « à ne pas toucher »
radiopaedia.org/articles/non-ossifying-fibroma-1

Sources : ACR Bone-RADS v2023 Assessment Categories – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Bone-RADS/Bone-RADS-v2023-... · Bone-RADS v2023 breakdown (Radiopaedia) – prod-images-static.radiopaedia.org/page_images/5146/R24-214_...

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-02

Traumatologie · règles et classifications

Ottawa · Salter-Harris · Garden
indications de radiographie et classifications courantes

RÈGLES D'OTTAWA · INDICATION DE RADIOGRAPHIE

Cheville

Douleur de la région malléolaire **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation du bord postérieur (6 cm distaux) ou de la pointe de la **malléole latérale**
- Idem pour la **malléole médiale**
- Incapacité à faire **4 pas** immédiatement et aux urgences

Pied (médiopied)

Douleur du médiopied **et** au moins 1 critère :

- Douleur à la palpation de la **base du 5e métatarsien**
- Douleur à la palpation de l'**os naviculaire**
- Incapacité à faire 4 pas

Genou

Au moins 1 critère :

- Âge ≥ 55 ans
- Douleur isolée de la rotule
- Douleur de la tête de la fibula
- Flexion impossible à 90°
- Incapacité à faire 4 pas immédiatement et aux urgences

SALTER-HARRIS · FRACTURES DU CARTILAGE DE CROISSANCE

TYPE	MOYEN MNÉMOTECHNIQUE	TRAIT	FRÉQUENCE	PRONOSTIC
I	S – « slipped »	Uniquement à travers la physe (décollement épiphysaire)	5–7 %	Bon
II	A – « above »	Physe + **métaphyse** (fragment de Thurston-Holland)	**≈ 75 %**	Bon
III	L – « lower »	Physe + **épiphyse**, articulaire	7–10 %	Plus réservé, réduction anatomique
IV	T – « through »	Traverse métaphyse, physe et épiphyse	≈ 10 %	Risque de pont d'épiphysiodèse
V	R – « rammed »	Écrasement de la physe, souvent invisible initialement	< 1 %	Mauvais (arrêt de croissance)

GARDEN · FRACTURES DU COL FÉMORAL (SOUS-CAPITALES)

Garden I
Incomplète ou **impactée en valgus**

Garden II
Complète, **non déplacée**

Garden III
Complète, **partiellement déplacée** (varus), travées non alignées

Garden IV
Complète, **totalement déplacée**, travées réalignées

En pratique : **non déplacée (I–II)** → ostéosynthèse le plus souvent ; **déplacée (III–IV)** → arthroplastie chez le sujet âgé. Classification sur la radiographie de face ; le scanner reclasse souvent. Fracture occulte suspectée : **IRM** (ou scanner si IRM indisponible).

REPÈRES DE LECTURE EN TRAUMATOLOGIE

Deux incidences
orthogonales au minimum ; articulations sus- et sous-jacentes pour les os longs

Signes indirects
épanchement (coussinet graisseux du coude), lipohémarthrose, œdème

Fractures occultes
scaphoïde, col fémoral, plateau tibial : IRM ou scanner

Enfant
penser à la maltraitance : fractures métaphysaires, côtes postérieures, âges différents

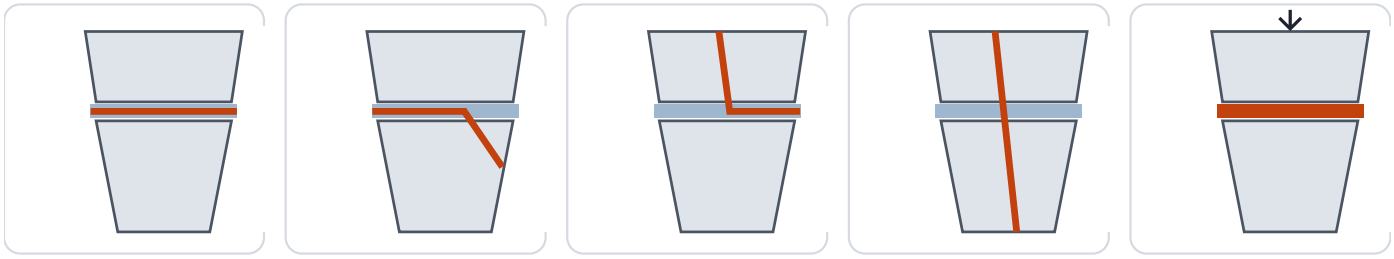
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-02

Traumatologie · règles et classifications (suite)

Ottawa · Salter-Harris · Garden
indications de radiographie et classifications courantes

ATLAS VISUEL

Salter-Harris (moyen mnémotechnique SALTR)



I · S — physe seule

II · A — physe + métaphyse (75 %)

III · L — physe + épiphyse

IV · T — traverse les trois

V · R — écrasement de la physe

Schémas simplifiés, non à l'échelle · bleu = cartilage de croissance, rouge = trait

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Salter-Harris
Radiopaedia · types I à V
radiopaedia.org/articles/salter-harris-classific

Garden
Radiopaedia · col fémoral
radiopaedia.org/articles/garden-classification-o

Règles d'Ottawa (cheville)
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/ottawa-ankle-rules-1?la

Fracture occulte du scaphoïde (cas)
Radiopaedia · IRM ou scanner
radiopaedia.org/cases/occult-scaphoid-fracture-2

Sources : Ottawa ankle rules (NSW ACI) – aci.health.nsw.gov.au/ecat/appendices/ottawa-ankle-adult · Ottawa rules (UMEM) – www.medschool.umaryland.edu/em/cme/umem-educational-pearls/?... · Radiopaedia – Salter-Harris – radiopaedia.org/articles/salter-harris-classification · Radiopaedia – Garden – radiopaedia.org/articles/garden-classification-of-subcapital... · Garden classification (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259691/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

Rachis lombaire · nomenclature discale

NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

NOMENCLATURE DISCALE (NASS/ASSR/ASNR V2.0)

Bombement ou hernie ?

Bombement	Débord du disque sur **> 25 %** (> 90°) de la circonférence, en général < 3 mm ; ce n'est pas une hernie
Hernie	Débord localisé sur **< 25 %** de la circonférence
Fissure annulaire	Hypersignal T2 de l'anneau (le terme « déchirure » est déconseillé)

Types de hernie

Protrusion	Base plus large que le débord, dans tous les plans
Extrusion	Débord plus large que la base dans au moins un plan, ou extension craniocaudale
Séquestration	Fragment extrudé sans continuité avec le disque
Migration	Déplacement du matériel à distance du site d'extrusion, séquestré ou non

LOCALISATION

Plan axial

Central · **subarticulaire** (récessus latéral) · **foraminal** · **extraforaminal** (latéral) · antérieur

Plan sagittal

Niveau discal · **suprapédiculaire** · **pédiculaire** · **infrapédiculaire** (migration)

Conflit

Racine au contact, refoulée ou comprimée ; nommer la racine (ex. L5 dans le récessus en L4–L5)

MODIC · PLATEAUX VERTÉBRAUX

TYPE	T1	T2	SIGNIFICATION
Modic 1	Hyposignal	Hypersignal	Œdème, inflammation ; rehaussement possible. Plus fréquent en cas de lombalgie (≈ 46 %). **Éliminer une spondylodiscite** (disque en hypersignal T2, abcès, clinique, biologie)
Modic 2	Hypersignal	Iso- à hypersignal	Transformation graisseuse de la moelle
Modic 3	Hyposignal	Hyposignal	Sclérose osseuse

PFIRRMANN · DÉGÉNÉRESCENCE DISCALE (T2 SAGITTAL)

GRADE	STRUCTURE	NOYAU / ANNEAU	SIGNAL	HAUTEUR
I	Homogène, blanc brillant	Distincts	Hyper, iso au LCR	Normale
II	Hétérogène ± bandes horizontales	Distincts	Hyper, iso au LCR	Normale
III	Hétérogène, gris	Flous	Intermédiaire	Normale à discrètement diminuée
IV	Hétérogène, gris à noir	Perdus	Intermédiaire à hypo	Normale à modérément diminuée
V	Hétérogène, noir	Perdus	Hypo	Disque pincé

COMPTE RENDU PAR NIVEAU

Disque
bombement ou type de hernie, localisation axiale et sagittale

Racine
racine en conflit et degré (contact, refoulement, compression)

Canaux
canal central, récessus latéraux et foramens : sténose légère, modérée, sévère

Articulaires
arthrose facettaire, kyste, spondylolisthésis (grade de Meyerding)

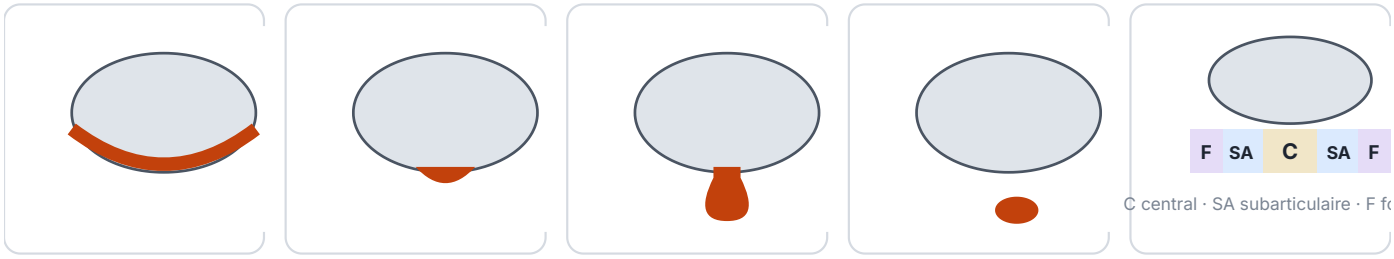
OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

Rachis lombaire · nomenclature discale (suite)

NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

ATLAS VISUEL

Types de hernie discale (coupe axiale) et zones



Bombement
> 25 % de la circonférence

Protrusion
base > débord

Extrusion
débord > base (collet)

Séquestration
fragment libre

Zones axiales
extraforaminal au-delà

C central · SA subarticulaire · F f

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Nomenclature discale
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/intervertebral-disc-dis

Nomenclature (cas illustré)
Radiopaedia · schémas
radiopaedia.org/cases/disc-herniation-nomenclatu

Extrusion discale
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/disc-extrusion

Modic : schéma
Radiopaedia · types 1 à 3
radiopaedia.org/cases/modic-type-endplate-change

Pfirrmann
Radiopaedia · grades I à V
radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-syste

Sources : Lumbar disc nomenclature v2.0 (Spine J 2014) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24768732/ · Radiopaedia – Modic – radiopaedia.org/articles/modic-type-endplate-changes?lang=us · Radiopaedia – Pfirrmann – radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-system-spine?lang...

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

Télérachis · scoliose et équilibre sagittal

SRS-Schwab · SOSORT
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

TÉLÉRACHIS · TECHNIQUE

Debout, en charge	**Position du profil**	**EOS de préférence**	**Reproductibilité**
face + profil, de C7 (idéalement le conduit auditif) aux têtes fémorales	bras fléchis, doigts sur les clavicules, pour ne pas masquer ni déplacer le rachis	basse dose, sans distorsion verticale ; à privilégier chez l'enfant suivi	mêmes vertèbres limites et même méthode d'un examen à l'autre ; erreur de mesure ≈ 5°

PLAN FRONTAL · SCOLIOSE

MESURE	MÉTHODE	VALEURS ET SEUILS
Angle de Cobb	Angle entre le plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure (les plus inclinées) ; pédicules si plateaux mal vus. Préciser la vertèbre sommet, le sens de la convexité et l'équilibre frontal (C7 / ligne sacrée médiane, en mm)	**> 10°** = scoliose. Variation **≥ 10°** entre deux examens : réelle dans 95 % des cas ; la courbure augmente d'environ 5° dans la journée
Test de Risser	Ossification de l'apophyse iliaque, de l'épine iliaque antéro-supérieure vers l'arrière, par quarts	**0** absente · **1–4** 25 à 100 % ossifiée · **5** fusionnée (maturité). Plus le grade est bas, plus le risque de progression est élevé

Repères de prise en charge (scoliose idiopathique de l'adolescent) : corset si croissance restante (Risser 0 à 3) et courbure de **25 à 40°** ; chirurgie discutée au-delà de **45–50°** ; une courbure < 30° à maturité progresse peu. Décision toujours individuelle, par l'équipe spécialisée.

PLAN SAGITTAL · PARAMÈTRES PELVIENS ET RACHIDIENS

PARAMÈTRE	MÉTHODE	NORMALE (ADULTE)	INTERPRÉTATION
Incidence pelvienne (PI)	Angle entre la perpendiculaire au plateau de S1 en son milieu et la droite joignant ce point au centre des têtes fémorales	**55° ± 10°**	**Morphologique, constant** chez l'adulte
Pente sacrée (SS)	Angle entre le plateau de S1 et l'horizontale	**42° ± 8°**	Paramètres **positionnels**. **PI = PT + SS**. PT élevée = rétroversion du bassin, mécanisme de compensation. PT théorique ≈ 0,44 × PI − 11°
Version pelvienne (PT)	Angle entre la verticale et la droite joignant le milieu de S1 au centre des têtes fémorales	**13° ± 6°**	
Lordose lombaire (LL)	Cobb entre le plateau supérieur de L1 et le plateau supérieur de S1	Varie avec PI	Estimation grossière : LL ≈ 0,6 × PI + 30° ; on juge surtout l'écart **PI − LL**
Cyphose thoracique (TK)	Cobb T4–T12 (T1 souvent masqué par les épaules)	**20–50°**	Hypocyphose fréquente dans la scoliose thoracique
SVA	Distance horizontale entre le fil à plomb de C7 et le coin postéro-supérieur de S1	**0,5 ± 2,5 cm**	Positif si le fil passe **> 2 cm en avant** de S1 ; négatif si > 2 cm en arrière

DÉFORMATION DE L'ADULTE · CLASSIFICATION SRS-SCHWAB

Type de courbure (plan frontal)

- **T** thoracique seule (lombaire < 30°)
- **L** thoraco-lombaire ou lombaire seule (thoracique < 30°)
- **D** double courbure, chacune > 30°
- **N** pas de courbure frontale > 30°

MODIFICATEUR SAGITTAL	0	+	++
PI − LL	< 10°	10–20°	> 20°
PT	< 20°	20–30°	> 30°
SVA	< 4 cm	4–9,5 cm	> 9,5 cm

Exemple : « scoliose lombaire de 41°, sommet L2 ; PI − LL ++ (21°), PT + (27°), SVA + (6,2 cm) ». Un SVA élevé est associé à plus de douleur et d'incapacité.

AUTRES MESURES DU RACHIS

Spondylolisthésis · Meyerding

Glissement en % du plateau de la vertèbre sous-jacente (profil) :
I ≤ 25 % · II 26–50 % · III 51–75 % · IV 76–100 % · V > 100 % (spondyloptose)

Charnière C1–C2

Intervalle atloïdo-odontoïdien antérieur (profil, milieu) :
Radio : **< 3 mm** adulte (< 2,5 mm femme), **< 5 mm** enfant · scanner : < 2 mm adulte, < 2,6 mm enfant · intervalle postérieur > 15 mm

Compte rendu type

Frontal : courbures, Cobb, sommet, équilibre C7, Risser · **Sagittal** : PI, SS, PT, LL, TK, SVA, PI − LL · **Bassin** : obliquité, longueurs · **Évolution** : même méthode

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

Télérachis · scoliose et équilibre sagittal (suite)

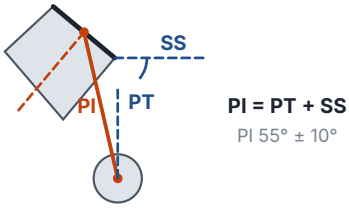
SRS-Schwab · SOSORT
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

ATLAS VISUEL

Télérachis : mesures principales (profil et face)



Angle de Cobb
plateaux des vertèbres limites



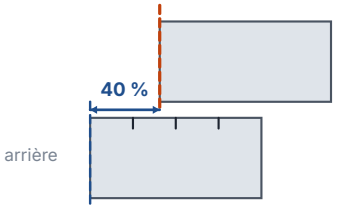
Paramètres pelviens
incidence, version, pente



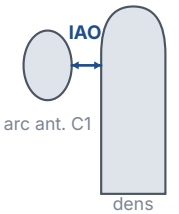
SVA
positif si C7 en avant de S1



Test de Risser
5 = apophyse fusionnée



Meyerding
ici grade II (26–50 %)



< 3 mm adulte
< 5 mm enfant
(radiographie)

Intervalle C1–dens
atloïdo-odontoïdien antérieur

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle de Cobb
Radiopaedia · méthode, variabilité
radiopaedia.org/articles/cobb-angle

Axe vertical sagittal (SVA)
Radiopaedia · équilibre sagittal
radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis

Meyerding
Radiopaedia · grades de glissement
radiopaedia.org/articles/meyerding-classificatio

Intervalle atloïdo-odontoïdien
Radiopaedia · valeurs adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?

Classification SRS-Schwab
Clin Orthop Relat Res · exemples
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/

Imagerie de l'équilibre sagittal
Eur Spine J · paramètres et normes
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/

Sources : Le Huec et al. – standardized imaging of sagittal balance (Eur Spine J) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/ · SRS-Schwab classification (Clin Orthop Relat Res) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/ · Sagittal balance of the spine (Eur Spine J) – link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-06083-1 · Sagittal balance: from theory to clinical practice – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8693232/ · Alignment goals in adult spinal deformity surgery – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12254617/ · Radiopaedia – Cobb angle – radiopaedia.org/articles/cobb-angle · Radiopaedia – sagittal vertical axis – radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis · SOSORT – adolescent idiopathic scoliosis – sosort.org/adolescent-idiopathic-scoliosis/ · AAFP – AIS radiologic decision-making (Risser) – www.aafp.org/afp/2002/0501/p1817 · StatPearls – spondylolisthesis (Meyerding) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430767/ · Radiopaedia – atlantodental interval – radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?lang=us

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-05

Hanche · coxométrie

Coxométrie de Lequesne · Graf
bassin de face, faux profil · VCE, HTE, VCA, CC'D, alpha

COXOMÉTRIE DE L'ADULTE · BASSIN DE FACE DEBOUT ET FAUX PROFIL DE LEQUESNE

MESURE	CLICHÉ	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
VCE · angle de Wiberg (couverture latérale)	Face	Verticale passant par le centre de la tête et droite joignant ce centre au bord latéral du toit (sourcil), ostéophytes exclus	**25–40°**	**20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40°** surcouverture (pince)
HTE · angle de Tönnis (obliquité du toit)	Face	Horizontale et droite joignant les bords médial et latéral du sourcil	**0–10°**	**> 10°** dysplasie · **< 0°** pince
VCA · angle de Lequesne (couverture antérieure)	Faux profil	Verticale passant par le centre de la tête et droite vers le point le plus antérieur du sourcil	**25–40°**	**20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40–45°** pince
Indice d'extrusion de la tête	Face	Largeur de tête non couverte / largeur totale de la tête × 100	**17–27 %**	**> 27 %** dysplasie · **< 17 %** pince
CC'D · angle cervico-diaphysaire	Face	Axe du col et axe de la diaphyse fémorale	**125–135°**	**< 120°** coxa vara · **> 140°** coxa valga
Antéversion fémorale	Scanner · IRM	Axe du col (coupe oblique tête–col) et tangente aux condyles postérieurs	Adulte **8–14°** ; Lerat **14 ± 7°**	Asymétrie > 8° ; méthodes non interchangeables : préciser la technique

VCE mesuré au bord latéral du toit : environ 4° de plus qu'au sourcil, rester sur la même méthode. Faux profil valide si l'écart entre les deux têtes fémorales ≈ un diamètre de tête.

CONFLIT FÉMORO-ACÉTABULAIRE

Effet came (fémur)

- **Angle alpha** : axe du col et droite vers le point où la jonction tête–col sort du cercle de la tête
- Seuil le plus utilisé **> 55°** (Nötzli) ; 50–60° selon les équipes
- Incidence de **Dunn à 45°** la plus sensible ; IRM ou scanner en coupes radiales
- Présent chez **37 %** des asymptomatiques (55 % des sportifs) : à confronter à la clinique

Effet pince (cotyle)

- **Surcouverture** : VCE > 40°, Tönnis < 0°, extrusion < 17 %
- **Rétroversion** du cotyle : signe du croisement (paroi antérieure croise la postérieure), signe de la paroi postérieure, signe de l'épine sciatique
- Ces signes exigent un bassin de face strict : rotation et bascule les créent ou les masquent

ENFANT · DYSPLASIE DE HANCHE

Échographie · méthode de Graf (nourrisson)

TYPE	ANGLE ALPHA	SIGNIFICATION
I	> 60°	Hanche normale, centrée
IIa / IIb	50–59°	Immaturité (< 3 mois) / retard d'ossification (> 3 mois)
IIc / IId	43–49°	Instable ; IId : sur le point de se décentrer (bêta > 77°)
III / IV	non mesuré	Hanche décentrée (luxée)

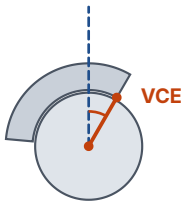
Radiographie · indice acétabulaire

- Angle entre la ligne de Hilgenreiner (cartilages en Y) et la droite le long du toit
- Valeurs moyennes : **27,5°** à la naissance, **23,5°** à 6 mois, **20°** à 2 ans
- Limite supérieure de la normale : **30°**
- À 6 mois : > 30° dysplasie certaine, > 25° dysplasie légère
- Compléter par la ligne de Perkins (noyau dans le quadrant inféro-interne) et l'arc de Shenton (continu)

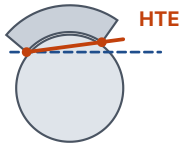
Hanche · coxométrie (suite)

ATLAS VISUEL

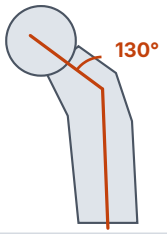
Coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire



VCE de Wiberg
couverture latérale (face)



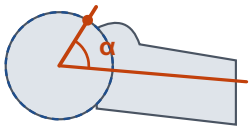
HTE · Tönnis
obliquité du sourcil (face)



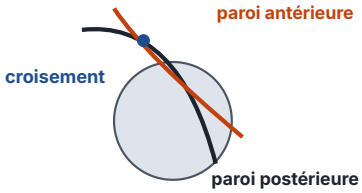
CC'D
angle cervico-diaphysaire



VCA de Lequesne
couverture antérieure (faux profil)



Angle alpha
jonction tête–col (Dunn, IRM)



Signe du croisement
rétroversion du cotyle

Schémas simplifiés, non à l'échelle · hanche droite de face, latéral à droite

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle VCE (Wiberg)
Radiopaedia · méthode
radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-ang

Indice acétabulaire (Tönnis)
Radiopaedia · seuils
radiopaedia.org/articles/acetabular-index

Angle cervico-diaphysaire
Radiopaedia · coxa vara, valga
radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angl

Antéversion fémorale
Radiopaedia · mesure en coupe
radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lan

Méthode de Graf
Radiopaedia · échographie de hanche
radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultraso

Angle alpha
JBJS Rev · seuils et modalités
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/

Sources : Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (Skeletal Radiol 2026) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · FAI part 2 – plain radiography (Wiberg) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5794674/ · Radiopaedia – lateral center-edge angle – radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-angle-1?lang=us · Radiopaedia – acetabular index – radiopaedia.org/articles/acetabular-index · Radiopaedia – femoral neck-shaft angle – radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angle?lang=us · Radiopaedia – femoral anteversion – radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lang=us · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · The alpha angle (JBJS Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/ · FAI: current concepts 2025 – link.springer.com/article/10.1007/s40141-026-00548-3 · Radiopaedia – Graf method – radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultrasound-classifi... · Developmental dysplasia of the hip (indice acétabulaire) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3143976/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-06

Membre inférieur · pangonogramme

Paley · protocole de Lyon
HKA, MAD, mLDFA, MPTA · TA-GT, rotule, torsions

PANGONOGRAMME · GONIOMÉTRIE DES MEMBRES INFÉRIEURS EN CHARGE

Technique
debout en appui bipodal, genoux en extension, rotules de face ; des têtes fémorales aux chevilles (EOS ou télémétrie)

Axe mécanique fémoral
centre de la tête fémorale → centre du genou ; il forme environ 6° ± 1° avec l'axe anatomique

Axe mécanique tibial
centre du genou → centre de la cheville (plafond tibial ou talus) ; quasi confondu avec l'axe anatomique

MESURE	DÉFINITION	NORMALE	ANORMAL
HKA (angle hanche–genou–cheville)	Angle entre les axes mécaniques du fémur et du tibia	**≈ 1–1,5° de varus** (de 1° valgus à 3,2° varus)	Préciser la convention : écart à 180°, en varus ou en valgus
MAD · déviation de l'axe de Mikulicz	Distance entre la ligne tête fémorale–cheville et le centre du genou	**2–6 mm en dedans**	**> 15 mm en dedans** varus · **> 10 mm en dehors** valgus
mLDFA (fémur distal, côté latéral)	Axe mécanique fémoral et tangente aux condyles distaux	**85–90°**	< 85° valgus fémoral · > 90° varus fémoral
MPTA (tibia proximal, côté médial)	Axe mécanique tibial et tangente aux plateaux	**85–90°**	< 85° varus tibial · > 90° valgus tibial
Angle fémoro-tibial anatomique	Axes diaphysaires du fémur et du tibia	**173–175°** (5–7° de valgus)	< 173° genu valgum · > 175° genu varum

Démarche (test de malalignement de Paley) : HKA ou MAD anormal → mLDFA et MPTA pour situer la déformation (fémur, tibia ou les deux) ; si les deux sont normaux, l'origine est articulaire (usure, laxité).

FÉMORO-PATELLAIRE · INSTABILITÉ ROTULIENNE (PROTOCOLE DE LYON, SCANNER OU IRM)

MESURE	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
TA-GT (tubérosité tibiale – gorge trochléenne)	Coupes axiales superposées : sommet de la TTA et fond de la gorge, projetés sur la tangente aux condyles postérieurs	**< 15 mm**	**15–20 mm** limite · **> 20 mm** pathologique. L'IRM donne ≈ 4 mm de moins que le scanner
Caton-Deschamps (hauteur rotulienne)	Profil à 30° de flexion : bord inférieur de la surface articulaire rotulienne → angle antéro-supérieur du tibia / longueur de la surface articulaire	**0,6–1,2**	**> 1,2** rotule haute (1,3 selon les auteurs) · **< 0,6** rotule basse
Insall-Salvati	Longueur du tendon rotulien / longueur de la rotule	Radio **0,8–1,2** ; IRM 0,74–1,5	Radio : > 1,2 haute · < 0,8 basse
Bascule rotulienne	Scanner, quadriceps relâché : grand axe de la rotule et tangente aux condyles postérieurs	**< 20°**	> 20° ; en IRM la limite haute de la normale est plus basse (≈ 10°)
Trochlée	Angle de sulcus (≈ 3 cm au-dessus de l'interligne) ; profondeur ; inclinaison de la facette latérale	Sulcus **130–145°**	Sulcus > 145° · profondeur IRM < 3 mm · inclinaison latérale < 11° : dysplasie

Membre inférieur · pangonogramme (suite)

DYSPLASIE DE LA TROCHLÉE · CLASSIFICATION DE DEJOUR

Type A
Signe du **croisement** ; trochlée peu profonde, facettes de forme normale

Type B
Croisement + **éperon** sus-trochléen ; trochlée **plate** en coupe

Type C
Croisement + **double contour** ; facette médiale hypoplasique, latérale convexe

Type D
Croisement + éperon + double contour ; **falaise** entre les facettes

Signes sur le profil strict du genou : croisement (le fond de la trochlée rejoint le bord antérieur du condyle latéral), éperon sus-trochléen, double contour (condyle médial hypoplasique), bosse sus-trochléenne. Corréler au scanner ou à l'IRM.

TORSIONS ET PENTE TIBIALE (SCANNER)

MESURE	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
Antéversion fémorale	Axe du col et tangente aux condyles postérieurs	Lerat **14 ± 7°** (0–31°)	Asymétrie > 8° ; excès d'antéversion favorise l'instabilité rotulienne
Torsion tibiale externe	Tangente aux bords postérieurs des plateaux et axe bimalléolaire (méthode de Lerat)	Lerat **34 ± 8°** (15–48°) ; 19–25° avec d'autres repères	Différence droite–gauche > 15° ; toujours citer la méthode
Pente tibiale postérieure	Profil : plateau tibial et perpendiculaire à l'axe du tibia	**6–12°** (moyenne ≈ 9°)	> 12° pente accentuée (charge accrue sur le LCA) · < 5° pente plate

COMPTE RENDU TYPE

Pangonogramme
HKA droit et gauche (varus ou valgus), MAD, mLDFA, MPTA, longueurs fémur et tibia, inégalité

Instabilité rotulienne
TA-GT, hauteur (Caton-Deschamps), type de dysplasie (Dejour), bascule

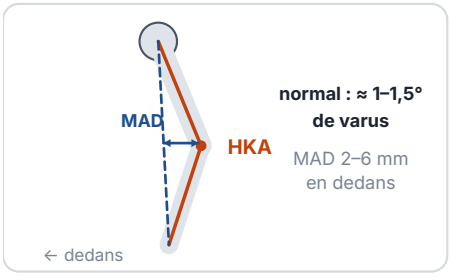
Torsions
antéversion fémorale, torsion tibiale, méthode utilisée, comparaison des deux côtés

Membre inférieur · pangonogramme (suite)

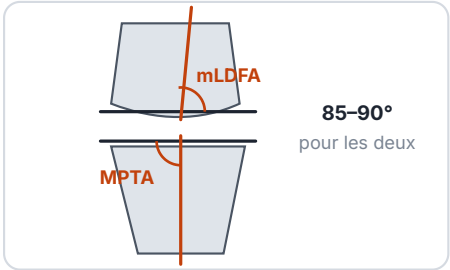
Paley · protocole de Lyon
HKA, MAD, mLDFA, MPTA · TA-GT, rotule, torsions

ATLAS VISUEL

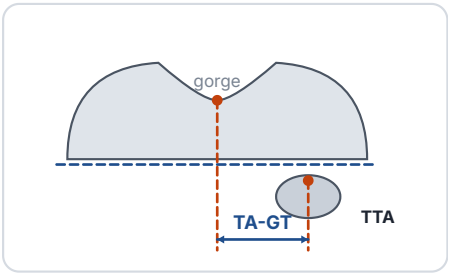
Pangonogramme et fémoro-patellaire



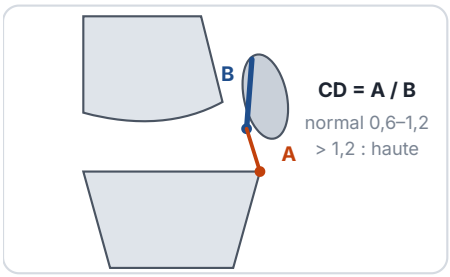
HKA et axe de Mikulicz
ici genu varum



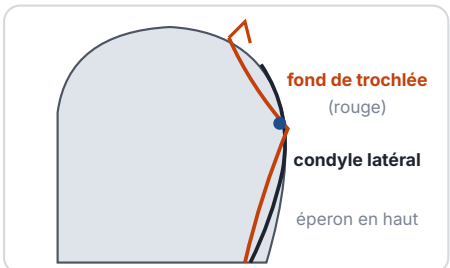
mLDFA · MPTA
où siège la déformation ?



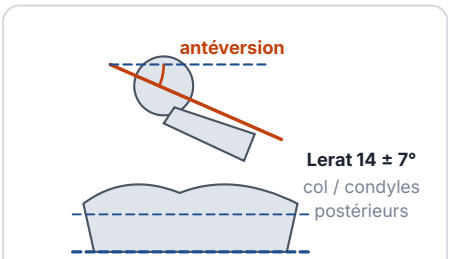
TA-GT
< 15 mm · > 20 mm pathologique



Caton-Deschamps
hauteur rotulienne, profil 30°



Signe du croisement
dysplasie de la trochlée



Antéversion fémorale
scanner, coupes superposées

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle HKA
Radiopaedia · normes adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle

Caton-Deschamps
Radiopaedia · hauteur rotulienne
radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-k

Insall-Salvati
Radiopaedia · radio et IRM
radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio

Dysplasie de la trochlée
Radiopaedia · classification de Dejour
radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia

Alignement du membre inférieur
EFORT Open Rev · axes, MAD
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/

Mesures du genou (2026)
Skeletal Radiol · TA-GT, hauteur, bascule
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

Sources : Radiological assessment of lower limb alignment (EFORT Open Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246117/ · Biplanar analysis of knee alignment (test de Paley) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12494059/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (HKA, MAD) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 2 knee – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05187-2 · Radiopaedia – hip-knee-ankle angle – radiopaedia.org/articles/hip-knee-ankle-angle · Radiopaedia – Caton-Deschamps index – radiopaedia.org/articles/caton-deschamps-index-knee?lang=us · Radiopaedia – Insall-Salvati ratio – radiopaedia.org/articles/insall-salvati-ratio · Radiopaedia – trochlear dysplasia – radiopaedia.org/articles/trochlear-dysplasia · Imaging evaluation of the patellofemoral joint – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13071287/ · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · Guide part 1 – tibial torsion – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13369436/ · Posterior tibial slope as an intrinsic risk factor – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13427835/

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-07

Pied et membre supérieur · mesures

Mesures radiographiques usuelles
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

PIED EN CHARGE · PODOMÉTRIE

MESURE (PROFIL EN CHARGE)	MÉTHODE	NORMALE	PIED PLAT	PIED CREUX
Angle de Djian-Annonier	Sommet au point le plus bas de l'interligne talo-naviculaire ; lignes vers le point le plus bas du sésamoïde médial et de la tubérosité calcanéenne	**115–135°**	> 130°	< 115°
Ligne de Méary-Toméno	Axe du col et de la tête du talus prolongé par l'axe du 1er métatarsien	**Rectiligne**	Cassure à sommet inférieur	Cassure à sommet supérieur
Pente calcanéenne	Tangente à la face plantaire du calcanéus et sol	**15–25°**	< 10°	> 30°
Divergence talo-calcanéenne	Axes longitudinaux du talus et du calcanéus	**15–25°**	> 30°	—

Hallux valgus (face en charge)

- **Angle d'hallux valgus** (M1 / 1re phalange) : normal **< 15°**
- **Angle M1–M2** : normal **< 9°** ; **9–11°** léger · **12–17°** modéré · **≥ 18°** sévère
- Angle interphalangien : normal < 10°
- Corriger M1–M2 en cas de métatarsus adductus (M2 dévié)

Calcanéus · angle de Böhler

- Profil : ligne du processus antérieur au sommet de la facette postérieure, et ligne de ce sommet au bord supérieur de la tubérosité
- Normale **25–40°**
- **< 25°** : enfoncement de la surface articulaire postérieure (fracture thalamique) ; plus l'angle est bas, plus la fracture est grave
- Un angle normal n'exclut pas une fracture non déplacée

POIGNET

RADIUS DISTAL	NORMALE
Inclinaison radiale (face)	≈ **22–23°**
Hauteur radiale (face)	≈ **12 mm** ; perte acceptable après fracture : 3 mm (jeune), 5 mm (âgé)
Variance ulnaire (face)	**0 à +2 mm**
Pente palmaire (profil)	≈ **11°**

CARPE	NORMALE	ANORMAL
Angle scapho-lunaire (profil)	**30–60°**	> 60° DISI · < 30° VISI
Angle capito-lunaire (profil)	**< 30°**	≥ 30° instabilité
Espace scapho-lunaire (face)	≤ 2 mm	> 2 mm suspect · **> 4 mm** anormal
Alignement (profil)	Radius, lunatum, capitatum et 3e métacarpien alignés	

ÉPAULE ET COUDE

Distance acromio-humérale

- Face : plus courte distance acromion – tête humérale
- Normale ≈ **7–13 mm**
- **< 7 mm** : rupture transfixiante étendue de la coiffe très probable (spécifique, peu sensible)
- Une distance normale n'exclut pas une rupture

Angle critique de l'épaule (CSA)

- Face stricte : ligne des bords supérieur et inférieur de la glène, et ligne du bord inférieur de la glène au bord inféro-latéral de l'acromion
- Normale **30–35°**
- > 35° associé aux ruptures de coiffe ; < 30° à l'arthrose (valeur pronostique discutée)

Coude de l'enfant

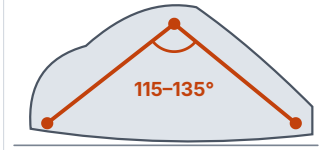
- **Ligne humérale antérieure** : passe par le tiers moyen du capitulum (fiable après 5 ans)
- **Ligne radio-capitellaire** : passe par le capitulum sur toutes les incidences
- **Angle de Baumann** : 64–81° (moyenne 72°), ou à moins de 5° du côté sain
- Coussinet graisseux postérieur visible = épanchement

Pied et membre supérieur · mesures (suite)

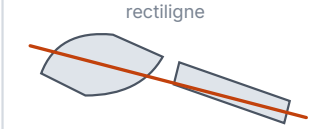
Mesures radiographiques usuelles
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

ATLAS VISUEL

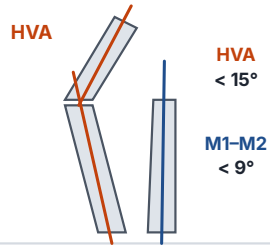
Pied, poignet, épaule, coude



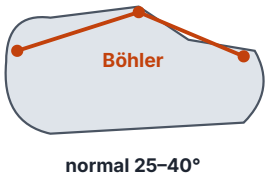
Djian-Annonier
arche interne, profil en charge



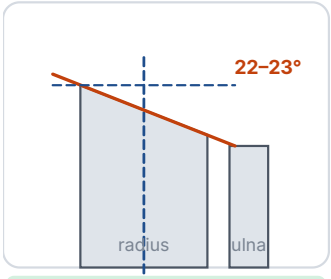
Méary-Toméno
cassure : plat ou creux



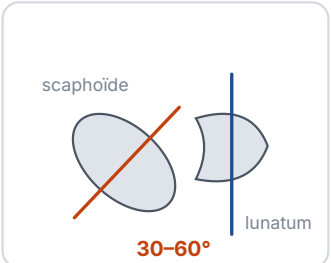
Hallux valgus
HVA < 15° · M1–M2 < 9°



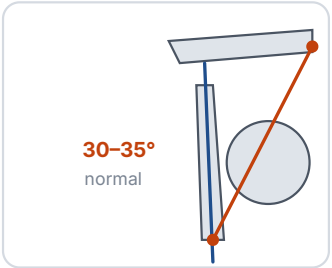
Angle de Böhler
< 25° : enfoncement



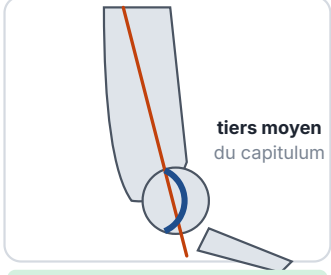
Inclinaison radiale
face · pente palmaire ≈ 11°



Angle scapho-lunaire
> 60° DISI · < 30° VISI



Angle critique (CSA)
> 35° coiffe · < 30° arthrose



Ligne humérale ant.
coude de l'enfant, profil

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle intermétatarsien
Radiopaedia · hallux valgus
radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?l

Mesures cheville et pied (2026)
Skeletal Radiol · Böhler et autres
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

Fracture de Colles
ACI NSW · radius distal
aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tool

Instabilités du carpe
AJR · angles scapho-lunaire et capito-lunaire
ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680

Angle critique de l'épaule
JSES · coiffe et arthrose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/

Coude de l'enfant
Orthop Rev · lignes et Baumann
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/

Sources : Troubles statiques du pied – podométrie (thèse, Tours) – www.applis.univ-tours.fr/scd/Medecine/Theses/2014_Medecine_Q... · Radiopaedia – intermetatarsal angle – radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?lang=us · Hallux valgus: weightbearing CT (HVA) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13574878/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 3 ankle and foot (Böhler) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05188-1 · ACI NSW – Colles fracture clinical tool – aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tools/colles-fra... · AJR – carpal dislocations (angles du carpe) – ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680 · Acromiohumeral interval and rotator cuff tears – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12481001/ · Critical shoulder angle in shoulder pathology – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/ · Radiographic evaluation of pediatric elbow injuries – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/ · StatPearls – supracondylar humerus fractures (Baumann) – www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/n/statpearls/article-23048/